

Erdős–Graham 문제 #304

약수 합 덮개 $H(L) = h(\text{lcm}(1, \dots, L))$ 에 대한
새 정리, 조건부 사다리, 정량적 장벽

2026년 9월 25일

문서의 지위 (먼저 읽어 주십시오)

이 문서는 Erdős–Graham 문제 #304의 **증명이 아니다**. #304($N(b) \ll \log \log b$)는 **[OPEN]**이며, 이 문서는 그 해결을 주장하지 않는다. 남은 단 하나의 핵심 명제 $\text{SP1}(H(L) \ll \log L)$ 은 이번 라운드에서도 증명되지 않았다.

이 문서가 담는 것은 (i) 이전 두 원고(2026-09-24 P1–P4 보고서, 2026-09-25 Baker 기록)에 이어 새로 얻은 정리들, (ii) 어떤 가설이 어떤 상계를 주는지 고정된 조건부 사다리, (iii) 알려진 방법이 어디서 왜 멈추는지에 대한 정량적 장벽, (iv) 확장된 정확 계산이다.

모든 명제에는 태그가 하나씩 붙는다: **[PROVED]** 본문에 완결된 증명, **[CONDITIONAL on X]** 가설 X로부터의 엄밀한 함의, **[REFUTED]** 반례 또는 불가능성 증명, **[NUMERICAL]** 스크립트 경로가 있는 계산, **[HEURISTIC]** 추론만, **[OPEN]** 미증명, **[EXTERNAL INPUT]** 외부 정리. **중간판**: 일부 에이전트(VKGAP, CORE)는 작업 중이고, 적대적 감사(Stage 2)는 CMM 절부터 진행 중이다. 감사 전의 **[PROVED]**는 “작성자 판정”으로 읽어야 한다.

Contents

판정 요약	2
상태표	2
1 문제, 이전 상태, 그리고 Round 4의 설계	3
1.1 문제와 기호	3
1.2 이전 라운드까지의 상태 (코퍼스 요약)	3
1.3 Round 4의 설계	3
2 이전 자료의 교정과 단순화	4
3 구조 정리: 중복 제거, 블록 방식, greedy 사다리, 매끄러운 수 경로 (STRUCT)	4
3.1 S1: 최소공배수형 중복 제거와 다중집합 정식화	5
3.2 S2: 블록(묶음 혼합진법) 방식	7
3.3 S3: greedy와 척도별 간격 사다리	11
3.4 S6: 매끄러운 수 경로 (baker 12-13장을 중복 제거로 다시 쓰기)	13
3.5 조건부 정리의 사다리	16
3.6 상태 원장 (STRUCT)	16
4 VKGAP 절 (작업 중)	17
5 합성 법 혼합(CMM): $2k$ 차 모멘트에 의한 증명과 확대 singular series	17
5.1 설정, 기호, 외부 입력	18
5.2 정확 전개	19
5.3 지표합: 좋은 지표와 나쁜 지표	20
5.4 주정리: 곱셈적 상계	21
5.5 점근식과 (T3)의 격상	22
5.6 확대 singular series	23
5.7 수치 검증	25
5.8 남은 것과 정확한 장애	26
5.9 상태 원장	27
6 CORE 절 (작업 중)	27
7 NUM: 다중집합 BFS 에 의한 정확한 $H(L)$ ($L \leq 26$) 과 공명 높이 실험	27
7.1 방법: 중복 제거 정리에 의한 다중집합 BFS	27
7.2 검증	28
7.3 결과: $H(23) = H(24) = 7$	29
7.4 결과: $H(25) = H(26) = 8$	30
7.5 비공명 실험 (DESIGN S4/VKGAP-C)	31
7.6 S4(ii),(iii) 의 작은 검사	34
7.7 요약	34
8 적대적 감사 (Stage 2)	35
9 열린 핵심, 정량적 장벽, 다음 목표	35
9.1 남은 단 하나의 명제	35
9.2 방법별 장벽	35
9.3 다음 연구 목표	36
참고문헌	36

판정 요약

최종 판정 (중간판 기준)

- #304는 증명되지 않았다. **[OPEN]** 남은 입력은 여전히 SP1: $H(L) \ll \log L$ 하나이며, 이는 Erdős #18 첫 질문(상금 \$250, 미해결)의 강한 형태를 함의한다.
- 새로 증명된 것(작성자 판정, 감사 진행 중).
 - 중복 제거 정리의 일반화와 다중집합 정식화; cascade 조립은 Λ_L 에서 서로소 조건 없이 성립 (STRUCT).
 - 기하적 블록 방식의 $(\log L)^2$ 장벽과 조건부 정리 $BC^* \Rightarrow H(L) \ll (\log L)^2 \Rightarrow N(b) \ll (\log \log b)^2$ (STRUCT).
 - 합성 법 혼합(CMM): $\omega(q) = o(\sqrt{L}/\log L)$ 에서 유효한 곱셈적 상계와 확대 특이급수의 수렴 ($s \geq (2 + \delta) \log_2 L$); 이전 보고서 (T3), 주의 4.21의 [HEURISTIC]을 이 범위에서 [PROVED]로 격상 (CMM).
 - 정확 계산: $H(23) = H(24) = 7, H(25) = H(26) = 8$ (이전 기록은 $L \leq 22$) (NUM).
- 작업 중. VKGAP: 비공명 $\Rightarrow$ 약수 간격 정리와 무조건적 $H(L) \ll L/(\log L)^{3/2-\varepsilon}$, RH 하의 $H(L) \ll \sqrt{L} \log L$, 지수 높이 비공명 하의 $(\log L)^2$. CORE: SP1 정면 시도와 방법 장벽.
- 장벽의 요지. [HEURISTIC] 약수 간격 방법의 성능은 소수합 비공명이 성립하는 높이 T 로 정해진다: VK 높이가 $\Rightarrow L/(\log L)^{3/2}$, RH 높이가 $e^{c\sqrt{L}/\log L} \Rightarrow$ Vose 수준, $(\log L)^2$ 에는 RH를 넘는 지수 높이가 e^{cM} 이 필요하다.

상태표

명제	상태	위치
전달정리 $N(a, b) \leq 2H(L)$ ($b \leq \Lambda_L$)	[PROVED] (이전)	P1-P4 8.5
중복 제거 정리 (일반화)	[PROVED] (감사 대기)	STRUCT S1
cascade 조립에 서로소 조건 불필요 (Λ_L)	[PROVED] (감사 대기)	STRUCT, 교정 절
$H(L) \leq \pi^*(L) \sim L/\log L$	[PROVED] (이전)	P1-P4 5.4
기하적 블록의 $(\log L)^2$ 장벽	[PROVED] (감사 대기)	STRUCT S2
$BC^* \Rightarrow H \ll (\log L)^2 \Rightarrow N(b) \ll (\log \log b)^2$	[CONDITIONAL on BC*]	STRUCT S2
척도별 greedy 사다리 (A)(B)(C); DG에서 $c > 1$ 은 거짓	[CONDITIONAL on GH/DG]; [REFUTED]	STRUCT S3
매끄러운 수 경로 $W_\Lambda(K, C) \Rightarrow H \ll L^{1-1/C}$	[CONDITIONAL on W_Λ]	STRUCT S6
CMM 정확 전개	[PROVED] (감사 중)	CMM
CMM 유효 곱셈적 상계, $\omega = o(\sqrt{L}/\log L)$	[PROVED] (감사 중)	CMM
확대 특이급수의 수렴, $s \geq (2 + \delta) \log_2 L$	[PROVED]/[EXTERNAL INPUT](S-W) (감사 중)	CMM
$\omega(q) > L^{1/2-\varepsilon}$ 의 혼합	[OPEN]	CMM
$H(23) = H(24) = 7, H(25) = H(26) = 8$	[NUMERICAL]	NUM
약수 간격 정리, $H \ll L/(\log L)^{3/2-\varepsilon}$	작업 중	VKGAP
$RH \Rightarrow H \ll \sqrt{L} \log L$	작업 중 ([HEURISTIC])	VKGAP
SP1: $H(L) \ll \log L$	[OPEN]	전체
Erdős #304	[OPEN]	전체

1 문제, 이전 상태, 그리고 Round 4의 설계

1.1 문제와 기호

$1 \leq a < b$ 에 대해 $N(a, b)$ 는 $a/b = 1/n_1 + \dots + 1/n_k$ (n_i 서로 다름)를 만족하는 최소의 k 이고, $N(b) = \max_{1 \leq a < b} N(a, b)$ 이다. Erdős-Graham 문제 #304는 $N(b) \ll \log \log b$ 인가를 묻는다. 알려진 결과는

$$\log \log b \ll N(b) \ll \sqrt{\log b}$$

이다(하한 Erdős 1950, 상한 Vose 1985). 2026년 9월 25일의 웹 검색에서 이 문제는 여전히 미해결로 기록되어 있다 [EXTERNAL INPUT](검색 스니펫 확인; erdosproblems.com 본문은 이 환경에서 차단되어 직접 열람하지 못함).

$\Lambda_L = \text{lcm}(1, \dots, L)$, $\log \Lambda_L = \psi(L) = (1 + o(1))L$, D_L^* 을 Λ_L 의 진약수 집합, $g_L(a)$ 를 a 를 서로 다른 진약수의 합으로 쓰는 최소 항수, $H(L) = \max_{0 \leq a < \Lambda_L} g_L(a)$ 로 둔다. 풀(pool) $P = \{p \text{ 소수} : L/2 < p \leq L\}$, $M = |P| \sim L/(2 \log L)$ 이고, $Q = \Lambda_L / \prod_{p \in P} p$ 라 하면 모든 약수는 $cU(E)$ ($c \mid Q$, $E \subseteq P$, $U(E) = \prod_{p \in E} p$)로 유일하게 쓰인다.

1.2 이전 라운드까지의 상태 (코퍼스 요약)

사용자가 제공한 두 문서(2026-09-24 P1-P4 다중 에이전트 최종 보고서 76쪽, 2026-09-25 Baker-Matveev 연구기록 74쪽)를 전부 읽고 다음을 확인하였다. 쪽/행 번호는 추출 텍스트 corpus/*.txt의 행 번호이다.

- **[PROVED]** 전달정리: $b \leq \Lambda_L \Rightarrow N(a, b) \leq 2H(L)$. 따라서 $H(L) \ll \log L$ 이면 #304가 성립한다 (P1-P4 5752-5819행).
- **[PROVED]** 중복 제거 정리: Λ_L 의 약수 합에서는 반복을 허용한 최소 항수와 서로 다른 항의 최소 항수가 같다 (Baker 461-499행). 본 라운드에서 독립적으로 다시 증명하였다(STRUCT 절).
- **[PROVED]** 고전적 상계 $H(L) \leq \pi^*(L) \sim L/\log L$, 엔트로피 하한 $H(L) \geq (1/\log 2 - o(1)) \log L$, 작은 잔차 정리($\exp(c(\log L)^2)$ 까지 $O(\log L)$ 항), 탐욕 장벽 $(1-o(1)) \log L \log \log L$, 조건부 cascade 종결.
- **[CONDITIONAL on 문헌 정리(Drappeau-Shao, Harper)]** $H(L) \ll L^{1-\delta}$ (Baker 12-13장).
- **[OPEN]** 남은 단 하나의 핵심: $H(L) \ll \log L$ (SP1). 이는 Erdős 문제 #18의 첫 질문(실용수 m 에 대해 $h(m) < (\log \log m)^{O(1)}$ 가 무한히 많은가, 상금 \$250)을 강한 형태로 함의한다.

1.3 Round 4의 설계

Round 4는 SP1의 증명을 약속하지 않는다. 목표는 (i) SP1을 향한 가장 강한 무조건적 새 정리, (ii) 어떤 산술적 명제가 어떤 상계를 주는지 정확히 고정하는 조건부 사다리, (iii) 정확 계산의 확장이다. 공통 틀(BRIEF.md)과 설계(DESIGN.md)에서 리드는 다음 구조적 관찰을 제시하고 각 에이전트에게 검증을 맡겼다.

- S1. 중복 제거 정리 $\Rightarrow$ 다중집합(합집합) 정식화 $H(L) = \min\{k : k(D_L^* \cup \{0\}) \supseteq [0, \Lambda_L]\}$. cascade의 서로소 조건, Newton 보정, 라벨 분리가 모두 불필요해진다.
- S2. 블록(묶음 혼합진법) 체계의 일반 정리와, 기하적 블록에 대한 $(\log L)^2$ 장벽.
- S3. 규모 의존 간격 $\delta(\ell)$ 에 대한 탐욕 사다리: $\log(1/\delta) \asymp \log L \Rightarrow L/\log L, \gg \ell/\log L \Rightarrow (\log L)^2$, 엔트로피 수준 $\Rightarrow \log L \log \log L$.
- S4. 비공명 $\Rightarrow$ 약수 간격: 독립 Bernoulli로 풀 소수를 고른 무작위 약수와 여인수 이동, Fejér 핵. Vinogradov-Korobov 영점 없는 영역으로 무조건적 간격 $\delta = \exp(-(\log L)^{3/2-\epsilon})$.

S5. 합성 법 혼합(CMM): $2k$ 차 모멘트로 나쁜 지표를 세는 방법.

S6. 매끄러운 수 경로의 정리(중복 제거로 단순화)와 Vose를 넘기 위한 정확한 문턱.

에이전트 배치: VKGAP(S3–S4), CMM(S5), STRUCT(S1, S2, S3의 함의, S6, 사다리), NUM(정확 계산). 이어서 서로 다른 감사 에이전트가 모든 [PROVED]/[REFUTED] 항목을 처음부터 다시 유도 하였다.

2 이전 자료의 교정과 단순화

이 절은 Round 4에서 이전 두 문서의 진술을 다시 검토하여 얻은 교정과 단순화를 모은다. 각 항목의 근거는 괄호 안의 절이다.

1. **cascade** 조립정리의 서로소 조건은 $n = \Lambda_L$ 에서 불필요하다. [PROVED] P1–P4 보고서 정리 8.10은 단계 족 $D_0, \dots, D_K$ 가 정수 집합으로서 쌍마다 서로소일 것을 요구하고, 반례 8.12($n = 6, 4 = 2 + 2$)로 이 조건이 필요하다고 기록했다. 그러나 $n = \Lambda_L$ 이면 각 단계의 출력들을 다중집합으로 합친 뒤 중복 제거 정리(STRUCT 절)를 적용하면 항수를 늘리지 않고 서로 다른 진약수의 표현을 얻는다. 합이 $a < \Lambda_L$ 이므로 정리의 가정이 충족된다. 반례 8.12 자체도 $\Lambda_3 = 6$ 에서 $d = 2$ 의 최소 부족 소수가 $p = 3, r = 2$ 이므로 $2 + 2 = 3 + 1$ 로 바뀌어 $4/6 = 1/2 + 1/6$ 이 된다. 따라서 반례 8.12는 “단계 출력을 그대로 이어 붙이는 조립”에 대한 반례일 뿐, 결론 $H(L) \leq \sum_k s_k$ 에 대한 반례가 아니다. 일반 정수 n 에서는 이 교정이 성립하지 않는다($n = 10, 4 = 2 + 2$ 는 $\{1, 2, 5\}$ 의 서로 다른 부분합이 아니다).
2. **라벨 분리 설계**(P1–P4 명제 8.21)와 **Newton 보정**(Baker 12.3절)은 불필요하다. [PROVED] 같은 이유로, 단계 사이의 약수 충돌이나 네 항 표현의 중복 선택을 따로 제거할 필요가 없다. 반복을 허용한 순서쌍의 개수만 세면 된다.
3. **P1b 주의 5.19(c)의 발견적 경로**. P1–P4 보고서는 Vinogradov–Korobov 비공명과 국소극한 정리로 $H(L) \ll L/(\log L)^{3/2-\varepsilon}$ 를 얻을 수 있을 것이라고 [HEURISTIC]로 기록했다. 본 라운드의 VKGAP 절이 이 경로를 증명으로 바꾸는 작업을 수행했다(판정은 해당 절과 감사 절). 리드의 검토에서 한 가지 함정이 발견되었다: 폴 $P = (L/2, L]$ 에서 포함 여부를 독립 Bernoulli로 고르면 $S = \sum \log p$ 가 간격 $\log L$ 의 격자에 가깝게 모여, 주파수 $2\pi/\log L$ 부근에서 특성함수가 $\exp(-cn/(\log L)^2)$ 이상으로 남는다. 크기를 고정한 n -부분집합(또는 $|E| = n$ 으로 조건화한 2차원 국소극한)을 쓰면 $S = n \log L - W$ 가 되어 이 문제가 사라진다.
4. **다음 연구 목표 #1(합성 법 혼합, CMM)**. P1–P4 보고서 12.4절이 [OPEN]으로 남긴 CMM은 CMM 절에서 다루었다(범위와 판정은 해당 절).

3 구조 정리: 중복 제거, 블록 방식, greedy 사다리, 매끄러운 수 경로 (STRUCT)

이 절은 Round 4 설계의 S1, S2, S3, S6을 처음부터 다시 증명하고, 어떤 산술적 명제가 어떤 상계를 주는지를 정확한 함의로 정리한다. Erdős–Graham #304 자체는 [OPEN]이며 여기서 해결을 주장하지 않는다. 모든 명제에는 꼬리표가 붙어 있다. 수치 확인은 `$R/agents/STRUCT/code/`의 스크립트와 `$R/agents/STRUCT/out/`의 출력에 있다 (`$R = /home/user/FORMALIZATION-OF-MY-10-PAPERS/erdos304/round4`).

기호. $N \geq 2$ 에 대해 $D(N)$ 은 N 의 양의 약수 전체, $D^*(N) = D(N) \setminus \{N\}$ 이다. 정수 $a \geq 0$ 에 대해

$$g_N(a) = \min \left\{ |S| : S \subseteq D^*(N), \sum_{d \in S} d = a \right\}, \quad \tilde{g}_N(a) = \min \left\{ s : a = d_1 + \dots + d_s, d_i \in D^*(N) \right\}$$

($\min \emptyset = \infty, g_N(0) = \tilde{g}_N(0) = 0$)로 둔다. $\tilde{g}_N$ 에서는 같은 약수의 반복을 허용한다. $\Lambda_L = \text{lcm}(1, \dots, L), a_p = \lfloor \log L / \log p \rfloor, \psi(L) = \log \Lambda_L, g_L = g_{\Lambda_L}, D_L^* = D^*(\Lambda_L), H(L) = \max_{0 \leq a < \Lambda_L} g_L(a),$

$P = \{p : L/2 < p \leq L\}$, $M = |P|$ 이다. $e(x) = \exp(2\pi ix)$ 이다. 집합 $A \subseteq \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 와 $k \geq 0$ 에 대해 $kA = \{x_1 + \cdots + x_k : x_i \in A\}$ ($0A = \{0\}$)는 반복을 허용한 합집합(sumset)이다. 외부 입력으로 쓰는 소수정리(PNT)는 다음 형태이다.

정리 3.1 (소수정리, 교과서). **[EXTERNAL INPUT]** (Montgomery-Vaughan, Multiplicative Number Theory I, 6장; 교과서 사실, 정리 번호는 recalled) $y \rightarrow \infty$ 일 때 $\psi(y) = (1 + o(1))y$, $\theta(y) = \sum_{p \leq y} \log p = (1 + o(1))y$, $\pi(y) = (1 + o(1))y / \log y$. 또 모든 $y \geq 2$ 에서 $0 \leq \psi(y) - \theta(y) = \sum_{k \geq 2} \theta(y^{1/k}) \leq \sqrt{y} (\log y)^2$ (초등적: Chebyshev의 $\theta(x) < x \log 4$ 와 $k \leq \log_2 y$ 에서).

3.1 S1: 최소공배수형 중복 제거와 다중집합 정식화

정의 3.2 (성질 $(\star)$). 정수 $N \geq 2$ 가 성질 $(\star)$ 를 가진다는 것은 N 을 나누는 모든 홀수 소수 p 에 대해 $r_p := (p+1)/2$ 가 N 을 나눈다는 뜻이다.

보조정리 3.3. **[PROVED]** 모든 $L \geq 2$ 에 대해 Λ_L 은 $(\star)$ 를 가진다. 모든 $n \geq 2$ 에 대해 $n!$ 과 2^n 도 $(\star)$ 를 가진다. $N = 10$ 은 $(\star)$ 를 가지지 않는다.

Proof. 홀수 소수 $p \mid \Lambda_L$ 이면 $p \leq L$ 이므로 $r_p = (p+1)/2 \leq L$ 이고, $1, \dots, L$ 은 모두 Λ_L 을 나누므로 $r_p \mid \Lambda_L$. $n!$ 도 같다($p \leq n \Rightarrow r_p \leq n \Rightarrow r_p \mid n!$). 2^n 에는 홀수 소인수가 없다. $N = 10$ 에서 $p = 5$ 이면 $r_5 = 3 \nmid 10$. $\square$

보조정리 3.4 (중복쌍 교환). **[PROVED]** N 이 $(\star)$ 를 가지고 $d \in D(N)$, $2d < N$ 이라 하자. $p := \min\{q \text{ 소수} : v_q(d) < v_q(N)\}$ 로 두면 p 는 존재하고 $p \mid N$ 이다.

(i) $p = 2$ 이면 $2d \in D^*(N)$.

(ii) $p \geq 3$ 이면 $r = (p+1)/2$ 는 d 를 나누고, $u := pd/r$, $v := d/r$ 는 $D^*(N)$ 의 원소이며

$$u+v = 2d, \quad 0 < v < d < u < 2d, \quad u^2+v^2-2d^2 = 2(d-v)^2 \geq 2, \quad \frac{uv}{d^2} = \frac{4p}{(p+1)^2} \leq \frac{3}{4}.$$

Proof. $d \mid N$ 이므로 모든 소수 q 에서 $v_q(d) \leq v_q(N)$ 이다. 모든 q 에서 등호이면 $d = N$ 인데 $2d < N$ 이므로 불가능하다. 따라서 p 가 존재하고, $v_p(N) > v_p(d) \geq 0$ 이므로 $p \mid N$ 이다.

(i) $v_2(2d) = v_2(d) + 1 \leq v_2(N)$ 이고 홀수 소수 q 에서는 $v_q(2d) = v_q(d) \leq v_q(N)$ 이므로 $2d \mid N$. $2d < N$ 이므로 진약수이다.

(ii) p 는 N 을 나누는 홀수 소수이므로 $(\star)$ 에 의해 $r \mid N$. $p \geq 3$ 이면 $2 \leq r < p$ 이다. r 의 임의의 소인수 q 는 $q \leq r < p$ 이므로 p 의 최소성에 의해 $v_q(d) = v_q(N)$ 이고, $r \mid N$ 에서 $v_q(r) \leq v_q(N) = v_q(d)$. 따라서 $r \mid d$ 이고 u, v 는 정수이다. $v \mid d \mid N$. $r < p$ 이므로 $v_p(r) = 0$ 이고 $v_p(u) = v_p(d) + 1 \leq v_p(N)$; $q \neq p$ 에서는 $v_q(u) = v_q(d) - v_q(r) \leq v_q(N)$. 그러므로 $u \mid N$. $u + v = (p+1)d/r = 2d$. $r \geq 2$ 에서 $v \leq d/2 < d$, 따라서 $u = 2d - v > d$ 이고 $u < 2d < N$. 그러므로 $u, v \in D^*(N)$, $u \neq v$. $u^2 + v^2 - 2d^2 = (2d - v)^2 + v^2 - 2d^2 = 2(d - v)^2$ 이고 $d - v$ 는 양의 정수이므로 ≥ 2 . 끝으로 $uv/d^2 = p/r^2 = 4p/(p+1)^2$ 이고 $3(p+1)^2 - 16p = (3p-1)(p-3) \geq 0$ ($p \geq 3$). $\square$

정리 3.5 (중복 제거; baker Thm 3.2의 일반화). **[PROVED]** N 이 $(\star)$ 를 가지고 $0 \leq a < N$, $a = d_1 + \cdots + d_s$ ($d_i \in D^*(N)$, 반복 허용)라 하자. 그러면 a 는 $D^*(N)$ 의 서로 다른 원소 많아야 s 개의 합이다. 따라서 $g_N(a) = \tilde{g}_N(a)$ 이다. 더 정확히, 아래의 교환 알고리즘은 많아야

$$\min\left\{\frac{a^2 - \Phi_0}{2}, (s-1) + \frac{\sum_i \log d_i + (s-1) \log 2}{\log(4/3)}\right\}, \quad \Phi_0 = \sum_i d_i^2,$$

번의 교환 후 종료하며 그 출력이 원하는 구별 표현이다.

Proof. $a = 0$ 이면 빈 표현이다. $a \geq 1$ 이라 하자. 상태는 $D^*(N)$ 의 양의 원소들로 이루어진 유한 다중집합 $\mathcal{M}$ 으로, 불변식 (I1) 원소의 합 = a , (I2) $|\mathcal{M}| \leq s$ 를 만족한다. 초기 상태는 $\{d_1, \dots, d_s\}$ 이다.

교환. 어떤 d 가 $\mathcal{M}$ 에서 중복도 ≥ 2 를 가지면, 모든 원소가 양수이므로 $2d \leq a < N$ 이다. 보조정리 3.4의 p 를 잡아 $p = 2$ 이면 두 개의 d 를 하나의 $2d$ 로(병합), $p \geq 3$ 이면 두 개의 d 를 u, v 로(분할) 바꾼

다. 새 원소들은 $D^*(N)$ 의 양의 원소이고 합은 그대로이며, 원소 수는 병합에서 1 감소, 분할에서 불변이다. 따라서 (I1), (I2)가 유지된다.

종료 (제공합). $\Phi(\mathcal{M}) = \sum_{x \in \mathcal{M}} x^2$ (중복도 포함)는 정수이고, 양수들에 대해 $\sum x^2 \leq (\sum x)^2$ 이므로 항상 $\Phi \leq a^2$. 병합은 Φ 를 $(2d)^2 - 2d^2 = 2d^2 \geq 2$ 만큼, 분할은 보조정리 3.4(ii)에 의해 ≥ 2 만큼 늘린다. 따라서 교환 횟수는 $(a^2 - \Phi_0)/2$ 이하이다.

종료 (곱). $\Pi(\mathcal{M}) = \prod_{x \in \mathcal{M}} x \geq 1$ (양의 정수들의 곱). 병합은 Π 에 $2d/d^2 = 2/d \leq 2$ 를, 분할은 $uv/d^2 \leq 3/4$ 를 곱한다. 병합은 원소 수를 줄이고 원소 수는 ≥ 1 로 남으므로 (합 $a \geq 1$) 병합 횟수 $M_g \leq s - 1$. 임의의 실행 접두에서 분할 횟수를 R 이라 하면 $1 \leq \Pi \leq \Pi_0 2^{M_g} (3/4)^R$ 이므로 $R \leq (\log \Pi_0 + (s - 1) \log 2) / \log(4/3)$. 이 부등식은 종료를 가정하지 않고 모든 접두에서 성립하므로 두 번째 종료 증명이 된다.

출력. 종료 상태에서는 중복도 ≥ 2 인 원소가 없다(있으면 교환이 가능하다). 따라서 종료 상태는 $D^*(N)$ 의 서로 다른 원소 $\leq s$ 개로 a 를 표현한다. 이로써 $g_N(a) \leq \tilde{g}_N(a)$ 이고, 역방향 $\tilde{g}_N \leq g_N$ 은 구별 표현이 곧 반복 표현이므로 자명하다. $\square$

정리 3.6 ((*)에 의한 완전한 특징짓기). **[PROVED]** $N \geq 2$ 에 대해 다음은 동치이다. (i) 모든 $0 \leq a < N$ 에서 $g_N(a) = \tilde{g}_N(a)$; (ii) N 은 (*)를 가진다. 더구나 (*)가 홀수 소수 $p \mid N$ 에서 깨지면 ($r_p \nmid N$), $a^* := 2N/p$ 는 $\tilde{g}_N(a^*) = 2 < 3 \leq g_N(a^*)$ (값 ∞ 포함)를 만족한다.

Proof. (ii) $\Rightarrow$ (i)는 정리 3.5. (i) $\Rightarrow$ (ii)의 대우를 보인다. 홀수 소수 $p \mid N$ 에서 $r = r_p \nmid N$ 이라 하자. $a^* = 2N/p$ 는 정수이고 $p \geq 3$ 이므로 $a^* < N$. $N/p \in D^*(N)$ 이고 $a^* = N/p + N/p$ 이므로 $\tilde{g}_N(a^*) \leq 2$. $N/a^* = p/2 \notin \mathbb{Z}$ 이므로 a^* 는 약수가 아니고, $a^* \neq 0$ 이므로 $\tilde{g}_N(a^*) = 2$. 이제 $a^* = e + f$, $e < f$, $e, f \in D(N)$ 이라 가정하자. $f > a^*/2 = N/p$ 이고 $f < a^* = 2N/p$. $m := N/f$ 는 N 의 약수인 정수이고 $p/2 < m < p$ 이다. p 가 홀수이므로 $2m \geq p + 1$, 즉 $j := 2m - p$ 는 $1 \leq j \leq p - 2$ 인 정수이다. $e = 2N/p - N/m = Nj/(pm)$ 이고 $e \mid N$ 이므로 $N/e = pm/j$ 는 정수이다. $1 \leq j < p$ 이고 p 가 소수이므로 $\gcd(j, p) = 1$, 따라서 $j \mid m$. 그러면 $j \mid 2m - j = p$ 이므로 $j \in \{1, p\}$ 이고 $j < p$ 에서 $j = 1$, 즉 $m = (p + 1)/2 = r$. 그러나 $m \mid N$ 이므로 $r \mid N$, 모순. 따라서 a^* 는 서로 다른 약수 두 개 이하의 합이 아니고 $g_N(a^*) \geq 3$. $\square$

반례 3.7 ($N = 10$, $a = 4$). **[REFUTED]** “모든 N 에서 반복 허용 최소 항수 = 구별 최소 항수”는 거짓이다. $D^*(10) = \{1, 2, 5\}$ 의 구별 부분합 전체는 $\{0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8\}$ 이므로 $g_{10}(4) = g_{10}(9) = \infty$ 이지만 $4 = 2 + 2$, $9 = 5 + 2 + 2$ 로 $\tilde{g}_{10}(4) = 2$, $\tilde{g}_{10}(9) = 3$. 증명의 실패 지점: $d = 2$ 의 최소 부족 소수는 $p = 5$ 이고 $r = 3 \nmid 10$ 이다(정리 3.6의 $a^* = 2 \cdot 10/5 = 4$).

주의 3.8 (수치 확인). **[NUMERICAL]** code/dedup_check.py (출력 out/dedup_check.out): (a) $2 \leq L \leq 16$ 의 모든 $0 \leq a < \Lambda_L$ 에서 0/1 배낭 DP로 계산한 $g_L(a)$ 와 sumset BFS로 계산한 $\tilde{g}_L(a)$ 가 일치하며 $H(L) = 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6$; (b) $2 \leq N \leq 6000$ 에서 (i) $\Leftrightarrow$ (ii)가 예외 없이 성립((*)를 가지는 N 283개, 가지지 않는 N 5716개), 그리고 (*)가 깨지는 9286개의 쌍 (N, p) 모두에서 $a^* = 2N/p$ 가 $\tilde{g} = 2$, $g \geq 3$; (c) $L \leq 60$ 의 무작위 반복 표현 3000개에서 교환 알고리즘이 합·구별성·항수 비증가를 지키고 두 교환 횟수 상계를 만족(분할 수/곱 상계의 최댓값 0.138); baker 예 $N = 60$: $12 + 12 + 4 + 20 \mapsto 2 + 6 + 10 + 30$.

따름정리 3.9 ((*)이면 실용수). **[PROVED]** N 이 (*)를 가지면 모든 $1 \leq a < N$ 은 N 의 서로 다른 약수의 합이다. 특히 Λ_L , $n!$ 은 이 의미에서 실용수이다($p1p4$ Lemma 8.3의 세 번째 증명).

Proof. $a = 1 + \dots + 1$ (a 개)은 반복 표현이고 $1 \in D^*(N)$. 정리 3.5. $\square$

따름정리 3.10 (다중집합·sumset 정식화). **[PROVED]** $A_L := D_L^* \cup \{0\}$ 라 하면 $0 \leq a < \Lambda_L$, $k \geq 0$ 에 서 $g_L(a) \leq k \iff a \in kA_L$. 따라서

$$H(L) = \min\{k \geq 0 : kA_L \supseteq [0, \Lambda_L) \cap \mathbb{Z}\}.$$

또한 (a) $x + y < \Lambda_L$ 이면 $g_L(x + y) \leq g_L(x) + g_L(y)$; (b) Bellman 점화식 $g_L(a) = 1 + \min_{d \in D_L^*, d \leq a} g_L(a - d)$ ($1 \leq a < \Lambda_L$); (c) $[z^a](1 + \sum_{d \in D_L^*} z^d)^k > 0 \iff g_L(a) \leq k$ ($0 \leq a < \Lambda_L$).

Proof. $g_L(a) \leq k$ 이면 구별 표현에 0을 채워 $a \in kA_L$. 역으로 $a \in kA_L$ 이면 0을 지운 것은 $\leq k$ 항의 반복 표현이므로 $\tilde{g}_L(a) \leq k$ 이고 정리 3.5와 보조정리 3.3로 $g_L(a) \leq k$. (a) 두 최적 표현을 합친 반복 표현에 정리 3.5. (b) 최적 표현에서 한 항 d 를 빼면 $g_L(a - d) \leq g_L(a) - 1$; 역으로 $a - d$ 의 최적 표현에 d 를 붙인 반복 표현에 정리 3.5. (c) 좌변은 k 개 자리에 0 또는 약수를 넣는 순서 있는 선택의 수이므로 $a \in kA_L$ 과 동치. $\square$

정리 3.11 (서로소성 없는 cascade 조립). **[PROVED]** N 이 $(\star)$ 를 가진다고 하자. $I_0, \dots, I_{K+1} \subseteq \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $I_0 \subseteq [0, N)$, $I_{K+1} = \{0\}$, 임의의 (서로 겹쳐도, 심지어 같아도 되는) 족 $\mathcal{D}_0, \dots, \mathcal{D}_K \subseteq D^*(N)$, 예산 $s_k \geq 0$ 이 다음을 만족한다고 하자:

$$(P1_k^{\text{rep}}) \quad \forall R \in I_k \exists \text{ 다중집합 } S \subseteq \mathcal{D}_k, |S| \leq s_k, R - \sum S \in I_{k+1}.$$

(선택 S 는 이전 단계의 선택, 곧 이력에 의존해도 된다.) 그러면 모든 $a \in I_0$ 에서 $g_N(a) \leq \sum_k s_k$.

Proof. $R_0 = a$ 에서 시작하여 $R_{k+1} = R_k - \sum S_k$ 로 진행하면 $R_{K+1} = 0$ 이고 $a = \sum_k \sum S_k \in D^*(N)$ 의 원소 $\leq \sum_k s_k$ 개의 반복 표현이다. $a < N$ 이므로 정리 3.5. $\square$

주의 3.12 (p1p4 반례 8.12와 설계 조건의 제거). **[PROVED]** p1p4 반례 8.12 ($n = 6$, $I_0 = \{4\}$, $I_1 = \{2\}$, $\mathcal{D}_0 = \mathcal{D}_1 = \{2\}$)는 “이어 붙인 출력 자체가 구별 표현”이라는 문장만 반박한다. $6 = \Lambda_3$ 은 $(\star)$ 를 가지므로 결론 $g_6(4) \leq 2$ 는 참이다: $d = 2$ 에서 $p = 3$, $r = 2$, $4 = 3 + 1$. 반면 $(\star)$ 가 없는 $N = 10$ 에서 같은 자료 ($I_0 = \{4\}$, $I_1 = \{2\}$, $I_2 = \{0\}$, $\mathcal{D}_0 = \mathcal{D}_1 = \{2\}$, $s_0 = s_1 = 1$)는 단계성질을 모두 만족하지만 $g_{10}(4) = \infty$ 이다. 즉 $(\star)$ 는 정리 3.11에 본질적이다. 따라서 $N = \Lambda_L$ 에서는 p1p4의 (SP1-disj) (가설 8.19), 라벨 서로소 설계(명제 8.21), 이력의존 회피(정리 8.11), 반복 호출의 u -강건성(따름정리 8.15(b))이 모두 불필요하다: p1p4 정리 8.20은 (SP1-top), (SP1-LOS), (SP1-small)만으로 성립하고, 같은 메커니즘의 J 번 호출은 강건성 조건 없이 예산 J_s 로 합산된다.

따름정리 3.13 (순서 있는 튜플 계수로 충분; Newton 보정 불필요). **[PROVED]** N 이 $(\star)$ 를 가지고 $\mathcal{D} \subseteq D^*(N)$, $T(\theta) = \sum_{d \in \mathcal{D}} e(d\theta)$, $r_K(n) = \int_0^1 T(\theta)^K e(-n\theta) d\theta = \#\{(d_1, \dots, d_K) \in \mathcal{D}^K : \sum d_i = n\}$ 라 하자. $0 \leq n < N$ 이고 $r_K(n) > 0$ 이면 $g_N(n) \leq K$. 따라서 baker 12.3절의 Newton 항등식 $24E_4 = T^4 - 6T^2T(2\theta) + 3T(2\theta)^2 + 8TT(3\theta) - 6T(4\theta)$ 와 그 보정항 추정은 불필요하며, 블록 응용 (baker 정리 13.1)에서는 금지집합 U 를 피할 필요도 없다(블록 사이의 겹침은 정리 3.11가 처리한다).

Proof. 순서 있는 튜플은 반복 표현이다. 정리 3.5. $\square$

주의 3.14 (중복 제거가 보존하지 않는 것). **[PROVED]** 교환의 새 항 $u = pd/r$, $v = d/r$ 는 미리 정한 족 $\mathcal{D}$ 밖에 있을 수 있다. 따라서 “ $\mathcal{D}$ 의 원소만 쓰는 구별 표현”(크기창, 금지집합 U 회피, 폴 소수 개수 ω_P 고정 등)은 반복 표현으로부터 따라 나오지 않는다. 예: $N = 6$, $\mathcal{D} = \{2\}$ 에서 $4 = 2 + 2$ 이지만 4는 $\mathcal{D}$ 의 구별 합이 아니다. 또 정리 3.5는 항 수를 늘리지 않을 뿐, 이미 서로 다른 $k + 1$ 개의 항을 k 개로 줄이지 않는다. 제어되는 것은 제한 없는 g_N 뿐이다.

3.2 S2: 블록(묶음 혼합진법) 방식

이 소절과 S3, S6은 짧은 구간의 소수 분포를 쓰지 않는다. 쓰는 소수 정보는 정리 3.1 (PNT)와 Chebyshev형 상계뿐이다.

정의 3.15 (블록 방식). $\Lambda = \Lambda_L$ 에 대한 블록 방식은 약수 사슬 $1 = N_0 \mid N_1 \mid \dots \mid N_t = \Lambda$ ($t \geq 1$, $b_j := N_j/N_{j-1} \geq 2$)과 예산 $K_1, \dots, K_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 로서, $W_j := \Lambda/N_j$ 라 할 때 다음 단계성질을 만족하는 것이다.

$$(B_j) \quad \text{모든 정수 } 0 \leq c < b_j \text{는 } D(N_j) \text{의 원소 많아야 } K_j \text{개의 합이다 (반복 허용)}.$$

비용은 $\sum_j K_j$ 이다. 모든 j 에서 $N_j = \Lambda_{y_j}$ ($y_1 < \dots < y_t = L$, $\Lambda_{y_1} < \dots < \Lambda_{y_t}$)이면 Λ 형이라 부르고

$$\nu_j := \frac{\log b_j}{\psi(y_j)} \in (0, 1], \quad s_j := \log \frac{\psi(y_j)}{\psi(y_{j-1})} = \log \frac{1}{1 - \nu_j} \quad (j \geq 2)$$

로 둔다($\nu_1 = 1$). $y' \leq y$ 에 대해 $T(y, y') := \max_{0 \leq c < \Lambda_{y'}/\Lambda_{y'}} g_y(c)$ ($T(y, 1) = H(y)$)로 둔다.

정리 3.16 (블록 방식 상계). **[PROVED]** 블록 방식이 있으면 $H(L) \leq \sum_{j=1}^t K_j$.

Proof. $W_0 = \Lambda$, $W_t = 1$, $W_{j-1} = b_j W_j$. $0 \leq a < \Lambda$ 에 대해 $a_0 = a$, $c_j = \lfloor a_{j-1}/W_j \rfloor$, $a_j = a_{j-1} - c_j W_j$ 로 두면 $0 \leq a_j < W_j$ 이고 $a_{j-1} < W_{j-1} = b_j W_j$ 에서 $0 \leq c_j < b_j$; $a_t < W_t = 1$ 이므로 $a = \sum_j c_j W_j$. (B_j) 로 $c_j = \sum_i e_{j,i}$ ($\leq K_j$ 항, $e_{j,i} \in D(N_j)$, $e_{j,i} \leq c_j$). $e_{j,i} W_j \mid N_j W_j = \Lambda$ 이고 $e_{j,i} W_j \leq c_j W_j \leq a < \Lambda$ 이므로 $e_{j,i} W_j \in D_L^*$. 따라서 a 는 D_L^* 의 원소 $\leq \sum K_j$ 개의 반복 표현이고, 정리 3.5와 보조정리 3.3로 $g_L(a) \leq \sum K_j$. $\square$

따름정리 3.17 (자기닮음 부등식). **[PROVED]** $1 \leq y < L$ 이면 $H(L) \leq H(y) + T(L, y)$ 이고 $T(L, y) \leq H(L)$. Λ 형 방식에서 (B_j) 를 만족하는 최소 예산은 정확히 $K_1 = H(y_1)$, $K_j = T(y_j, y_{j-1})$ ($j \geq 2$)이며, 따라서 모든 사슬 $y_1 < \dots < y_t = L$ 에 대해 $H(L) \leq H(y_1) + \sum_{j \geq 2} T(y_j, y_{j-1})$.

Proof. 사슬 $1 \mid \Lambda_y \mid \Lambda_L$ 에 정리 3.16: $c < \Lambda_y$ 는 Λ_y 의 약수 $\leq H(y)$ 개의 합이고, $c < \Lambda_L/\Lambda_y$ 는 정의상 Λ_L 의 약수 $\leq T(L, y)$ 개의 합이다. $T \leq H$ 는 $\Lambda_L/\Lambda_y \leq \Lambda_L$ 에서. 최소 예산: $c < b_j \leq \Lambda_{y_j}$ 이므로 $(B_j) \iff K_j \geq \max_{c < b_j} \tilde{g}_{\Lambda_{y_j}}(c)$ 이고, Λ_{y_j} 에서 정리 3.5로 $\tilde{g} = g$. $\square$

명제 3.18 (블록별 counting 필요조건). **[PROVED]** (B_j) 가 성립하면 $D_j := \#\{e \in D(N_j) : 1 \leq e < b_j\}$ 에 대해 $\binom{D_j + K_j}{K_j} \geq b_j$, 특히 $K_j \geq \log b_j / \log(1 + D_j)$.

Proof. 각 $c < b_j$ 는 $\{0\} \cup \{e \mid N_j : 1 \leq e < b_j\}$ ($D_j + 1$ 개 원소)에서 뽑은 크기 정확히 K_j 인 다중집합의 합이다(항은 $\leq c < b_j$, 빈 자리는 0). 그런 다중집합의 수는 $\binom{D_j + K_j}{K_j}$ 이다. 또 $\binom{D+K}{K} = \prod_{i=1}^K \frac{D+i}{i} \leq (1+D)^K$ ($D+i \leq i(1+D)$). $\square$

보조정리 3.19 (약수 개수 상계; p1p4 보조정리 8.34의 재검증과 일반화). **[PROVED]** $y \geq 16$, $0 < \eta \leq 1/2$, $u > 0$ 이고 $m_0 := u / ((1 - \eta) \log y) \leq \pi(y)$ 이면

$$\log \#\{e \mid \Lambda_y : e \leq e^u\} \leq m_0 \log \frac{e \pi(y)}{m_0} + \pi(y^{1-\eta}) \log(1 + \log_2 y).$$

Proof. $e \mid \Lambda_y$ 를 $e = e_1 e_2$ 로 쓴다: e_1 은 $p \leq y^{1-\eta}$ 부분, e_2 는 $(y^{1-\eta}, y]$ 의 소수 부분. $\eta \leq 1/2$ 이면 $p > y^{1-\eta} \geq \sqrt{y}$ 에서 $p^2 > y$, 즉 $a_p = 1$ 이므로 e_2 는 서로 다른 소수들의 곱이다. e_1 의 선택 수는 $\prod_{p \leq y^{1-\eta}} (a_p + 1) \leq (1 + \log_2 y)^{\pi(y^{1-\eta})}$ ($a_p \leq \log_2 y$). e_2 가 $m \geq 1$ 개의 소수를 가지면 $e_2 > y^{(1-\eta)m}$ 이고 $e_2 \leq e \leq e^u$ 이므로 $m < m_0$. 따라서 e_2 의 선택 수는 $\sum_{0 \leq m \leq m_0} \binom{\pi(y)}{m}$ 이하이다. $0 < k \leq n$ (실수 k)에 대해 $\sum_{m \leq k} \binom{n}{m} \leq (en/k)^k$: $m \leq k$ 에서 $(k/n)^k \leq (k/n)^m$ 이므로 $(k/n)^k \sum_{m \leq k} \binom{n}{m} \leq \sum_m \binom{n}{m} (k/n)^m = (1 + k/n)^n \leq e^k$. $n = \pi(y)$, $k = m_0$ 로 쓰면 결론. p1p4 보조정리 8.34는 $y = L$, $u = vL$ 인 경우이고, 그 둘째 부등식은 $\pi(L) \leq C_\pi L / \log L$ 에서 $\log(e \pi(L)/m_0) \leq \log(1/v) + 1 + \log C_\pi$ 로 따른다; 그곳의 조건 $m_0 \geq 1$ 은 위 논증에서 필요 없다. 재검증 결과 오류는 없다. $\square$

보조정리 3.20 (Λ 형 블록 하나의 비용). **[PROVED]** (정리 3.1 사용.) $0 < w < 1$, $\varepsilon > 0$ 을 고정하고

$$G(w) := \frac{1}{(1 + \log \frac{1}{w}) \log \frac{1}{1-w}}$$

라 하자. $Y_1 = Y_1(w, \varepsilon)$ 가 있어, Λ 형 방식의 블록 $j \geq 2$ 가 $y_j \geq Y_1$, $\nu_j \leq w$ 를 만족하면 $K_j \geq (1 - \varepsilon) G(w) s_j \log y_j$.

Proof. $y = y_j$, $\nu = \nu_j$, $\eta = \eta(y) := 6(\log \log y)^2 / \log y$, $\nu_*(y) := y^{-\eta/2} = \exp(-3(\log \log y)^2)$, $\rho(y) := \pi(y) \log y / \psi(y)$ 로 둔다. PNT로 $\eta \rightarrow 0$, $\rho(y) \rightarrow 1$, $\theta(y)/\psi(y) \rightarrow 1$, $\psi(y) \geq y/2$ (큰 y), 그리고 $E(y) := \pi(y^{1-\eta}) \log(1 + \log_2 y) \leq y^{1-\eta}$ (큰 y ; $\pi(z) \leq 2z / \log z$).

경우 A: $\nu \geq \nu_*(y)$. $b_j \geq 2$ 이므로 $D_j \geq 1$ 이고 $\log(1 + D_j) \leq \log 2 + \log D_j$. $u = \log b_j = \nu \psi(y)$ 로 보조정리 3.19을 쓴다: $m_0 = \nu \psi(y) / ((1 - \eta) \log y) \leq w \psi(y) / ((1 - \eta) \log y) \leq \pi(y)$ 는 $w \psi(y) \leq (1 - \eta) \theta(y) \leq (1 - \eta) \pi(y) \log y$ 에서 따르고, 이는 $w < 1$ 과 $\theta/\psi \rightarrow 1$, $\eta \rightarrow 0$ 으로 큰 y 에서 성립한다. $e \pi(y)/m_0 = e(1 - \eta) \rho(y) / \nu \leq e \rho(y) / \nu$ 이므로

$$\log(1 + D_j) \leq \frac{\nu \psi(y)}{(1 - \eta) \log y} \left[\log \frac{1}{\nu} + \kappa \right], \quad \kappa = \kappa(y) := 1 + |\log \rho(y)| + \frac{(\log 2 + E(y)) \log y}{\nu_*(y) \psi(y)}.$$

마지막 항은 $\leq 2y^{1-\eta/2} \log y / (y/2) = 4 \log y \exp(-3(\log \log y)^2) \rightarrow 0$ 이므로 $\kappa(y) \rightarrow 1$ 이고 $\kappa \geq 1$. 명제 3.18로

$$K_j \geq \frac{\log b_j}{\log(1+D_j)} \geq \frac{(1-\eta) \log y}{\log(1/\nu) + \kappa} = (1-\eta) s_j \log y G_\kappa(\nu), \quad G_\kappa(\nu) := \frac{1}{(\log \frac{1}{\nu} + \kappa) \log \frac{1}{1-\nu}}.$$

$\kappa \geq 1$ 이면 G_κ 는 $(0,1)$ 에서 감소한다: 분모 $h(\nu)$ 의 도함수는 $h'(\nu) = -\frac{1}{\nu} \log \frac{1}{1-\nu} + \frac{\log(1/\nu) + \kappa}{1-\nu}$ 이고 $\log \frac{1}{1-\nu} = \sum_k \nu^k / k \leq \nu / (1-\nu)$ 이므로 $\frac{1}{\nu} \log \frac{1}{1-\nu} \leq \frac{1}{1-\nu} < \frac{\log(1/\nu) + \kappa}{1-\nu}$. 따라서 $G_\kappa(\nu) \geq G_\kappa(w)$ 이고, $\kappa(y) \rightarrow 1, \eta(y) \rightarrow 0$ 이므로 큰 y 에서 $(1-\eta)G_\kappa(w) \geq (1-\varepsilon)G_1(w) = (1-\varepsilon)G(w)$.

경우 B: $\nu < \nu_*(y)$. $c = 1 < b_j$ 에는 한 항이 필요하므로 $K_j \geq 1$. 큰 y 에서 $\nu \leq 1/2$ 이고 $s_j = \log \frac{1}{1-\nu} \leq \frac{\nu}{1-\nu} \leq 2\nu < 2 \exp(-3(\log \log y)^2)$ 이므로 $G(w)s_j \log y \leq 2G(w) \log y \exp(-3(\log \log y)^2) \leq 1 \leq K_j$. $\square$

정리 3.21 (기하적 블록 방식의 $(\log L)^2$ 장벽). **[PROVED]** (정리 3.1 사용.) $0 < w < 1, Y_0 \geq 1, 0 < \varepsilon < 1$ 을 고정하고

$$c(w) := \frac{G(w)}{2} = \frac{1}{2(1 + \log \frac{1}{w}) \log \frac{1}{1-w}}$$

라 하자. $L_0 = L_0(w, Y_0, \varepsilon)$ 가 있어, $L \geq L_0$ 이고 Λ_L 에 대한 Λ 형 블록 방식이 “ $y_j \geq Y_0$ 인 모든 $j \geq 2$ 에서 $\nu_j \leq w$ ”를 만족하면

$$\sum_{j=1}^t K_j \geq H(y_1) + c(w)[(1-\varepsilon)(\log L)^2 - (\log y_1)^2].$$

특히 $y_1 \leq L^\vartheta$ 이면 $\sum_j K_j \geq (1-\varepsilon-\vartheta^2)c(w)(\log L)^2$.

Proof. $Y_1 \geq Y_0$ 를 보조정리 3.20 ($\varepsilon/2$ 로)의 상수이면서 $y \geq Y_1$ 에서 $\psi(y) \leq 2y$ 가 되도록 잡는다. $K_1 \geq H(y_1)$ (따름정리 3.17). $t = 1$ 이면 $y_1 = L$ 이고 우변 괄호는 음수이므로 자명하다. $t \geq 2$ 이면 $y_t = L \geq Y_1$ 이므로 $j_* := \min\{j \geq 2 : y_j \geq Y_1\}$ 가 존재한다. $j \geq j_*$ 에서 $y_j \geq Y_1$ 이고 $\nu_j \leq w$ 이므로 보조정리 3.20로 $K_j \geq (1-\varepsilon/2)G(w)s_j \log y_j$. $\tau \leq \log \psi(y_j)$ 이면 $\tau \leq \log(2y_j)$, 즉 $\log y_j \geq \tau - \log 2$ 이므로 $s_j \log y_j \geq \int_{\log \psi(y_{j-1})}^{\log \psi(y_j)} (\tau - \log 2) d\tau$. $j \geq j_*$ 에 대해 합하면 적분구간이 이어져

$$\sum_{j \geq j_*} K_j \geq (1 - \frac{\varepsilon}{2})G(w) \int_{\log \psi(y_{j_*-1})}^{\log \psi(L)} (\tau - \log 2) d\tau.$$

$j_* = 2$ 이면 $y_{j_*-1} = y_1$, 아니면 $y_{j_*-1} < Y_1$ 이므로 $Z := \max(y_1, Y_1)$ 에 대해 $\psi(y_{j_*-1}) \leq \psi(Z)$ 이고, $\log \psi(Z) - \log 2 \leq \log Z$, 또 큰 L 에서 $\log \psi(L) - \log 2 \geq \log L - 1$. 따라서 적분 $\geq \frac{1}{2}[(\log L - 1)^2 - (\log Z)^2] \geq \frac{1}{2}[(\log L)^2 - 2 \log L - (\log y_1)^2 - (\log Y_1)^2]$. 그러므로 $\sum_j K_j \geq H(y_1) + (1 - \frac{\varepsilon}{2})c(w)[(\log L)^2 - (\log y_1)^2] - c(w)[2 \log L + (\log Y_1)^2]$ 이고, L 이 크면 마지막 괄호 $\leq \frac{\varepsilon}{2}(\log L)^2$ 이므로 주장이 따른다. $\square$

따름정리 3.22 (DESIGN의 기하적 방식). **[PROVED]** $0 < w' < 1$ 을 고정하고 Λ 형 방식이 모든 j 에서 $\log b_j \leq w'y_j$ 를 만족한다고 하자. 그러면 모든 $\varepsilon > 0$ 에 대해 $L \geq L_0(w', \varepsilon)$ 에서 $\sum_j K_j \geq (c(w') - \varepsilon)(\log L)^2$. 수치: $c(1/4) = 0.7283, c(1/2) = 0.4260, c(3/4) = 0.2801, c(0.9) = 0.1964$; $w \rightarrow 0$ 에서 $c(w) \sim 1/(2w \log(1/w))$, $w \rightarrow 1$ 에서 $c(w) \sim 1/(2 \log \frac{1}{1-w}) \rightarrow 0$.

Proof. $\psi(y)/y \rightarrow 1$ 이므로 $Y(w')$ 가 있어 $y > Y(w')$ 이면 $\psi(y) > w'y$. $\log b_1 = \psi(y_1) \leq w'y_1$ 이므로 $y_1 \leq Y(w')$. c 는 연속이므로 $w \in (w', 1)$ 을 $c(w) \geq c(w') - \varepsilon/2$ 로 잡는다. $y_j \geq Y_0(w, w')$ 이면 $\nu_j \leq w'y_j/\psi(y_j) \leq w$. 정리 3.21를 ε' 로 적용하면 $\sum K_j \geq c(w)[(1-\varepsilon')(\log L)^2 - (\log Y(w'))^2] \geq (c(w') - \varepsilon)(\log L)^2$ (큰 L). $\square$

주의 3.23 (수치: 최적 Λ 형 방식의 하한). **[NUMERICAL]** code/block_opt.py (출력 out/block_opt.out): 소수거듭제곱 끝점을 갖는 모든 Λ 형 사슬에 대해 명제 3.18의 $(D_{K_j}^{j+K_j}) \geq b_j$ (D_j 는 내림 반올림한

로그 히스토그램으로 위에서 누른 값)와 $K_1 \geq H(y_1)$ 을 써서 $\sum K_j$ 의 최솟값을 동적계획으로 계산했다. $y_1 \leq 22$, $\nu_j \leq w$ ($j \geq 2$)일 때 (L : $w = 1/4, 1/2, 3/4, 0.9$ 의 하한): $L = 100$: 20, 13, 11, 9; $L = 1000$: 40, 26, 21, 17; $L = 5000$: 58, 38, 30, 24. 모두 $c(w)[(\log L)^2 - (\log 22)^2]$ ($L = 5000$ 에서 45.9, 26.8, 17.6, 12.4) 이상이고 $(\log L)^2$ 에 비례해 자란다. y_1 을 제한하지 않으면 한 블록($y_1 = L$, 엔트로피 하한 5, ..., 11)이 최소이다: 장벽은 첫 블록이 작은 방식에 관한 것이다.

명제 3.24 (장벽을 피하는 유일한 길: 각 척도에서의 SP1). **[PROVED]** (a) Λ 형 방식에서 $K_1 \geq H(y_1)$, $K_j \geq T(y_j, y_{j-1})$ 이고 $T(y, y') \leq H(y) \leq H(y') + T(y, y')$. 따라서 블록 j 의 단계성질은 “ Λ_{y_j} 척도의 SP1을 인자 $\Lambda_{y_{j-1}} = \Lambda_{y_j}^{1-\nu_j}$ 만큼 뺀 것”이다: $H(y_j) \leq H(y_{j-1}) + K_j$. (b) (한 블록) $t = 1$ 이면 방식은 $H(L) \leq K_1$ 자체, 곧 SP1이다. 정리 3.21에서 $\sum K_j \leq A \log L$ 이 되려면 $(\log L)^2 - (\log y_1)^2 \leq (A/c(w) + o(1)) \log L$, 즉 $y_1 \geq L e^{-A/c(w) - o(1)}$ 이어야 하고 그때 $H(y_1) \leq A \log L$, 곧 척도 $\asymp L$ 의 SP1이 필요하다. (c) (초지수 블록) $0 < \lambda < 1$ 을 고정하면 다음은 동치이다: (1) SP1, 곧 $\exists C \forall y \geq 2: H(y) \leq C \log y$; (2) $\exists C', y_0 \forall y \geq y_0: T(y, \lfloor y^\lambda \rfloor) \leq C' \log y$; (3) $\exists A$: 모든 L 에서 사슬 $y_t = L$, $y_{j-1} = \lfloor y_j^\lambda \rfloor$ ($y_1 < y_0$ 까지; $\nu_j \rightarrow 1$)의 최적 비용 $H(y_1) + \sum_{j \geq 2} T(y_j, y_{j-1})$ 이 $\leq A \log L + A$. 즉 초지수 블록이 $O(\log L)$ 비용을 가지는 것은 각 블록이 자기 척도에서 SP1인 것과 같다. (d) counting은 초지수 블록을 막지 않는다: $T(y, \lfloor y^\lambda \rfloor) \geq (1/\log 2 - o(1)) \log y$ 이고, 이 counting 하한들의 사슬 합은 $\sum_j (1/\log 2) \log y_j \leq \frac{\log L}{(1-\lambda) \log 2}$ 이하이다.

Proof. (a) 따름정리 3.17. (b) 앞 부분은 정의. $\sum K_j \leq A \log L$ 이라 하자. 정리 3.21 ($\varepsilon = 1/2$)에서 $(\log y_1)^2 \geq \frac{1}{2}(\log L)^2 - \frac{A}{c(w)} \log L$ 이므로 $y_1 \rightarrow \infty$. 따라서 임의의 고정 $\varepsilon > 0$ 에 대해 큰 L 에서 $y_1 \geq Y_1(w, \varepsilon)$ 이고 모든 $j \geq 2$ 가 보조정리 3.20의 조건을 만족한다. 정리 3.21의 증명을 $j_* = 2$ 로 반복하면 $\sum_{j \geq 2} K_j \geq (1-\varepsilon)G(w) \int_{\log \psi(y_1)}^{\log \psi(L)} (\tau - \log 2) d\tau = (1-\varepsilon)c(w) \log \frac{\psi(L)}{\psi(y_1)} (\log \psi(L) + \log \psi(y_1) - 2 \log 2) \geq (1-2\varepsilon)c(w) \log \frac{\psi(L)}{\psi(y_1)} \log L$. 그러므로 $\log(\psi(L)/\psi(y_1)) \leq A/((1-2\varepsilon)c(w))$ 이고 $\psi(y) \sim y$ 에서 $y_1 \geq L e^{-A/c(w) - o(1)}$; 또 $H(y_1) \leq K_1 \leq A \log L$. (c) (1) $\Rightarrow$ (2): $T \leq H$. (2) $\Rightarrow$ (3): $\log y_j \leq \lambda^{t-j} \log L$ 이므로 $\sum_{j \geq 2} T(y_j, y_{j-1}) \leq C' \sum_{i \geq 0} \lambda^i \log L = \frac{C'}{1-\lambda} \log L$, 그리고 $H(y_1) \leq \max_{z < y_0} H(z)$. (3) $\Rightarrow$ (1): 따름정리 3.17로 $H(L) \leq H(y_1) + \sum_{j \geq 2} T(y_j, y_{j-1}) \leq A \log L + A$. (d) $c < \Lambda_y/\Lambda_{\lfloor y^\lambda \rfloor}$ 를 덮으려면 $(1 + \tau(\Lambda_y))^K \geq \Lambda_y/\Lambda_{\lfloor y^\lambda \rfloor} = e^{(1-o(1))y}$ 이고 $\log \tau(\Lambda_y) \leq \pi(y) \log 2 + \pi(\sqrt{y}) \log(1 + \log_2 y) = (\log 2 + o(1))y/\log y$ (PNT). 합은 $\log y_j \leq \lambda^{t-j} \log L$ 에서. $\square$

주의 3.25 (일반 사슬에는 이 장벽이 없다). **[PROVED]** (Λ 형이 아닌 사슬) N_j 가 Λ_L 의 임의의 약수이면 명제 3.18와 보조정리 3.19 ($y = L$)는 $K_j \geq (1 - o(1)) \log L / (1 + \log(\psi(L)/\log b_j))$ 만 준다. 같은 크기의 t 개 블록이면 합은 $\geq (1 - o(1))t \log L / (1 + \log t)$ 이고 $t = 2$ 에서 $O(\log L)$ 이다. 즉 $(\log L)^2$ 장벽은 블록 j 가 더 작은 Λ_{y_j} 의 약수만 쓰는 최소공배수 사슬의 성질이다(폴 소수 부분집합으로 만든 사슬은 이 counting에 막히지 않는다; 그러한 사슬의 단계성질은 **[OPEN]**).

가설 3.26 ($BC^*(w, C)$). $0 < w < 1$, $C > 0$. y_* 가 있어 모든 $y \geq y_*$ 와 모든 정수 $0 \leq c < \Lambda_y^w = e^{w\psi(y)}$ 에 대해 $g_y(c) \leq C \log y$. **[OPEN]**

정리 3.27 ($BC^* \Rightarrow (\log L)^2$). **[CONDITIONAL on $BC^*(w, C)$]** $\limsup_{L \rightarrow \infty} \frac{H(L)}{(\log L)^2} \leq \frac{C}{2 \log \frac{1}{1-w}}$.

Proof. $0 < \varepsilon < w$ 를 고정한다. $Y \geq \max(y_*, 3)$ 를 $y \geq Y$ 에서 $\log y \leq \varepsilon \psi(y)$, $\psi(y) \geq y/2$ 가 되도록 잡는다(PNT). $z_0 = L$ 로 두고 $z_i \geq Y$ 인 동안 $z_{i+1} := \min\{z \in \mathbb{Z}_{\geq 1} : \psi(z) \geq (1-w)\psi(z_i)\}$ 로 정한다. 그러면 $\psi(z_{i+1}) \geq (1-w)\psi(z_i)$ 이고 $\psi(z_{i+1}-1) < (1-w)\psi(z_i)$, 또 $\psi(z) - \psi(z-1) \leq \log z$ 이므로

$$\psi(z_{i+1}) < (1-w)\psi(z_i) + \log z_i \leq (1-w+\varepsilon)\psi(z_i) < \psi(z_i),$$

따라서 $z_{i+1} < z_i$ 이고 $\Lambda_{z_{i+1}} < \Lambda_{z_i}$. $z_m < Y$ 가 되는 첫 m 에서 멈추고 Λ 형 사슬 $1 \mid \Lambda_{z_m} \mid \Lambda_{z_{m-1}} \mid \dots \mid \Lambda_{z_0} = \Lambda_L$ 을 쓴다. 첫 블록의 예산은 $H(z_m) \leq H_Y := \max_{z < Y} H(z) < \infty$ (따름정리 3.9). 블록 $(z_{i+1}, z_i]$ ($i < m$)에서는 $z_i \geq Y \geq y_*$ 이고 $b = \Lambda_{z_i}/\Lambda_{z_{i+1}} \leq e^{w\psi(z_i)}$ 이므로 모든 $c < b$ 는 BC^* 로 Λ_{z_i} 의 약수 $\leq C \log z_i$ 개의 합이다. 정리 3.16로

$$H(L) \leq H_Y + C \sum_{i < m} \log z_i.$$

$i < m$ 에서 $\psi(z_i) \leq (1 - w + \varepsilon)^i \psi(L)$, $\log z_i \leq \log(2\psi(z_i)) \leq \Lambda^\dagger - i\beta$ ($\Lambda^\dagger := \log(2\psi(L))$), $\beta := \log \frac{1}{1-w+\varepsilon}$, 그리고 $\log z_i > 0$. 따라서 $\sum_{i < m} \log z_i \leq \sum_{0 \leq i \leq \Lambda^\dagger/\beta} (\Lambda^\dagger - i\beta) \leq \Lambda^\dagger + \frac{(\Lambda^\dagger)^2}{2\beta}$. $\Lambda^\dagger = \log L + O(1)$ 이므로 $\limsup H(L)/(\log L)^2 \leq C/(2\beta)$. $\varepsilon \rightarrow 0$. $\square$

따름정리 3.28 ($N(b)$ 와 Erdős #18). **[CONDITIONAL on $BC^*(w, C)$]** (i) $N(b) \leq (\frac{C}{\log(1/(1-w))} + o(1))(\log \log b)^2$. (ii) $m = \Lambda_L$ 은 모두 실용수이고 $h(m) = H(L) \leq (\frac{C}{2\log(1/(1-w))} + o(1))(\log \log m)^2$. 따라서 Erdős #18의 첫 질문 (" $h(m) < (\log \log m)^{O(1)}$ 인 실용수 m 이 무한히 많은가", erdosproblems.com/18, snippet-verified, \$250)은 지수 2, 명시적 수열 $m = \Lambda_L$, 모든 큰 L 에 대해 긍정된다.

Proof. (i) 전달정리 (p1p4 정리 8.5, 따름정리 8.6, **[PROVED]**): $N(b) \leq 2H(L_b)$, $L_b \leq \max(7, \lceil \log_2 b \rceil)$, $\log L_b \leq \log \log b + O(1)$. (ii) 실용성은 따름정리 3.9; $1 \leq n < m$ 을 합하는 약수는 자동으로 진약수이므로 $h(\Lambda_L) = H(L)$; $\log \log \Lambda_L = \log \psi(L) = \log L + o(1)$. $\square$

주의 3.29 (BC^* 의 위치와 상수의 일치). **[PROVED]** (1) $SP1$ ($H(y) \leq C \log y$)은 모든 w 에 대해 $BC^*(w, C)$ 를 준다. BC^* 는 $(\log L)^2$ 만 주므로 형식적으로 더 약한 가설이지만, 길이 $e^{w\psi(y)}$ 의 구간을 $O(\log y)$ 개의 약수로 덮으라는 지수적으로 세밀한 덮개 명제이며 **[OPEN]**이다 (알려진 무조건적 결과, 곧 작은 잔차 정리는 $e^{O((\log y)^2)}$ 까지만 덮는다). (2) counting (보조정리 3.20의 경우 A 를 $\nu = w$ 에 적용): $BC^*(w, C)$ 이면 $C \geq (1 - o(1))/(1 + \log \frac{1}{w})$. 이 최소 C 를 정리 3.27에 넣으면 상수는 $\frac{1}{2(1 + \log \frac{1}{w}) \log \frac{1}{1-w}} = c(w)$ 로 정리 3.21의 장벽 상수와 정확히 같다. 즉 기하적 방식 안에서 $(\log L)^2$ 와 그 상수는 counting 수준에서 최적이다.

3.3 S3: greedy와 척도별 간격 사다리

보조정리 3.30 (연속 약수 비 ≤ 2 ; p1p4 보조정리 5.2 재증명). **[PROVED]** $L \geq 2$, $d \in D_L^*$ 이면 d 다음 약수 d^+ 는 $d^+ \leq 2d$. 따라서 $1 \leq R < \Lambda_L$ 에서 R 이하의 최대 약수 d 는 $R - d < R/2$ 를 만족한다.

Proof. $e \mid \Lambda_L$, $e > 1$ 에 대해 $e/2 \leq e' < e$ 인 약수 e' 가 있음을 보인다. $2 \mid e$ 이면 $e' = e/2$. e 가 홀수이면 홀수 소수 $p \mid e$, $p^a \parallel e$ 를 잡고 $2^b < p^a < 2^{b+1}$ 인 b 를 잡아 $e' = e2^b/p^a$ 로 두면 $e/2 < e' < e$ 이고 $2^b < p^a \leq L$ 이므로 $e' \mid \Lambda_L$. $d < \Lambda_L$ 이면 $e = \Lambda_L/d > 1$ 에 적용하여 $\Lambda_L/e' \in (d, 2d]$ 가 약수이다. 마지막 주장: $d \leq R < d^+ \leq 2d$. $\square$

보조정리 3.31 (작은 영역; p1p4 정리 5.7의 $U = \emptyset$ 판의 단순화). **[PROVED]** $L \geq 4$, $1 \leq k \leq M$ 이고 $q_1 > \dots > q_k$ 가 P 의 가장 큰 k 개 소수, $P_i = q_1 \dots q_i$ 라 하자. 모든 정수 $0 \leq R < \min(P_k, \Lambda_L)$ (특히 $R < \min((L/2)^k, \Lambda_L)$)은 D_L^* 의 서로 다른 원소 많아야 k 개의 합이다.

Proof. 기수 $q_1, \dots, q_k$ 의 혼합진법으로 $R = c_0 + \sum_{i=1}^{k-1} c_i P_i$, $0 \leq c_0 < q_1$, $0 \leq c_i < q_{i+1}$. $c_0 < q_1 \leq L$ 이므로 $c_0 \geq 1$ 이면 $c_0 \mid \Lambda_L$. $1 \leq c_i < q_{i+1} < q_j$ ($j \leq i$)이므로 $q_j \nmid c_i$ 이고, $L \geq 4$ 에서 $q_j^2 > L^2/4 \geq L$ 이므로 $v_{q_j}(\Lambda_L) = 1$; 따라서 $c_i P_i \mid \Lambda_L$. 비영 항은 구간 $[P_i, P_{i+1})$ ($P_0 = 1$)에 하나씩 놓여 서로 다르고, 모두 $\leq R < \Lambda_L$. $\square$

정의 3.32 (척도별 간격 가설). $2 \leq X_0$, $X_0^2 < \Lambda_L$, $\Xi := [\ell_-, \ell_+] := [\log X_0, \log(\Lambda_L/X_0)]$, $\delta : \Xi \rightarrow (0, 1)$ 에 대해 $GH(\delta, X_0)$: 모든 실수 x ($\log x \in \Xi$)에 대해 $[(1 - \delta(\log x))x, x]$ 에 Λ_L 의 약수가 있다. $\lambda(\ell) := \max(\log 2, \log(1/\delta(\ell)))$, $\lambda_*(\ell) := \inf_{t \in [\ell, \ell_+]} \lambda(t)$ (비감소, $\geq \log 2$)로 둔다.

정리 3.33 (척도별 greedy 보조정리). **[PROVED]** (환원) $L \geq 4$ 이고 $GH(\delta, X_0)$ 가 성립한다고 하자. $k := \lceil \log X_0 / \log(L/2) \rceil \leq M$, $y_0 := \min\{y \geq 1 : \psi(y) \geq \log X_0\}$ 로 두면

$$H(L) \leq H(y_0) + 1 + \int_{\ell_-}^{\ell_+} \frac{d\ell}{\lambda_*(\ell)} + k.$$

또 $X_0 \rightarrow \infty$ 일 때 $H(y_0) \leq \pi^*(y_0) \leq (1 + o(1)) \log X_0 / \log \log X_0$ (PNT; π^* 는 소수거듭제곱 개수).

Proof. $\psi(y_0 - 1) < \log X_0 < \psi(L)/2$ 이므로 $y_0 \leq L$. $0 \leq a < \Lambda_L$, $W := \Lambda_L/\Lambda_{y_0}$ 로 두고 $a = c_1 W + c_2$, $0 \leq c_1 < \Lambda_{y_0}$, $0 \leq c_2 < W$ 로 나눈다. c_1 은 Λ_{y_0} 의 약수 $\leq H(y_0)$ 개의 합이고 각 항에 W 를 곱하면 D_L^* 의 원소이다(합 $\leq a < \Lambda_L$). $c_2 < W \leq \Lambda_L/X_0$ ($\Lambda_{y_0} \geq X_0$). $R_0 = c_2$ 에서 $R_i \geq X_0$ 인 동안 $d_i = R_i$ 이하의 최대 약수, $R_{i+1} = R_i - d_i$ 로 둔다. $\log R_i \in \mathfrak{D}$ 이므로 가설로 $d_i \geq (1 - \delta(\ell_i))R_i$, 즉 $R_{i+1} \leq \delta(\ell_i)R_i$; 보조정리 3.30로 $R_{i+1} < R_i/2$. 따라서 $\ell_{i+1} \leq \ell_i - \lambda(\ell_i)$ ($\ell_i = \log R_i$). $R_{i+1} \geq X_0$ 인 걸음(마지막이 아닌 걸음)에서는 $[\ell_{i+1}, \ell_i] \subseteq \mathfrak{D}$ 이고 λ_* 가 비감소이므로 $\int_{\ell_{i+1}}^{\ell_i} d\ell/\lambda_*(\ell) \geq (\ell_i - \ell_{i+1})/\lambda_*(\ell_i) \geq \lambda(\ell_i)/\lambda_*(\ell_i) \geq 1$. 이 구간들은 겹치지 않으므로 그런 걸음의 수는 $\leq \int_{\mathfrak{D}} d\ell/\lambda_*$ 이고, 마지막 걸음이 하나 더 있다. 남은 $R < X_0 \leq (L/2)^k$ 는 보조정리 3.31로 $\leq k$ 개의 약수의 합이다. 모든 항을 모은 반복 표현에 정리 3.5를 적용한다. 끝으로 $\psi(y_0 - 1) < \log X_0$ 와 PNT로 $y_0 \leq (1 + o(1)) \log X_0$ 이고 $H(y_0) \leq \pi^*(y_0)$ (혼합진법, p1p4 정리 5.4), $\pi^*(y) = (1 + o(1))y/\log y$. $\square$

정리 3.34 (세 체제). **[PROVED]** (환원; 정리 3.1 사용) $c > 0$ 을 고정하고 $L \rightarrow \infty$ 라 하자. $\phi_L(\ell) := \frac{\ell}{\log L} \log \frac{eL}{\min(\ell, L)}$ (비감소)로 둔다.

- (A) $2 \leq X_0 \leq \exp(L/\log L)$ 이고 $\mathfrak{D}$ 위에서 $\log(1/\delta(\ell)) \geq c \log L$ 이면 $H(L) \leq (1/c + o(1)) L/\log L$.
- (B) $2 \leq X_0 \leq \exp((\log L)^2)$ 이고 $\mathfrak{D}$ 위에서 $\log(1/\delta(\ell)) \geq c\ell/\log L$ (선형 엔트로피 간격)이면 $H(L) \leq (1/c + o(1))(\log L)^2$.
- (C) $(\text{DG}(c, X_0))$ $2 \leq X_0 \leq \exp(\log L \log \log L)$ 이고 $\mathfrak{D}$ 위에서 $\log(1/\delta(\ell)) \geq c\phi_L(\ell)$ (엔트로피 수준 간격)이면 $H(L) \leq (1/c + o(1)) \log L \log \log L$.

Proof. 세 경우 모두 하한 함수 f ($f = c \log L, c\ell/\log L, c\phi_L(\ell)$)가 비감소이므로 $\lambda_* \geq f$ 이고 정리 3.33를 쓴다. $\ell_+ \leq \psi(L) = (1 + o(1))L$. ϕ_L 의 비감소성: $\ell \leq L$ 에서 $\phi_L = \frac{\ell}{\log L}(1 + \log \frac{L}{\ell})$, $\frac{d}{d\ell} \phi_L = \frac{\log(L/\ell)}{\log L} \geq 0$; $\ell \geq L$ 에서 $\phi_L = \ell/\log L$; $\ell = L$ 에서 연속. (A) $\int_{\mathfrak{D}} \leq \psi(L)/(c \log L) = (1/c + o(1))L/\log L$; $H(y_0) \leq (1 + o(1)) \frac{L/\log L}{\log(L/\log L)} = o(L/\log L)$ (X_0 가 유계이면 $O(1)$); $k \leq \frac{L/\log L}{\log(L/2)} + 1 = o(L/\log L)$, 또 $k \leq M$ (큰 L). (B) $\int_{\mathfrak{D}} \leq \frac{\log L}{c} \log \frac{\ell_+}{\ell_-} \leq \frac{\log L}{c} \log \frac{2L}{\log 2} = (1/c + o(1))(\log L)^2$; $H(y_0) = O((\log L)^2/\log \log L)$; $k = O(\log L)$. (C) $s = 1 + \log(L/\ell)$ 로 치환하면 $\int_{\ell_-}^L \frac{\log L d\ell}{c\ell(1+\log(L/\ell))} = \frac{\log L}{c} \log(1 + \log \frac{L}{\ell_-}) \leq \frac{\log L}{c} \log \log \frac{eL}{\log 2}$, 그리고 $\int_L^{\ell_+} \frac{\log L d\ell}{c\ell} \leq \frac{\log L}{c} \log \frac{\psi(L)}{L} = o(\log L)$. $H(y_0) \leq (1 + o(1)) \frac{\log L \log \log L}{\log(\log L \log \log L)} \leq (1 + o(1)) \log L$; $k = O(\log \log L)$. $\square$

명제 3.35 (엔트로피 수준 간격은 상수까지 최적: $c > 1$ 이면 DG는 거짓). **[REFUTED]** (정리 3.1 사용) $c > 1$ 이고 $2 \leq X_0 \leq \exp(\sqrt{L})$ 이면, 충분히 큰 모든 L 에서 $\text{DG}(c, X_0)$ 는 거짓이다. 더 정확히, 참 간격 $\delta_{\text{true}}(x) := (x - \max\{d \mid \Lambda_L : d \leq x\})/x$ 는 어떤 x , $\log x \in [L/4 - 1, L/4 + O(L/\log L)]$ 에서 $\log(1/\delta_{\text{true}}(x)) \leq (1 + o(1))\phi_L(\log x)$ 를 만족한다.

Proof. $\sigma := \log 4/\log L$ ($L^{1-\sigma} = L/4$), $r := \lfloor e^{L/4} \rfloor$, $F(\sigma) := \prod_{p \leq L} \sum_{j=0}^{a_p} p^{-j\sigma}$ 로 둔다. Rankin. $\Psi_{\Lambda}(X) := \#\{d \mid \Lambda_L : d \leq X\} \leq \sum_{d \mid \Lambda_L} (X/d)^{\sigma} = X^{\sigma} F(\sigma)$. $L \geq 7$ 이면 $p \leq \sqrt{L}$ 의 인수는 $\leq a_p + 1 \leq 1 + \log_2 L \leq 2 \log L$, $p > \sqrt{L}$ 의 인수는 $1 + p^{-\sigma} \leq \exp(p^{-\sigma})$ 이므로 $\log F(\sigma) \leq \sqrt{L} \log(2 \log L) + \sum_{p \leq L} p^{-\sigma}$. 부분합과 $\pi(t) \leq 3t/\log t$ ($t \geq 2$; Rosser-Schoenfeld의 $\pi(t) < 1.25506 t/\log t$ ($t > 1$)에서, **[EXTERNAL INPUT]** recalled, 상수는 중요하지 않음), $\pi(L) \leq (1 + \varepsilon_L)L/\log L$ (PNT, $\varepsilon_L \rightarrow 0$)로 $\sum_{p \leq L} p^{-\sigma} = \pi(L)L^{-\sigma} + \sigma \int_2^L \pi(t)t^{-\sigma-1} dt \leq (1 + \varepsilon_L) \frac{L^{1-\sigma}}{\log L} + 3\sigma \left[\frac{\sqrt{L}}{\log 2} + \frac{2}{\log L} \frac{L^{1-\sigma}}{1-\sigma} \right]$ ($\int_2^{\sqrt{L}} t^{-\sigma} dt/\log t \leq \sqrt{L}/\log 2$, $\int_{\sqrt{L}}^L t^{-\sigma} dt/\log t \leq \frac{2}{\log L} \frac{L^{1-\sigma}}{1-\sigma}$). 따라서 $\log F(\sigma) \leq (\frac{1}{4} + o(1))L/\log L$. 큰 간격의 존재. $X := (4rF(\sigma))^{1/(1-\sigma)} \geq 4r$. $\log X = \frac{\log 4 + \log r + \log F(\sigma)}{1-\sigma} \leq \frac{L}{4} + \frac{L}{4 \log L}(1 + \log 4 + o(1))$ ($\frac{1}{1-\sigma} = 1 + \sigma + O(\sigma^2)$, $\sigma L/4 = \frac{L \log 4}{4 \log L}$); 특히 $X < \Lambda_L/2$. Λ_L 의 약수 $1 = e_1 < \dots < e_s \leq X$ ($s \leq X^{\sigma} F(\sigma) = X/(4r)$)의 모든 간격과 e_s 에서 다음 약수까지의 간격이 $\leq r$ 이면 $X < e_s^+ \leq 1 + sr \leq 1 + X/4$, 모순. 따라서 어떤 약수 $d \leq X$ 의 다음 약수 d^+ 가 $d^+ - d > r$.

결론. $x := d + r$ 이면 x 이하의 최대 약수는 d 이므로 $\delta_{\text{true}}(x) = r/x$. $r \leq x \leq 2X$ 이므로 $\log x \in \Xi$ (큰 L ; $\log r \geq L/4 - 1 \geq \sqrt{L} \geq \log X_0$, $\log(2X) < \psi(L) - \sqrt{L}$). 또

$$\log \frac{1}{\delta_{\text{true}}(x)} = \log x - \log r \leq \log 2 + \log X - \log r \leq \frac{L}{4 \log L} (1 + \log 4 + o(1)),$$

반면 $\phi_L(\log x) \geq \phi_L(\log r) \geq \phi_L(L/4 - 1) = (1 - o(1)) \frac{L}{4 \log L} (1 + \log 4)$. 이로써 두 번째 주장. $DG(c, X_0)$ 가 성립하면 x 에서 $r/x \leq \delta(\log x) \leq \exp(-c\phi_L(\log x))$ 이므로 $c(1 + \log 4)(1 - o(1)) \leq (1 + \log 4)(1 + o(1))$, 곧 $c \leq 1 + o(1)$: 큰 L 에서 모순. $\square$

따름정리 3.36 (엔트로피 수준 간격에서 greedy는 $\Theta(\log L \log \log L)$). $G(L)$ 을 순수 greedy (매 번 R 이하의 최대 약수를 뺀)의 최대 단계 수라 하자. (i) **[PROVED]** (p1p4 정리 5.16, 증명은 그곳; 한 걸음 부등식은 위 명제의 Rankin 논법과 같다) $G(L) \geq (1 - o(1)) \log L \log \log L$. (ii) **[CONDITIONAL on $DG(c, X_0)$, $\log X_0 = o(\log L \log \log L)$]** $G(L) \leq (1/c + o(1)) \log L \log \log L$. 따라서 $1 - o(1) \leq G(L)/(\log L \log \log L) \leq 1/c + o(1)$ (이는 $c \leq 1$ 과만 양립하며 명제 3.35와 일치한다). (iii) **[HEURISTIC]** 무작위 모형은 $DG(1 - o(1), X_0)$ (Rankin 상계가 거의 등호)를 예측하며, 그 경우 $G(L) \sim \log L \log \log L$.

Proof. (ii) $a < \Lambda_L$ 에서 순수 greedy: $R > \Lambda_L/X_0$ 인 동안 보조정리 3.30로 매 걸음 R 이 절반 미만 이 되므로 $\leq \lceil \log_2 X_0 \rceil$ 걸음; $\log R \in \Xi$ 인 동안 정리 3.33의 증명과 같이 $\leq 1 + \int_{\Xi} d\ell/\lambda_*$ 걸음이며 정리 3.34(C)의 계산으로 $\leq (1/c + o(1)) \log L \log \log L$; $R < X_0$ 에서 다시 절반씩 줄어 $\leq \lceil \log_2 X_0 \rceil$ 걸음 후 $R = 0$. $\log_2 X_0 = o(\log L \log \log L)$. $\square$

주의 3.37 (사다리에서의 의미). (1) **[PROVED]** 정리 3.34(C)의 $\log L \log \log L$ 은 순수 greedy가 결코 넘을 수 없는 선이다 (따름정리 3.36(i)); 명제 3.35에 의해 어떤 간격 가설도 greedy 단계당 $(1 + o(1))\phi_L(\ell)$ 보다 많이 $\log R$ 을 줄일 수 없다. 따라서 SP1 ($H \ll \log L$)의 증명은 greedy가 아닌 다중 약수 단계를 포함해야 하고, S2의 정리 3.21에 의해 그 단계들은 유계 비율의 Λ 형 블록일 수도 없다: 넓은(초지수) 단계 또는 Λ 형이 아닌 사슬(폴 소수 설계, cascade)이 필요하다. “필요 하다”는 위 두 증명된 장벽의 결합이라는 뜻이며 모든 가능한 방식에 대한 불가능성 정리는 아니다 (**[HEURISTIC]**). (2) **[HEURISTIC]** (A)의 규모 $\log(1/\delta) \asymp \log L$ 은 폴 소수 교환 $d \mapsto dp/q$ 와 짧은 구간의 소수에서 오는 간격 규모이며, 이득이 없다(혼합진법이 이미 $(1 + o(1))L/\log L$). (B)는 설계 S4의 VKGAP-C형 비공명 가설이 주는 규모이다. (3) **[CONDITIONAL on VKGAP 에이전트가 증명 중인 약수 간격 정리: $\delta = \exp(-(\log L)^{3/2-\varepsilon})$, $X_0 = \exp(C(\log L)^4)$]** 정리 3.33로 $H(L) \leq H(y_0) + 1 + \psi(L)/(\log L)^{3/2-\varepsilon} + k$, $H(y_0) = O((\log L)^4/\log \log L)$, $k = O((\log L)^3)$ 이므로 $H(L) \leq (1 + o(1))L/(\log L)^{3/2-\varepsilon}$.

3.4 S6: 매끄러운 수 경로 (baker 12-13장을 중복 제거로 다시 쓰기)

$S(n, y) = \{1 \leq d \leq n : P^+(d) \leq y\}$, $\Psi(n, y) = |S(n, y)|$ (P^+ 는 최대 소인수)로 둔다.

가설 3.38 ($W_\Lambda(K, C)$: 목표 표현 명제). x_0 가 있어 모든 실수 $x \geq x_0$, 모든 정수 $y \geq (\log x)^C$, 모든 정수 $0 \leq n \leq x$ 에 대해 n 은 $D(\Lambda_y)$ 의 원소 많아야 K 개의 합이다 (반복 허용). **[OPEN]**

정리 3.39 (묶음 혼합진법). **[CONDITIONAL on $W_\Lambda(K, C)$, $C > 1$]** $\limsup_{L \rightarrow \infty} \frac{H(L)}{L^{1-1/C}} \leq \frac{KC}{C-1}$, 따라서 $N(b) \leq (\frac{2KC}{C-1} + o(1))(\log_2 b)^{1-1/C}$.

Proof. $\delta = 1/C$, $\rho > 1$, $0 < \varepsilon < 1$ 을 고정한다. PNT로 Y_0 를 크게 잡아 $Y_0 \geq (\log x_0)^C$ 이고 $Y \geq Y_0$ 에서 $\theta_Y := Y^\delta - \log(\rho Y) \geq (1 - \varepsilon)Y^\delta$, $\psi(\rho Y) - \psi(Y) \leq (\rho - 1 + \varepsilon)Y$ 가 되게 한다. 띠 $B_i = (\rho^{i-1}Y_0, \rho^i Y_0]$ ($1 \leq i \leq I$, $\rho^{I-1}Y_0 < L \leq \rho^I Y_0$)로 나눈다. $(\lfloor Y_0 \rfloor, L]$ 의 소수거듭제곱 m 을 증가 순으로 훑으며 현재 블록에 $\log p(m)$ 을 누적한다. 띠 B_i ($Y = \rho^{i-1}Y_0$) 안에서 누적이 처음 θ_Y 이상이 되면 그 m 에서 블록을 닫고, 띠의 끝에서도 (비어 있지 않으면) 닫는다. 블록 j 의 끝점을 y_j 라 하면 $N_j = \Lambda_{y_j}$, 첫 블록은 $N_1 = \Lambda_{\lfloor Y_0 \rfloor}$ (예산 $H(\lfloor Y_0 \rfloor)$). 닫기 직전의 누적합은 $< \theta_Y$ 이고 각 증분은 $\log p(m) \leq \log(\rho Y)$ 이므로 $\log b_j < Y^\delta \leq y_j^\delta$. $x := \max(b_j, x_0)$ 라 하면 $y_j \geq (\log x)^C$ ($(\log b_j)^C < y_j$, $(\log x_0)^C \leq Y_0 \leq y_j$)이므로 W_Λ 에 의해 모든 $c < b_j$ 는 $D(\Lambda_{y_j})$ 의 원소 $\leq K$ 개의 합이다. (B_j) 가 $K_j = K$ 로 성립한다. 띠

B_i 에서 문턱으로 닫힌 블록은 $\log b_j \geq \theta_Y$ 이므로 그 수는 $\leq (\rho - 1 + \varepsilon)Y / ((1 - \varepsilon)Y^\delta)$ 이고 띠 끝에서 닫힌 블록은 하나 이하이다. 따라서

$$t \leq 1 + \sum_{i=1}^I \left[\frac{\rho - 1 + \varepsilon}{1 - \varepsilon} (\rho^{i-1} Y_0)^{1-\delta} + 1 \right] \leq \frac{\rho - 1 + \varepsilon}{(1 - \varepsilon)(1 - \rho^{\delta-1})} L^{1-\delta} + O(\log L),$$

$(\sum_i (\rho^{i-1} Y_0)^{1-\delta} \leq L^{1-\delta} \sum_{k \geq 0} \rho^{-k(1-\delta)})$. 정리 3.16로 $H(L) \leq H(\lfloor Y_0 \rfloor) + Kt$. $\varepsilon \rightarrow 0$ 다음 $\rho \rightarrow 1$: $(\rho - 1)/(1 - \rho^{\delta-1}) \rightarrow 1/(1 - \delta)$. 전달은 p1p4 따름정리 8.6 ($L_b \leq \log_2 b + 1$). (baker 정리 13.1의 계산은 $\rho = 2$, 문턱 $Y^\delta/2$ 인 판으로, 띠당 블록 수 $\leq 2Y^{1-\delta}(1 + o(1)) + 1$, 합 $t \leq (\frac{2}{1-2^{\delta-1}} + o(1))L^{1-\delta}$ 을 주며 올바르다; 띠를 잘게 하면 상수가 $\frac{1}{1-\delta}$ 로 개선된다.) $\square$

주의 3.40 (이 입력으로는 블록 수가 강제된다). [PROVED] $j \geq 2$ 에서 $\log b_j \leq y_j^{1/C}$ 인 모든 Λ 형 방식은 $t - 1 \geq (\psi(L) - \psi(y_1))/L^{1/C}$ ($\sum_{j \geq 2} \log b_j = \psi(L) - \psi(y_1)$). 따라서 $W_\Lambda(K, C)$ 만 쓰는 블록 방식의 비용은 $L^{1-1/C}$ 규모를 벗어날 수 없다.

명제 3.41 (엔트로피 문턱: $C \geq K/(K - 1)$). [PROVED] $K \geq 2$ 이고 충분히 큰 모든 x 에서 $y = \lceil (\log x)^C \rceil$ 에 대해 모든 $0 \leq n \leq x$ 가 y -매끄러운 수 K 개 이하의 합이라면 (특히 $W_\Lambda(K, C)$ 이면) $C \geq K/(K - 1)$.

Proof. $C < K/(K - 1)$ 이라 가정하면 $1 - 1/C < 1/K$ 이므로 $1 - 1/C < \sigma < 1/K$ 인 σ 가 있다. Rankin: $\Psi(x, y) \leq \sum_{P^+(d) \leq y} (x/d)^\sigma = x^\sigma \prod_{p \leq y} (1 - p^{-\sigma})^{-1}$ 이고 $\log \prod_{p \leq y} (1 - p^{-\sigma})^{-1} \leq \frac{1}{1-2^{-\sigma}} \sum_{n \leq y} n^{-\sigma} \leq \frac{y^{1-\sigma}}{(1-2^{-\sigma})(1-\sigma)}$. $y^{1-\sigma} \leq 2(\log x)^{C(1-\sigma)}$ 이고 $C(1 - \sigma) < 1$ 이므로 $\log \Psi(x, y) \leq \sigma \log x + o(\log x)$. 모든 $0 \leq n \leq x$ 가 $\{0\} \cup S(x, y)$ 에서 뽑은 크기 K 의 다중집합의 합이므로 $x + 1 \leq (1 + \Psi(x, y))^K$, 곧 $\log x \leq K(\log 2 + \sigma \log x + o(\log x))$. $K\sigma < 1$ 이므로 큰 x 에서 모순. $\square$

보조정리 3.42 (삭제 한계의 재검증; baker 1838–1864). [PROVED] (i) y -매끄러운 d 가 Λ_y 를 나누지 않으면 어떤 $p \leq y$ 에서 $p^{a_p+1} \mid d$ 이고 $p^{a_p+1} > y$ ($a_p = \lfloor \log y / \log p \rfloor$). (ii) $\alpha \geq \frac{1}{2} + \varepsilon_0$ ($\varepsilon_0 \in (0, \frac{1}{2}]$)이면 $\sum_{p \leq y} p^{-\alpha(a_p+1)} \leq y^{1/2-\alpha} + \frac{(\sqrt{y}-1)^{1-2\alpha}}{2\alpha-1} \leq (1 + \varepsilon_0^{-1})y^{-\varepsilon_0}$ ($y \geq 16$). (iii) $0 < \alpha < \frac{1}{2}$ 이면 $\sum_{\sqrt{y} < p \leq y} p^{-2\alpha} \geq (\pi(y) - \pi(\sqrt{y}))y^{-2\alpha} \rightarrow \infty$. 곧 삭제 상한 $\sum_p \Psi(n/p^{a_p+1}, y) \ll \Psi(n, y) \sum_p p^{-\alpha(a_p+1)}$ 은 $\alpha < 1/2$ 에서 쓸모가 없다.

Proof. (i) $d \nmid \Lambda_y$ 이면 어떤 p 에서 $v_p(d) > a_p = v_p(\Lambda_y)$ 이고 d 가 y -매끄러우므로 $p \leq y$; a_p 의 정의로 $p^{a_p+1} > y$. (ii) $p \leq \sqrt{y}$: $p^{-\alpha(a_p+1)} < y^{-\alpha}$ 이고 그런 p 는 $\leq \sqrt{y}$ 개. $p > \sqrt{y}$: $a_p = 1$ 이므로 항은 $p^{-2\alpha}$ 이고 $\sum_{m > \sqrt{y}} m^{-2\alpha} \leq \int_{\sqrt{y}-1}^{\infty} t^{-2\alpha} dt$. $y \geq 16$ 이면 $\sqrt{y} - 1 \geq \sqrt{y}/2$ 이므로 $(\sqrt{y}-1)^{1-2\alpha} \leq 2^{2\alpha-1}y^{1/2-\alpha} \leq 2y^{-\varepsilon_0}$ 이고 $2\alpha - 1 \geq 2\varepsilon_0$. (iii) PNT (또는 Chebyshev)로 $\pi(y) - \pi(\sqrt{y}) \geq y/(2 \log y)$ (큰 y), 따라서 합 $\geq y^{1-2\alpha}/(2 \log y) \rightarrow \infty$. $\square$

정리 3.43 (매끄러운 수 입력 $\Rightarrow W_\Lambda$). 다음 외부 입력을 가정한다 ($K \geq 4, C > 2$; 모든 $n \geq n_0$, $(\log n)^C \leq y \leq n$ 에서):

$$(E1) \ r_K(n; y) := \#\{(d_1, \dots, d_K) \in S(n, y)^K : \sum d_i = n\} \geq c_0 \Psi(n, y)^K / n \ (c_0 > 0);$$

$$(E2) \ |a_d| \leq 1 \text{ 인 모든 계수에 대해 } \int_0^1 |\sum_{d \in S(n, y)} a_d e(d\theta)|^{K-1} d\theta \leq C_1 \Psi(n, y)^{K-1} / n;$$

$$(E3) \ 1 \leq k \leq n \text{ 에서 } \Psi(n/k, y) \leq C_2 k^{-\alpha(n, y)} \Psi(n, y), \alpha(n, y) \text{ 는 안장점};$$

$$(E4) \ \alpha(n, y) \geq \frac{1}{2} + \varepsilon_0, \varepsilon_0 > 0 \text{ 고정.}$$

[CONDITIONAL on (E1)–(E4)] 그러면 $W_\Lambda(K, C)$ 가 성립한다 (표현은 순서 있는 K -튜플). 따라서 정리 3.39로 $H(L) \leq (\frac{KC}{C-1} + o(1))L^{1-1/C}$.

Proof. $x \geq x_0, y \geq (\log x)^C, 0 \leq n \leq x$. $n \leq y$ 이면 $n \mid \Lambda_y$ 이므로 ($n \geq 1$) 한 항이다. $n > y$ 이면 $(\log n)^C \leq (\log x)^C \leq y < n$ 이고, x_0 를 크게 잡아 $y \geq (\log x_0)^C \geq \max(n_0, y_1)$ (y_1 은 아래)로 둔다. $S(\theta) = \sum_{d \in S(n, y)} e(d\theta), T(\theta) = \sum_{d \in S(n, y), d \nmid \Lambda_y} e(d\theta), B = S - T, \beta := \#\{d \in S(n, y) : d \nmid \Lambda_y\}$ 로 두

면 $|B(\theta)| \leq \beta$. $S^K - T^K = B \sum_{j=0}^{K-1} S^{K-1-j} T^j$ 와 Hölder ($\frac{K-1-j}{K-1} + \frac{j}{K-1} = 1$), (E2) (계수 1 또는 지시함수)로

$$\int_0^1 |S^K - T^K| \leq \beta \sum_{j=0}^{K-1} \left(\int |S|^{K-1} \right)^{\frac{K-1-j}{K-1}} \left(\int |T|^{K-1} \right)^{\frac{j}{K-1}} \leq K C_1 \beta \frac{\Psi(n, y)^{K-1}}{n}.$$

보조정리 3.42(i), (E3), (E4), (ii)로 $\beta \leq \sum_{p \leq y} \Psi(n/p^{a_p+1}, y) \leq C_2 \Psi(n, y)(1 + \varepsilon_0^{-1})y^{-\varepsilon_0}$ ($p^{a_p+1} > n$ 인 항은 0). $y \geq y_1$ 이면 $K C_1 C_2 (1 + \varepsilon_0^{-1})y^{-\varepsilon_0} \leq c_0/2$. 따라서 $\#\{(d_i) \in \{d \in S(n, y) : d \mid \Lambda_y\}^K : \sum d_i = n\} = \int_0^1 T^K e(-n\theta) d\theta \geq r_K(n; y) - \int |S^K - T^K| \geq \frac{c_0}{2} \frac{\Psi(n, y)^K}{n} > 0$. $\square$

정리 3.44 (외부 입력의 상태). **[EXTERNAL INPUT]** (WebSearch 2026-09-25)

- (a) Harper, arXiv:1408.1662 (Compositio 152 (2016)) – snippet-verified: $\log^3 x \leq y \leq x^{1/3}$ 에서 부차호 추정; 임의의 실수 $p > 2$ 와 $\log^{C(p)} x \leq y \leq x$ 에서 (가중) 합의 p 차 모멘트의 날카로운 상계 (곧 (E2), $K - 1 = p > 2$); Drappeau의 주호 추정과 결합하여 $\log^C x \leq y \leq x$ 에서 y -매끄러운 $a + b = c$ ($< x$) 해의 개수의 점근식 (C 는 큰 상수, 명시 안 됨). 이는 3변수의 해의 개수이며 고정된 n 의 표현이 아니다.
- (b) Drappeau–Shao, arXiv:1602.07885 (Acta Arith. 176 (2016)) – snippet-verified (초록 수준): $y = (\log x)^C$ (C 큰 상수)에서 매끄러운 수 Weyl 합의 주호 점근식, 부차호 상계, 평균 값 추정; 고전적 경우와 본질적으로 같은 변수 수의 매끄러운 수 Waring 문제. baker가 쓴 “정리 2.4의 $k = 1$, 4변수 경우”와 “보조정리 3.2” (곧 (E1), (E3))의 정확한 진술: recalled, unverified.
- (c) de la Bretèche–Tenenbaum 비율 추정 (E3): 넓은 범위에서 $\Psi(x/d, y)/\Psi(x, y)$ 의 추정이 존재한다는 것은 snippet-verified, 정확한 형태 $\ll d^{-\alpha}$: recalled, unverified. Hildebrand–Tenenbaum의 $\alpha(x, y) = (1 + o(1)) \log(1 + y/\log x)/\log y$ (곧 $y = (\log x)^C$ 에서 $\alpha \rightarrow 1 - 1/C$): recalled, unverified.
- (d) Lagarias–Soundararajan, arXiv:1102.4911 (Proc. LMS 104 (2012)) – snippet-verified: GRH 하에서 모든 $\kappa > 8$ 에 대해 모든 소인수가 $(\log H)^\kappa$ 이하인 원시해 $A + B = C$ 가 무한히 많고 가중 개수의 점근식이 성립; arXiv:0911.4147 (JTNB 23 (2011)): abc 추측 $\Rightarrow \kappa < 1$ 이면 원시해는 유한개 (snippet-verified).

주의 3.45 (정직한 결론: 이 경로로 Vose를 넘으려면 $C < 2$ 가 필요하다). (1) **[PROVED]** 정리 3.39의 $N(b) \ll (\log b)^{1-1/C}$ 가 Vose의 $N(b) \ll (\log b)^{1/2}$ (**[EXTERNAL INPUT]**; BRIEF의 2026-09-25 검색, erdosproblems.com/18 snippet)를 넘는 것은 $C < 2$ 일 때뿐이다. (2) **[PROVED]** 그러나 정리 3.43의 삭제 단계는 $\alpha > 1/2$ 를 요구하고 (보조정리 3.42(iii)), (E4)가 $y = (\log n)^C$ 에서 성립하려면 $\alpha \rightarrow 1 - 1/C$ (**[EXTERNAL INPUT]** recalled)이므로 $C > 2$ 가 필요하다. 즉 “매끄러운 수 정리 + 삭제”는 원리적으로 Vose를 넘지 못한다. (3) **[HEURISTIC]** $C < 2$ 에서는 안장점 모형 ($P(p^2 \mid d) \approx p^{-2\alpha}$, $\sum_{p > \sqrt{y}} p^{-2\alpha} \rightarrow \infty$)으로 Λ_y 의 약수가 $S(n, y)$ 의 사라지는 비율을 이룬다. 필요한 것은 큰 소수에서 제곱인수가 없는 얇은 집합 $D(\Lambda_y) \cap [1, n]$ 에 대한 원방법 정리이다. (4) **[PROVED]** 명제 3.41에 의해 $W_\Lambda(K, C)$ 에는 $C \geq K/(K - 1)$ 이 필요하다; $K \geq 3$ 이면 창 $(K/(K - 1), 2)$ 는 counting으로 배제되지 않지만 (**[HEURISTIC]**: 성립할 것으로 기대), 어떤 방법도 알려져 있지 않다 (**[OPEN]**). (5) **[CONDITIONAL on (E1)–(E4)를 문헌의 “큰 C ”로; 정확한 진술은 recalled]** 문헌이 주는 것은 어떤 작은 $\delta > 0$ 에 대한 $H(L) \ll L^{1-\delta}$, $N(b) \ll (\log b)^{1-\delta}$ 이다. 이는 VKGAP 규모의 $L/(\log L)^{3/2-\varepsilon}$ 보다 강하고 Hughes의 $\log b/(\log \log b)^2$ 보다 강하지만 Vose보다 약하다. 알려진 지수 ($\kappa > 8$ GRH, 3항 방정식; 무조건적 “큰 C ”)는 2에서 멀다. (6) **[PROVED]** 중복 제거 (따름정리 3.13) 덕분에 순서 있는 튜플 수 $\int T^K e(-n\theta) > 0$ 만으로 충분하며, baker 12.3절의 Newton 보정, 금지집합 U , 구별성 복원은 모두 필요 없다.

3.5 조건부 정리의 사다리

아래 표의 모든 함의는 이 절에서 증명되었거나 (표시된 곳) 말뭉치의 **[PROVED]** 결과를 인용한다. 전달 $N(b) \leq 2H(L_b)$, $\log L_b = \log \log b + O(1)$ (p1p4 정리 8.5, 따름정리 8.6)로 H 의 상계를 $N(b)$ 의 상계로 옮긴다. 다른 에이전트의 결과는 말로만 언급한다.

가설/입력	$H(L)$	$N(b)$	상태와 근거
없음 (혼합진법)	$\leq \pi^*(L) \sim L/\log L$	$\ll \log b / \log \log b$	[PROVED] p1p4 정리 5.4
없음 (엔트로피)	$\geq (\frac{1}{\log 2} - o(1)) \log L$	$\gg \log \log b$ (Erdős)	H 의 하한은 [PROVED] (baker 명제 1.5), $N(b)$ 의 하한은 [EXTERNAL INPUT] (BRIEF)
VKGAP 에이전트가 증명 중인 약수 간격 정리 ($\delta = e^{-(\log L)^{3/2-\varepsilon}}$, $X_0 = e^{C(\log L)^4}$)	$\leq (1+o(1)) \frac{L}{(\log L)^{3/2-\varepsilon}}$	$\ll \frac{\log b}{(\log \log b)^{3/2-\varepsilon}}$	함의 [PROVED] (주의 3.37(3)); 간격 정리 자체는 그 에이전트의 목표
Hughes ($n!$)	—	$\leq \frac{(4 \log 2 + o(1)) \log b}{(\log \log b)^2}$	[EXTERNAL INPUT] (BRIEF, snippet-verified)
(E1)–(E4), 문헌의 큰 C (Drappeau-Shao, Harper, dBT)	$\ll L^{1-1/C}$ (작은 $\delta = 1/C$)	$\ll (\log b)^{1-1/C}$	[CONDITIONAL on 문헌 진술; 일부 recalled] 정리 3.43, 3.39
Vose	—	$\ll (\log b)^{1/2}$	[EXTERNAL INPUT] (erdosproblems.com/18 snippet)
$W_\Lambda(K, C)$, $\frac{K}{K-1} \leq C < 2$	$\ll L^{1-1/C} = o(L^{1/2})$	Vose를 넘음	[OPEN] ; 함의 [CONDITIONAL on W_Λ] ; 삭제 경로로는 불가능 (주의 3.45)
(A) $\log \frac{1}{\delta} \geq c \log L$	$\leq (\frac{1}{c} + o(1)) \frac{L}{\log L}$	$\ll \log b / \log \log b$	[CONDITIONAL on GH] 정리 3.34(A)
$BC^*(w, C)$	$\leq \frac{(\frac{C}{2 \log \frac{1}{1-w}} + o(1))(\log L)^2}{o(1)(\log L)^2}$	$\ll (\log \log b)^2$; Erdős #18 Q1 (지수 2)	[CONDITIONAL on BC^*] 정리 3.27, 따름정리 3.28
(B) $\log \frac{1}{\delta} \geq c \ell / \log L$ (VKGAP-C형 비공명이 주는 규모)	$\leq (\frac{1}{c} + o(1))(\log L)^2$	$\ll (\log \log b)^2$	[CONDITIONAL on GH] 정리 3.34(B)
장벽: 유계 비율 Λ 형 블록	$\sum K_j \geq (c(w) - \varepsilon)(\log L)^2$	—	[PROVED] 정리 3.21; 상수는 BC^* 와 일치
(C) $DG(c)$: $\log \frac{1}{\delta} \geq c \phi_L(\ell)$	$\leq \frac{(\frac{1}{c} + o(1)) \log L \log \log L}{o(1) \log L \log \log L}$	$\ll \frac{\log \log b}{\log \log \log b}$	[CONDITIONAL on DG] 정리 3.34(C); $c > 1$ 은 [REFUTED] (명제 3.35)
장벽: 순수 greedy	$G(L) \geq (1 - o(1)) \log L \log \log L$	—	[PROVED] p1p4 정리 5.16; DG 하에서 Θ (따름정리 3.36)
SP1 $\iff$ 초지수 블록 $T(y, \lfloor y^\lambda \rfloor) \ll \log y$	$\ll \log L$	$\ll \log \log b$ (#304)	[OPEN] ; 등치는 [PROVED] (명제 3.24(c))

3.6 상태 원장 (STRUCT)

라벨	내용	상태
lem-swap, thm-dedup	($\star$)이면 반복 허용 최소 = 구별 최소; 교환 횟수 상계 두 가지	[PROVED]
thm-char	중복 제거 성질 $\iff (\star)$; 깨지면 $a^* = 2N/p$	[PROVED]
cex-10	$N = 10, a = 4$ ($a = 9$ 도)	[REFUTED]
rem-num-dedup	$L \leq 16$ 전수, $N \leq 6000$ 에서 ($\star$) $\iff$ 성질, 무작위 교환	[NUMERICAL]
cor-practical, cor-sumset	실용성; $H(L) = \min\{k : kA_L \supseteq [0, \Lambda_L]\}$; Bellman; 부분가법성	[PROVED]
thm-cascade, rem-8-12	겹치는 족의 cascade; SP1-disj-라벨 설계· u -강건성 불필요	[PROVED]
cor-newton	순서 튜플 수 > 0 이면 충분; Newton/E4 불필요	[PROVED]
thm-block, cor-selfsim	$H \leq \sum K_j$; $H(L) \leq H(y) + T(L, y)$	[PROVED]
prop-block-count, lem-divcount	블록 counting; 약수 개수 상계 (p1p4 8.34 재검증)	[PROVED]
lem-perblock, thm-barrier, cor-geometric	기하적 Λ 형 방식 $\sum K_j \geq (c(w) - \varepsilon)(\log L)^2$, $c(w) = \frac{1}{2(1+\log \frac{1}{w}) \log \frac{1}{1-w}}$	[PROVED] (PNT)
rem-num-block	최적 Λ 형 방식 하한 ($L \leq 5000$)	[NUMERICAL]
prop-escape	한 블록/초지수 블록은 각 척도의 SP1일 때만 장벽을 피함	[PROVED]
hyp-BC, thm-BC, cor-BC-conseq	$BC^* \Rightarrow (\log L)^2 \Rightarrow (\log \log b)^2$, #18 Q1	[CONDITIONAL on BC*]; 가설은 [OPEN]
lem-small, lem-ratio2	작은 영역 ($M \geq k$ 면 k 항); 비 ≤ 2	[PROVED]
thm-greedy	척도별 greedy 보조정리	[PROVED] (환원)
thm-regimes	(A) $L/\log L$, (B) $(\log L)^2$, (C) $\log L \log \log L$	[PROVED] (환원)
prop-DG-sharp	$c > 1$ 이면 DG 거짓	[REFUTED]
cor-greedy-theta	DG 하에서 greedy $\Theta(\log L \log \log L)$	[PROVED] (i), [CONDITIONAL on DG] (ii), [HEURISTIC] (iii)
thm-smooth-bundle	$W_\Lambda(K, C) \Rightarrow H \leq (\frac{KC}{C-1} + o(1))L^{1-1/C}$	[CONDITIONAL on W_Λ]
prop-entropy-W	W에는 $C \geq K/(K-1)$ 필요	[PROVED]
lem-deletion	삭제 한계; $\alpha < 1/2$ 에서 실패	[PROVED]
thm-smooth-to-Lam	(E1)–(E4), $C > 2 \Rightarrow W_\Lambda(K, C)$	[CONDITIONAL on (E1)–(E4)]
ext-smooth-lit	Harper, Drappeau–Shao, dBT, Lagarias–Soundararajan	[EXTERNAL INPUT]

4 VKGAP 절 (작업 중)

이 에이전트는 아직 작업 중이다. 최종판에 포함된다.

5 합성 법 혼합(CMM): $2k$ 차 모멘트에 의한 증명과 확대 singular series

요약. 이 절은 p1p4 보고서의 “다음 연구 목표 1”(주의 4.21, 명제 4.22 (T3), 주의 4.27(2)(d))인 합성 법 혼합(composite-modulus mixing, CMM)을 $\omega(q) \leq L^{1/2-\varepsilon}$ 범위에서 증명한다. 핵심은 (i) 소수 멱 성분별로 전개하는 정확 전개(명제 5.5), (ii) 원시 지표에 대한 좋은/나쁜 지표 분할과 $2k$ 차 모멘트에 의한 나쁜 지표의 계수(보조정리 5.8), (iii) 모멘트 차수 $k = \lceil \log d / \log(L/2) \rceil$ 에서 생기는 $k!$ 인자를 소인수별로 흡수하는 곱셈적 상계(정리 5.10)이다. 결과는 다음과 같다(기호는 § 5.1).

- **[PROVED]** 정확 전개: 모든 $q \mid Q$ (소수 멱 포함)에 대해 $\mu(a/q) = M(q) + R$, $M(q) = \prod_j \frac{v_j+1-k_j-1/(p_j-1)}{v_j+1}$ (명제 5.5). 제곱 인수가 없고 $p_j \in (\sqrt{L}, L/2]$ 이면 $M(q) = \prod_j (\frac{1}{2} - \frac{1}{2(p_j-1)})$.
- **[PROVED]** (유효, Siegel-Walfisz 불필요) 제곱 인수 없는 $q, p_j \in (\sqrt{L}, L/2]$, $\omega\kappa_* \leq (L/2)^{1/2}$ 에 서 $|\mu(a/q)| \leq \prod_j (\frac{1}{2} + \varepsilon_j)$, $\varepsilon_j = \frac{1}{2}(\frac{1}{p_j-1} + \beta_L(\omega))$, $\beta_L(\omega) = \max\{c_*\kappa_*L^{-1/4}, e(\omega\kappa_*)^{1/2}(L/2)^{-1/4}\} + \eta_L$ (따름정리 5.12). $\kappa_* \asymp \log L$ 이므로 $\beta_L(\omega) \rightarrow 0 \iff \omega \log L = o(\sqrt{L})$. 즉 곱셈적 상계의 범 위는 lead가 예상한 $L^{1/4}/\log L$ 가 아니라 $o(\sqrt{L}/\log L)$ 이다.
- **[PROVED]** (유효) 점근식: $p_j \in [y, L/2]$, $p_j > \sqrt{L}$, $y \geq \sqrt{L}$, $\omega\kappa_* \leq \frac{1}{2}\sqrt{y}$ 이면 $|\mu(a/q) - M(q)| \leq 2^{-\omega} e^{\omega/(y-1)} (4\omega\kappa_*/\sqrt{y} + \eta'_L)$ (정리 5.14). $y = \sqrt{L}$ 에서 상대오차 $O(\omega \log L \cdot L^{-1/4})$, 범위 $\omega \leq cL^{1/4}/\log L$; $y = L/3$ 에서 p1p4 (T3)가 $h' \leq c\sqrt{L}/\log L$ 범위에서 **[HEURIS-TIC]**→**[PROVED]** (따름정리 5.15).
- **[PROVED]** (모든 $p_j > (\log L)^A$ 이면 유효; 일반 $q \mid Q$ 는 **[EXTERNAL INPUT]** Siegel-Walfisz 사용) $2\omega\kappa_* \leq (L/2)^{1/2}$ 인 모든 $q \mid Q$ 에서 곱셈적 상계 $|\mu(a/q)| \leq \prod_j \rho_{p_j}^{k_j}$ (정리 5.10).
- 확대 singular series (정리 5.17), $s \geq (2 + \delta) \log_2 L$ 개 window: (a) **[PROVED]** $(\sqrt{L}, L/2]$ 의 소수로 된 제곱 인수 없는 q , $\omega(q) = o(\sqrt{L}/\log L)$: $\Sigma = 1 + O(L^{-\delta/2}/\log L)$; (b) **[PROVED]** 모 든 소인수 $> (\log L)^A$, $\omega(q) \leq (L/2)^{1/2-\varepsilon}/(2\kappa_*)$: $\Sigma = 1 + o(1)$; (c) **[PROVED]** (**[EXTERNAL INPUT]** SW 사용) 모든 $q \mid Q$, $\omega(q) \leq (L/2)^{1/2-\varepsilon}/(2\kappa_*)$: $\Sigma = O_{\varepsilon,\delta}(1)$ 이고 $P^+(q) > z$ 부분은 $o_{z \rightarrow \infty}(1)$. 따라서 p1p4 주의 4.21, 주의 4.27(2)(d)의 해당 부분이 **[HEURISTIC]**→**[PROVED]** (따름정리 5.19).
- **[OPEN]** $\omega(q) > L^{1/2-\varepsilon}$ (특히 무게가 1인 $q \geq R_*$ 전체, $\omega(q) \gg L/(\log L)^2$). 이 방법의 한계는 정 확히 이 지점이며(명제 5.21), $\omega(q) > N_1$ 이면 나쁜 원시 지표가 실제로 존재한다(명제 5.22).
- **[NUMERICAL]** 정확 DP+FFT로 $\omega = 2, 3$, $L \leq 2000$ 에서 주항 공식 확인(오차가 증명된 상계 이하; $L \geq 1000$ 에서는 부동소수점 한계 이하); 컬레 없는 지표 전개는 거짓임을 재확인(§ 5.7).

5.1 설정, 기호, 외부 입력

정의 5.1 (window 모형; p1p4 정의 4.4의 균등지수 판). $L \geq 8$, $P = \{p : L/2 < p \leq L\}$, $Q = \Lambda_L / \prod_{p \in P} p$. 소수 $p \leq L/2$ 에 대해 $v_p := v_p(Q) = \max\{v : p^v \leq L\} \geq 1$. 하나의 window는 서로 독립인 $e_p \sim \text{Unif}\{0, 1, \dots, v_p\}$ ($p \mid Q$)와, 이들과 독립인 임의의 법칙을 갖는 유한집합 $E \subseteq P$ 로 이루어지며 $c = \prod_{p \mid Q} p^{e_p}$, $U = U(E) = \prod_{p \in E} p$, $X = cU$, $\mu(\theta) = \mathbb{E} e(\theta X)$, $e(x) = \exp(2\pi i x)$ 이다. (p1p4 정의 4.4는 E 가 P_i 의 균등한 t_i -부분집합인 경우이다. 아래 모든 상계는 E 의 법칙, t_i , P_i 와 무관하다.) 여러 window를 쓸 때는 μ_i 로 적는다. 오일러 수는 e 로 쓴다.

법(modulus)과 주항. $q = \prod_{j=1}^{\omega} p_j^{k_j}$ (p_j 서로 다른 소수, $1 \leq k_j \leq v_j := v_{p_j}$), 따라서 $q \mid Q$. $(a, q) = 1$.

$$M(q) := \prod_{j=1}^{\omega} \frac{v_j + 1 - k_j - \frac{1}{p_j-1}}{v_j + 1}, \quad \rho_j^0 := \frac{v_j + 1 - k_j + \frac{1}{p_j-1}}{v_j + 1}.$$

제곱 인수가 없으면($k_j = 1$) $\pi_j := v_j/(v_j + 1)$ 로 $M(q) = \prod_j (\pi_j - \frac{1-\pi_j}{p_j-1})$ 이고, $p_j > \sqrt{L}$ 이면 $v_j = 1$, $M(q) = \prod_j (\frac{1}{2} - \frac{1}{2(p_j-1)})$ 이다 (M 은 a , E 의 법칙과 무관하다).

혼합에 쓰는 무작위성. $c' := \prod_{p \mid Q, p \notin \{p_1, \dots, p_{\omega}\}} p^{e_p}$, $P' := \{p : \sqrt{L} < p \leq L/2\} \setminus \{p_1, \dots, p_{\omega}\}$, $N_1 := |P'|$. $d > 1$ 의 소인수가 모두 $\{p_j\}$ 에 속하면 P' 의 소수는 d 와 서로소이고, 지표 $\chi \bmod d$ 에 대해 $A(\chi) := \sum_{p \in P'} \chi(p)$ 로 둔다. 매개변수 $\eta \in (0, 1)$ (좋은/나쁜 지표의 문턱)을 고정하고

$$\kappa = \kappa_{\eta} := \frac{L}{2(1-\eta)^2 N_1}, \quad \kappa_* = \kappa_*(\eta) := \frac{3 \log L}{2(1-\eta)^2}, \quad \eta_L := \sqrt{L} \exp\left(-\frac{\eta \sqrt{L}}{12}\right).$$

($\eta = \frac{1}{2}$ 이면 $\kappa_* = 6 \log L$ 로 lead의 설계와 같은 문턱이다. $\eta \downarrow 0$ 이면 κ 가 최대 4배 작아진다.)

외부 입력.

- (F1) **[EXTERNAL INPUT]** (Gauss 합; Montgomery–Vaughan, *Multiplicative Number Theory I*, § 9.2; Iwaniec–Kowalski § 3.4; 교과서 사실) ψ 가 법 p^m ($m \geq 1$)의 원시 지표이면 $\tau(\psi) := \sum_{w \in (\mathbb{Z}/p^m)^\times} \psi(w)e(w/p^m)$ 는 $|\tau(\psi)| = p^{m/2}$ 를 만족한다.
- (F2) **[EXTERNAL INPUT]** (Rosser–Schoenfeld 1962; recalled, unverified 수치 상수) $x \geq 17$ 에서 $\pi(x) > x/\log x$, $x > 1$ 에서 $\pi(x) < 1.25506 x/\log x$.
- (F3) **[EXTERNAL INPUT]** (Siegel–Walfisz; Davenport *Multiplicative Number Theory* 22장, MV Cor. 11.21; 비유효) 모든 $B > 0$ 에 대해 $c_B > 0$, $x_0(B)$ 가 있어 $x \geq x_0(B)$, $1 \leq d \leq (\log x)^B$, $(b, d) = 1$ 이면 $|\pi(x; d, b) - \text{li}(x)/\varphi(d)| \leq x \exp(-c_B \sqrt{\log x})$.

보조정리 5.2 (N_1 의 하한). **[PROVED]** (F2 사용) $L \geq 444$ 이고 $\omega \leq \sqrt{L}/\log L$ 이면 $N_1 \geq L/(3 \log L)$, 따라서 $\kappa \leq \kappa_*$.

Proof. $N_1 \geq \pi(L/2) - \pi(\sqrt{L}) - \omega$. (F2)에서 $L/2 \geq 17$ 이므로 $\pi(L/2) > \frac{L}{2 \log(L/2)} > \frac{L}{2 \log L}$, $\pi(\sqrt{L}) < 1.25506 \frac{\sqrt{L}}{\log \sqrt{L}} = 2.51012 \frac{\sqrt{L}}{\log L}$. 따라서 $N_1 > \frac{L}{2 \log L} - 3.51012 \frac{\sqrt{L}}{\log L}$ 이고, 이것이 $\geq \frac{L}{3 \log L}$ 일 필요충분 조건은 $\sqrt{L} \geq 6 \cdot 3.51012 = 21.06 \dots$, 즉 $L \geq 444$ 이면 충분하다. 끝으로 $\kappa = \frac{L}{2(1-\eta)^2 N_1} \leq \frac{3 \log L}{2(1-\eta)^2}$. $\square$

(수치 확인: $444 \leq L \leq 2 \cdot 10^5$ 의 6567개 값에서 $\omega = \lfloor \sqrt{L}/\log L \rfloor$ 로 직접 계산, 실패 없음 **[NUMERICAL]**, code/cmm_constants.py. 실제로는 $2L/N_1 \approx 3.4\text{--}3.6 \log L$)

5.2 정확 전개

보조정리 5.3 (소수 멱 법의 단위 위 Fourier 전개). **[PROVED]** (F1 사용) p 소수, $m \geq 1$, $p \nmid b$ 라 하자. $w \in (\mathbb{Z}/p^m)^\times$ 에 대해

$$e\left(\frac{bw}{p^m}\right) = c_m + g(w), \quad c_m := \begin{cases} -\frac{1}{p-1}, & m = 1 \\ 0, & m \geq 2 \end{cases}, \quad g(w) = \sum_{\substack{\psi \text{ 원시} \\ \text{mod } p^m}} \hat{g}(\psi) \psi(w), \quad |\hat{g}(\psi)| = \frac{p^{m/2}}{\varphi(p^m)}.$$

Proof. 유한 아벨군 $G = (\mathbb{Z}/p^m)^\times$ 위에서 $f(w) = e(bw/p^m)$ 의 Fourier 계수는 $\hat{f}(\psi) = \frac{1}{\varphi(p^m)} \sum_{w \in G} f(w) \overline{\psi(w)}$ 이고 $f = \sum_{\psi} \hat{f}(\psi) \psi$ 이다. $w \mapsto b^{-1}w$ 로 치환하면 $\sum_w \overline{\psi(w)} e(bw/p^m) = \psi(b) \tau(\overline{\psi})$. (i) $\psi = \psi_0$: $\tau(\psi_0) = \sum_{w \bmod p^m} e(w/p^m) - \sum_{u \bmod p^{m-1}} e(u/p^{m-1})$ 이고 첫 합은 0, 둘째 합은 $m = 1$ 일 때 1, $m \geq 2$ 일 때 0. 따라서 $\hat{f}(\psi_0) = c_m$. (ii) $\psi \neq \psi_0$ 가 비원시($m \geq 2$ 에서만 가능): ψ 는 부분군 $1 + p^{m-1}\mathbb{Z}$ 위에서 자명하므로 $\tau(\psi) = \sum_{w \in (\mathbb{Z}/p^{m-1})^\times} \psi(w) e(w/p^m) \sum_{h=0}^{p-1} e(h/p) = 0$. (iii) ψ 원시: (F1)로 $|\hat{f}(\psi)| = p^{m/2}/\varphi(p^m)$. $g := f - c_m$ 으로 두면 g 의 Fourier 전개에는 원시 지표만 남는다. $\square$

주의 5.4 (컬레 표기). 명제 5.5의 증명은 $\overline{\psi}$ 를 계수에 넣는 위 형태만 쓰므로 p1p4 주의 10.4에서 지적된 컬레 누락 문제가 생기지 않는다. lead 스케치의 형태로는 $(b, q') = 1$, y 단위일 때 $e(by/q') = \frac{1}{\varphi(q')} \sum_{\chi \bmod q'} \overline{\chi}(by) \tau(\chi)$ 가 옳고, 컬레 없는 식은 거짓이다: $q' = 15, 77$ 에서 컬레 판의 오차 $\leq 3.5 \cdot 10^{-15}$, 컬레 없는 판의 오차 1.9–2.0 **[NUMERICAL]** (code/cmm_constants.py, out/cmm_constants.txt).

명제 5.5 (정확 전개). **[PROVED]** 정의 5.1의 window와 $q = \prod_j p_j^{k_j} \mid Q$, $(a, q) = 1$ 에 대해 공집합이 아닌 $S \subseteq \{1, \dots, \omega\}$ 와 $m = (m_j)_{j \in S}$ ($1 \leq m_j \leq k_j$)마다 $d = d(S, m) := \prod_{j \in S} p_j^{m_j}$,

$$B(S, m) := \frac{\sqrt{d}}{\varphi(d)} \sum_{\substack{\chi \text{ 원시} \\ \text{mod } d}} |\mathbb{E} \chi(c')|$$

로 두면 $\mu(a/q) = M(q) + R$ 이고

$$|R| \leq \sum_{\emptyset \neq S} \sum_m B(S, m) \prod_{j \in S} \frac{1}{v_j + 1} \prod_{j \notin S} \rho_j^0.$$

Proof. 부분분수. q 의 인수 $p_j^{k_j}$ 들이 서로소이므로 정수 a_j 가 있어 $a = \sum_j a_j q/p_j^{k_j} + nq$, 즉 $a/q \equiv \sum_j a_j/p_j^{k_j} \pmod{1}$. 법 p_j 로 보면 $a \equiv a_j q/p_j^{k_j}$ 이고 $p_j \nmid a$, $p_j \nmid q/p_j^{k_j}$ 이므로 $p_j \nmid a_j$. 따라서 $e(aX/q) = \prod_j e(a_j X/p_j^{k_j})$.

성분별 전개. $X = c' \cdot \prod_l p_l^{e_l} \cdot U$. $J := \{j : e_j \geq k_j\}$ 로 두면 $j \in J$ 에서 $p_j^{k_j} \mid X$ 라 인수가 1이다. $j \notin J$ 에서 $m_j := k_j - e_j \in [1, k_j]$, $w_j := X/p_j^{e_j} = c'U \prod_{l \neq j} p_l^{e_l}$ 로 두면 $p_j \nmid w_j$ 이다 (c' 은 p_j 를 포함하지 않고, U 는 $(L/2, L]$ 의 소수들의 곱인데 $p_j \leq L/2$). 보조정리 5.3로 $e(a_j X/p_j^{k_j}) = e(a_j w_j/p_j^{m_j}) = c_{m_j}^{(j)} + g_j^{(m_j)}(w_j)$. 전개하면

$$e(aX/q) = \sum_{S \subseteq J^c} \prod_{j \in J^c \setminus S} c_{m_j}^{(j)} \cdot G_S, \quad G_S := \prod_{j \in S} g_j^{(m_j)}(w_j \bmod p_j^{m_j}).$$

조건부 기댓값. $\mathbf{e} = (e_l)_{l \leq \omega}$ 로 조건화하면 J, m 이 고정된다. $n \in (\mathbb{Z}/d)^\times$ 를 $n \equiv \prod_{l \neq j} p_l^{e_l} \pmod{p_j^{m_j}}$ ($j \in S$)인 CRT 원소로 두면 $(w_j \bmod p_j^{m_j})_{j \in S}$ 는 $c'Un \bmod d$ 에 대응한다. CRT로 $\chi = \prod_{j \in S} \psi_j$ 이고 χ 가 법 d 에서 원시 $\iff$ 모든 ψ_j 가 법 $p_j^{m_j}$ 에서 원시이므로, 보조정리 5.3에서 $G_S(w) = \sum_{\chi} \chi(n) \hat{G}(\chi) \chi(w)$, $|\hat{G}(\chi)| = \prod_{j \in S} p_j^{m_j/2} / \varphi(p_j^{m_j}) = \sqrt{d}/\varphi(d)$. $c', U, \mathbf{e}$ 는 서로 독립이므로 $\mathbb{E}[G_S | \mathbf{e}] = \sum_{\chi} \hat{G}(\chi) \chi(n) \mathbb{E}_{\chi}(c') \mathbb{E}_{\chi}(U)$, 따라서 $|\mathbb{E}[G_S | \mathbf{e}]| \leq B(S, m)$.

주항. $S = \emptyset$ 항의 기댓값은 e_j 들의 독립성으로 $\prod_j \mathbb{E}[\mathbf{1}_{e_j \geq k_j} + \mathbf{1}_{e_j < k_j} c_{k_j - e_j}^{(j)}] = \prod_j (\mathbb{P}(e_j \geq k_j) - \frac{\mathbb{P}(e_j = k_j - 1)}{p_j - 1}) = M(q)$ ($m \geq 2$ 에서 $c_m = 0$, $\mathbb{P}(e_j = t) = \frac{1}{v_j + 1}$).

나머지. $|R| \leq \mathbb{E}_{\mathbf{e}} \sum_{\emptyset \neq S \subseteq J^c} \prod_{j \in J^c \setminus S} |c_{m_j}^{(j)}| B(S, m(\mathbf{e}))$. S 와 m 을 먼저 고정하고 $\mathbf{e}$ 에 대해 합하면, 조건 " $S \subseteq J^c$, $m_j = k_j - e_j$ ($j \in S$)"의 확률은 $\prod_{j \in S} \frac{1}{v_j + 1}$ 이고, $j \notin S$ 의 인수의 기댓값은 $\mathbb{P}(e_j \geq k_j) + \mathbb{E}[\mathbf{1}_{e_j < k_j} |c_{k_j - e_j}^{(j)}|] = \rho_j^0$ 이다. 독립성으로 곱이 된다. $\square$

따름정리 5.6 (곱셈적 형태). **[PROVED]** 모든 $S \neq \emptyset, m$ 에서 $B(S, m) \leq \prod_{j \in S} \beta_j(m_j)$ ($\beta_j(\cdot) \geq 0$)이면, $\Delta_j := \frac{1}{v_j + 1} \sum_{m=1}^{k_j} \beta_j(m)$ 에 대해

$$|\mu(a/q) - M(q)| \leq \prod_j (\rho_j^0 + \Delta_j) - \prod_j \rho_j^0, \quad |\mu(a/q)| \leq \prod_j (\rho_j^0 + \Delta_j).$$

제곱 인수가 없으면 $\rho_j^0 + \Delta_j = \pi_j + (1 - \pi_j)(\frac{1}{p_j - 1} + \beta_j(1))$.

Proof. $\prod_j (\rho_j^0 + \Delta_j) = \sum_S \prod_{j \in S} \Delta_j \prod_{j \notin S} \rho_j^0$ 이고 $\prod_{j \in S} \Delta_j = \sum_m \prod_{j \in S} \frac{\beta_j(m_j)}{v_j + 1}$ 이므로 명제 5.5와 비교한다. 둘째 식은 $|M(q)| \leq \prod_j \rho_j^0$ 에서 나온다. $\square$

5.3 지표합: 좋은 지표와 나쁜 지표

보조정리 5.7 (좋은 지표). **[PROVED]** $d > 1$ (소인수는 $\{p_j\}$ 안)이고 χ 가 법 d 의 원시 지표이면 $|\mathbb{E}_{\chi}(c')| \leq \exp(-\frac{1}{4}(N_1 - \operatorname{Re} A(\chi)))$. 특히 $\operatorname{Re} A(\chi) \leq (1 - \eta)N_1$ 이면 $|\mathbb{E}_{\chi}(c')| \leq e^{-\eta N_1/4}$.

Proof. 독립성으로 $\mathbb{E}_{\chi}(c') = \prod_p \mathbb{E}_{\chi}(p)^{e_p}$ (곱은 $p \mid Q$, $p \notin \{p_j\}$). 각 인수의 절댓값은 ≤ 1 이고, $p \in P'$ 이면 $v_p = 1$ 이라 $\mathbb{E}_{\chi}(p)^{e_p} = \frac{1 + \chi(p)}{2}$, $|\chi(p)| = 1$ 이다. $|z| = 1$ 이면 $|\frac{1+z}{2}|^2 = \frac{1 + \operatorname{Re} z}{2} = 1 - \frac{1 - \operatorname{Re} z}{2} \leq \exp(-\frac{1 - \operatorname{Re} z}{2})$. $\square$

보조정리 5.8 ($2k$ 차 모멘트). **[PROVED]** $d \geq 2$ (소인수는 $\{p_j\}$ 안), $k \geq 1$ 이면

$$\#\{\chi \bmod d : \operatorname{Re} A(\chi) > (1 - \eta)N_1\} \leq \varphi(d) (1 - \eta)^{-2k} N_1^{-k} k! \left(\frac{(L/2)^k}{d} + 1 \right).$$

Proof. 그 집합에서 $|A(\chi)|^{2k} > ((1-\eta)N_1)^{2k}$. 직교성(P' 의 소수는 d 와 서로소)으로 $\sum_{\chi \bmod d} |A(\chi)|^{2k} = \varphi(d) \mathcal{N}_k$, $\mathcal{N}_k := \#\{(p_1, \dots, p_k, p'_1, \dots, p'_k) \in P'^{2k} : p_1 \cdots p_k \equiv p'_1 \cdots p'_k \pmod{d}\}$. (p'_i)를 고정하면 ($\leq N_1^k$ 가지) (p_i)의 개수는 $\sum_{n \leq (L/2)^k, n \equiv r \pmod{d}} \#\{n \text{의 길이 } k \text{ 순서 소인수분해}\} \leq k! ((L/2)^k/d + 1)$ (소인수분해의 유일성으로 n 이 정하는 소수 다중집합은 하나이고 그 순서배열은 $\leq k!$ 개). $\square$

명제 5.9 ($B(S, m)$ 의 상계). **[PROVED]** $S \neq \emptyset$, $d = d(S, m)$, $x := \log d / \log(L/2)$, $k := \lceil x \rceil (\geq 1)$ 이면

$$B(S, m) \leq \sqrt{d} e^{-\eta N_1/4} + B_{\text{bad}}(S, m), \quad B_{\text{bad}}(S, m) \leq \frac{2k! \kappa^k}{\sqrt{d}},$$

여기서 B_{bad} 는 $\text{Re}A(\chi) > (1-\eta)N_1$ 인 원시 χ 들의 기여이며, 그런 원시 지표가 없으면 $B_{\text{bad}} = 0$.

Proof. 원시 지표를 $\text{Re}A \leq (1-\eta)N_1$ (좋은)과 나머지(나쁜)로 나눈다. 좋은 지표: 개수 $\leq \varphi(d)$, 각각 $\leq e^{-\eta N_1/4}$ (보조정리 5.7), 기여 $\leq \frac{\sqrt{d}}{\varphi(d)} \varphi(d) e^{-\eta N_1/4}$. 나쁜 지표: $|\mathbb{E}\chi(c')| \leq 1$ 이고 보조정리 5.8에 서 $k = \lceil x \rceil$ 이면 $(L/2)^k \geq d$ 이므로 $\frac{\sqrt{d}}{\varphi(d)} \cdot \varphi(d) (1-\eta)^{-2k} N_1^{-k} k! \cdot \frac{2(L/2)^k}{d} = \frac{2k!}{\sqrt{d}} \left(\frac{L}{2(1-\eta)^2 N_1} \right)^k$. $\square$

5.4 주정리: 곱셈적 상계

정리 5.10 (CMM, 일반 $q \mid Q$). $A \geq 4$, $\eta \in (0, 1)$, $L \geq 444$, $q = \prod_{j=1}^{\omega} p_j^{k_j} \mid Q$, $(a, q) = 1$, $2\omega\kappa_* \leq (L/2)^{1/2}$ 라 하자.

$$\lambda := \frac{\log(2\omega\kappa_*)}{\log(L/2)} (\leq \tfrac{1}{2}), \quad R_L := \min\{r \in \mathbb{Z}_{\geq 1} : e^r \geq 4r\kappa_*\}, \quad Z := (\log L)^A,$$

$$\theta = \theta_A(L) := \frac{\log(2R_L\kappa_*)}{\log(L/2)} + \frac{\log(4R_L\kappa_*)}{\log Z}, \quad \beta(y) := e y^{\lambda-1/2} + y^{\theta-1/2} + \eta_L \quad (y \geq 1)$$

로 두고, 다음 중 하나를 가정한다: (H_Z -i) 모든 $p_j > Z$; 또는 (H_Z -ii) $1 < d \leq Z$, $d \mid q$ 인 모든 d 와 법 d 의 모든 원시 지표 χ 에 대해 $\text{Re}A(\chi) \leq (1-\eta)N_1$. 그러면 모든 $S \neq \emptyset$, m 에 대해 $B(S, m) \leq \prod_{j \in S} \beta(p_j^{m_j})$ 이고, 따름정리 5.6에 의해

$$|\mu(a/q)| \leq \prod_j \rho_{p_j^{k_j}}, \quad \rho_{p^k} := \frac{v_p + 1 - k + \frac{1}{p-1} + \sum_{m=1}^k \beta(p^m)}{v_p + 1}, \quad |\mu(a/q) - M(q)| \leq \prod_j \rho_{p_j^{k_j}} - \prod_j \rho_j^0.$$

또한 **[PROVED]** (F3 사용) $L \geq L_0(A, \eta)$ (비유효)이면 (H_Z -ii)가 항상 성립하고, **[PROVED]** $R_L \leq \lceil 2 \log(4\kappa_*) + 2 \rceil$, $\theta_A(L) \rightarrow 1/A$ ($L \rightarrow \infty$).

Proof. **[PROVED]** $2\omega\kappa_* \leq (L/2)^{1/2}$ 와 $\kappa_* \geq \frac{3}{2} \log L$ 에서 $\omega \leq \sqrt{L} / \log L$ 이므로 보조정리 5.2이 적용되어 $\kappa \leq \kappa_*$. $S \neq \emptyset$, $r = |S| \leq \omega$, $d = d(S, m)$, $y_j := p_j^{m_j} \leq p_j^{v_j} \leq L$ 로 두고 명제 5.9를 쓴다.

좋은 부분. $\sqrt{d} e^{-\eta N_1/4} = \prod_{j \in S} (y_j^{1/2} e^{-\eta N_1/(4r)}) \leq \prod_{j \in S} \eta_L$, 왜냐하면 $y_j \leq L$ 이고 $\frac{N_1}{4r} \geq \frac{N_1}{4\omega} \geq \frac{L}{3 \log L} \cdot \frac{\log L}{4\sqrt{L}} = \frac{\sqrt{L}}{12}$.

나쁜 부분. $d \leq Z$ 이면 (H_Z -i) 아래에서는 불가능($d \geq p_j > Z$)하고 (H_Z -ii) 아래에서는 $B_{\text{bad}} = 0$. 이제 $d > Z$ 라 하자. $x_j := \log y_j / \log(L/2)$, $x = \sum_{j \in S} x_j$. $L \geq 8$ 이면 $\log L \leq \frac{3}{2} \log(L/2)$ 이므로 $x_j \leq \frac{3}{2}$, 따라서 $k = \lceil x \rceil \leq \min(x+1, \lceil 3r/2 \rceil) \leq \min(x+1, 2r)$. $2r\kappa_* \geq 1$ 이므로

$$k! \kappa^k \leq (k\kappa_*)^k \leq (2r\kappa_*)^k \leq (2r\kappa_*)^{x+1} = 2r\kappa_* \prod_{j \in S} y_j^{\lambda_r}, \quad \lambda_r := \frac{\log(2r\kappa_*)}{\log(L/2)}$$

$((2r\kappa_*)^{x_j} = y_j^{\lambda_r})$. 따라서 $B_{\text{bad}} \leq 4r\kappa_* \prod_{j \in S} y_j^{\lambda_r-1/2}$. (a) $r \geq R_L$: $f(r) = r - \log(4r\kappa_*)$ 는 $r \geq 1$ 에서 비감소($f' = 1 - 1/r$)이고 $f(R_L) \geq 0$ 이므로 $4r\kappa_* \leq e^r$. 또 $\lambda_r \leq \lambda$ ($r \leq \omega$), $y_j \geq 1$. 따라서 $B_{\text{bad}} \leq \prod_{j \in S} e y_j^{\lambda-1/2}$. (b) $r < R_L$: $4r\kappa_* < 4R_L\kappa_* = Z^\mu < d^\mu$, $\mu := \log(4R_L\kappa_*) / \log Z$, 그리고 $\lambda_r \leq \lambda_{R_L}$.

따라서 $B_{\text{bad}} \leq d^\mu \prod_j y_j^{\lambda_{R_L}-1/2} = \prod_{j \in S} y_j^{\theta-1/2}$. 두 경우 모두 $B_{\text{bad}} \leq \prod_{j \in S} (e y_j^{\lambda-1/2} + y_j^{\theta-1/2})$. 음이 아닌 수에 대해 $\prod a_j + \prod b_j \leq \prod (a_j + b_j)$ 이므로 $B(S, m) \leq \prod_{j \in S} \beta(y_j)$.

(H_Z -ii)의 성립. 원시 $\chi \bmod d$, $1 < d \leq Z$. $A(\chi) = \sum_{\sqrt{L} < p \leq L/2} \chi(p) - \sum_{j: p_j \in (\sqrt{L}, L/2]} \chi(p_j)$ 이고 둘째 합은 절댓값 $\leq \omega$. 첫째 합은 $\sum_{b \in (\mathbb{Z}/d)^\times} \chi(b) (\pi(L/2; d, b) - \pi(\sqrt{L}; d, b))$ 이며 (d 의 소인수에서 $\chi = 0$), $\sum_b \chi(b) = 0$ 이므로 $= \sum_b \chi(b) (\pi(L/2; d, b) - \text{li}(L/2)/\varphi(d)) - \sum_b \chi(b) \pi(\sqrt{L}; d, b)$. L 이 커서 $Z = (\log L)^A \leq (\log(L/2))^{A+1}$ 이면 (F3) ($B = A + 1$, $x = L/2$)로 첫 부분은 $\leq Z \cdot L \exp(-c_{A+1} \sqrt{\log(L/2)})$, 둘째 부분은 $\leq \pi(\sqrt{L}) \leq \sqrt{L}$. 따라서 $|A(\chi)| \leq (\log L)^A L e^{-c \sqrt{\log(L/2)}} + 2\sqrt{L} \leq (1 - \eta) \frac{L}{3 \log L} \leq (1 - \eta) N_1$ ($L \geq L_0(A, \eta)$).

R_L 과 θ . $r_1 := 2 \log(4\kappa_*) + 2$ 이면 $\log(4r_1\kappa_*) = \frac{r_1-2}{2} + \log r_1 \leq r_1$ ($\log t \leq t/2 + 1$, $t > 0$)이므로 $f(\lceil r_1 \rceil) \geq 0$. 따라서 $4R_L\kappa_* \leq 4\kappa_*(2 \log(4\kappa_*) + 3) = (\log L)^{1+o(1)}$, 즉 $\log(4R_L\kappa_*)/\log Z = (1 + o(1))/A$ 이고 $\log(2R_L\kappa_*)/\log(L/2) = O(\log \log L / \log L)$. $\square$

주의 5.11 (상수의 크기). **[NUMERICAL]** (code/cmm_constants.py (3)) $A = 16$, $\eta = 0.1$ 에서 $\theta_A(L) = 0.458, 0.388, 0.327, 0.288, 0.238$ ($L = 10^9, 10^{12}, 10^{16}, 10^{20}, 10^{30}$). 정리 5.10은 점근적 정리이며, 작은 소수에 대한 β 는 1보다 작지 않을 수 있다(그래도 정리 5.17(c)에는 충분하다). $(\sqrt{L}, L/2]$ 의 소수만 있을 때는 다음 따름정리가 훨씬 좋은 상수를 준다.

따름정리 5.12 ($(\sqrt{L}, L/2]$ 의 소수: 유효한 곱셈적 상계). **[PROVED]** (F2만 사용; 유효) $\eta \in (0, 1)$, $L \geq 444$, $q = p_1 \cdots p_\omega$ 제곱 인수 없음, $\sqrt{L} < p_j \leq L/2$, $(a, q) = 1$, $\omega\kappa_* \leq (L/2)^{1/2}$ 라 하자. $R' := \min\{r \geq 1 : e^r \geq 2r\kappa_*\}$, $c_* := (2 \cdot R')^{1/R'}$,

$$\beta_L(\omega) := \max\{c_*\kappa_*L^{-1/4}, e(\omega\kappa_*)^{1/2}(L/2)^{-1/4}\} + \eta_L.$$

그러면 모든 $S \neq \emptyset$ 에서 $B(S) \leq \beta_L(\omega)^{|S|}$ 이고

$$|\mu(a/q)| \leq \prod_{j=1}^{\omega} \left(\frac{1}{2} + \varepsilon_j\right), \quad \varepsilon_j := \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p_j-1} + \beta_L(\omega)\right), \quad \left|\mu(a/q) - \prod_j \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2(p_j-1)}\right)\right| \leq 2^{-\omega} \left[\prod_j \left(1 + \frac{1}{p_j-1} + \beta_L(\omega)\right)\right]$$

$\kappa_* \asymp \log L$, $R' = O(\log \log L)$, $c_* \leq R'$ 이므로 $\beta_L(\omega) \ll (\log L)(\log \log L)L^{-1/4} + (\omega \log L)^{1/2}L^{-1/4}$; 특히 $\omega \log L = o(\sqrt{L})$ 이면 $\varepsilon_j \rightarrow 0$ (모든 j 에 균일).

Proof. $\omega\kappa_* \leq (L/2)^{1/2}$ 에서 $\omega \leq \sqrt{L}/\log L$, 따라서 $\kappa \leq \kappa_*$. 좋은 부분은 정리 5.10의 증명과 같다($\leq \eta_L^r$). 나쁜 부분: $p_j \leq L/2$ 이므로 $x \leq r$, $k \leq r$. (a) $r < R'$: $c_r := (2r!)^{1/r}$ 은 비감소이다 ($c_{r+1} \geq c_r \iff (r+1)^r \geq 2r!$, 그리고 $r! = 1 \cdot 2 \cdots r \leq \frac{r+1}{2}(r+1)^{r-1}$). 따라서 $2k!\kappa^k \leq 2r!\kappa_*^r = (c_r\kappa_*)^r \leq (c_*\kappa_*)^r$ 이고 $\sqrt{qS} > L^{r/4}$ 이므로 $B_{\text{bad}} \leq (c_*\kappa_*L^{-1/4})^r$. (b) $r \geq R'$: $k \leq \min(r, x+1)$ 에서 $k!\kappa^k \leq (r\kappa_*)^{x+1} \leq r\kappa_*(\omega\kappa_*)^x$, 그리고 $2r\kappa_* \leq e^r$ ($r - \log(2r\kappa_*)$ 비감소). 따라서 $B_{\text{bad}} \leq e^r \prod_{j \in S} p_j^{\lambda'-1/2}$, $\lambda' := \log(\omega\kappa_*)/\log(L/2) \leq \frac{1}{2}$. $p_j > \sqrt{L} > (L/2)^{1/2}$ 이고 $t \mapsto t^{\lambda'-1/2}$ 은 감소이므로 $p_j^{\lambda'-1/2} \leq (L/2)^{(\lambda'-1/2)/2} = (\omega\kappa_*)^{1/2}(L/2)^{-1/4}$. 두 경우를 합쳐 $B(S) \leq \eta_L^r + \beta_{\text{bad}}^r \leq \beta_L(\omega)^r$. 나머지는 따름정리 5.6 ($v_j = 1$, $\pi_j = \frac{1}{2}$). R' 의 크기는 정리 5.10의 R_L 과 같은 논법, $c_* \leq R'$ 은 $2R'! \leq R'^{R'}$ ($R' \geq 2$). $\square$

주의 5.13. **[NUMERICAL]** $\eta = 0.1$ 에서 $\kappa_* = 1.852 \log L$. 예: $L = 10^{16}$, $\omega \leq 10$ 에서 $R' = 7$, $c_* = 3.73$, $\beta_L(\omega) \approx 0.03$; $L = 10^{12}$ 에서는 ≈ 0.19 . 즉 증명된 상계는 $L \gtrsim 10^{12}$ 에서 비로소 의미가 있다 (실제 오차는 § 5.7에서 보듯 훨씬 작다).

5.5 점근식과 (T3)의 격상

정리 5.14 (점근식). **[PROVED]** (유효) $\eta \in (0, 1)$, $L \geq 444$, $\sqrt{L} \leq y \leq L/2$, $q = p_1 \cdots p_\omega$ 제곱 인수 없음, $p_j > \sqrt{L}$, $y \leq p_j \leq L/2$, $(a, q) = 1$, $\omega\kappa_* \leq \frac{1}{2}\sqrt{y}$ 이면

$$\left|\mu(a/q) - \prod_{j=1}^{\omega} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2(p_j-1)}\right)\right| \leq 2^{-\omega} e^{\omega/(y-1)} \left(\frac{4\omega\kappa_*}{\sqrt{y}} + \eta'_L\right), \quad \eta'_L := \exp\left(\frac{\sqrt{L}}{3} - \frac{\eta L}{12 \log L}\right).$$

특히 $y = \sqrt{L}$ 이면 상대오차(기준 $2^{-\omega}$)는 $O(\omega \log L \cdot L^{-1/4})$ 이고 범위는 $\omega \leq \sqrt[4]{L}/(2\kappa_*)$.

Proof. $\omega \leq \sqrt{L/2}/(2\kappa_*) \leq \sqrt{L}/(3\log L)$ 이므로 $\kappa \leq \kappa_*$. 명제 5.5 ($v_j = 1, \frac{1}{v_j+1} = \frac{1}{2}, \rho_j^0 = \frac{1}{2}(1 + \frac{1}{p_j-1}) \leq \frac{1}{2}e^{1/(y-1)}$)에서 $|R| \leq 2^{-\omega}e^{\omega/(y-1)} \sum_{S \neq \emptyset} B(S)$. 명제 5.9와 $k \leq r$ 에서 $B(S) \leq \sqrt{q_S} e^{-\eta N_1/4} + 2r! \kappa_*^r y^{-r/2}$. 첫 항의 합은 $\leq \prod_j (1 + \sqrt{p_j}) e^{-\eta N_1/4} \leq \exp(\omega \log L - \frac{\eta L}{12 \log L}) \leq \eta'_L$ ($1 + \sqrt{L/2} \leq L, \omega \log L \leq \sqrt{L}/3$). 둘째 항의 합은 $\binom{\omega}{r} r! \leq \omega^r$ 로 $\leq 2 \sum_{r \geq 1} (\omega \kappa_*/\sqrt{y})^r \leq 4\omega \kappa_*/\sqrt{y}$ (비 $\leq \frac{1}{2}$). $\square$

따름정리 5.15 (p1p4 명제 4.22 (T3)의 격상). **[PROVED]** $Q' = q_1 \cdots q_{h'}$, $q_j \in (L/3, L/2]$ 서로 다른 소수, $(a, Q') = 1, L \geq 444, h' \kappa_* \leq \frac{1}{2} \sqrt{L/3}$ 이면 모든 window에서 동시에

$$\left| \mu_i(a/Q') - \prod_{j=1}^{h'} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2(q_j-1)} \right) \right| \leq 2^{-h'} e^{3h'/(L-3)} \left(\frac{4\sqrt{3} h' \kappa_*}{\sqrt{L}} + \eta'_L \right).$$

따라서 $h' = o(\sqrt{L}/\log L)$ 이면 $|\mu_i(a/Q')| \geq 2^{-h'}(1 - o(1))$ 이고, $h' \leq c\sqrt{L}/\log L$ 이면 ($\eta = 0.1, \kappa_* = 1.852 \log L$) $|\mu_i(a/Q')| \geq 2^{-h'}(1 - 13c - o(1))$: 이 점들은 모든 window의 공유 공명점이며 minor arc 도구가 아니다. p1p4 명제 4.22 (T3)의 “ $h' \geq 2$ 공유 공명” 부분과 주의 4.21의 해당 부분은 이 범위에서 **[HEURISTIC]** $\rightarrow$ **[PROVED]**.

Proof. 정리 5.14에 $y = L/3 (> \sqrt{L})$ 을 넣는다. $\prod_j (\frac{1}{2} - \frac{1}{2(q_j-1)}) \geq 2^{-h'}(1 - \frac{3}{L-3})^{h'}$. $\square$

5.6 확대 singular series

보조정리 5.16 (국소 인자). **[PROVED]** $0 < \delta \leq 1, L \geq 444, s_0 := \lceil (2 + \delta) \log_2 L \rceil, \sigma := s_0/\log L$ (따라서 $\frac{2+\delta}{\log 2} \leq \sigma \leq 4.5$). 각 소수 $p \leq L/2$ 에 $\Gamma_p \geq 0$ 을 주고 $\rho_{p^k} := \frac{v_p+1-k+\Gamma_p}{v_p+1}$ ($1 \leq k \leq v_p$), $F_p := \sum_{k=1}^{v_p} p^k \rho_{p^k}^{s_0}$ 로 두자.

(i) $p \leq L^{1/9}$ 이면 $F_p \leq 1.5 p^{1+\sigma\Gamma_p-0.9\sigma}$.

(ii) $c_1 := \min(\delta, 0.089)$. 모든 $p \in (L^{1/9}, L/2]$ 에서 $\sigma\Gamma_p \leq c_1/2$ 이면 $\sum_{L^{1/9} < p \leq L/2} F_p \leq 36 L^{-c_1/2}$.

Proof. $\sigma \leq \frac{3}{\log 2} + \frac{1}{\log 444} < 4.5$. $v = v_p$ 이면 $p^v \leq L < p^{v+1}$. (i) $\rho := \rho_{p^k} = 1 - \frac{k-\Gamma_p}{v+1} > 0$ ($v+1-k \geq 1$)이고 $\log(1-x) \leq -x$ ($x < 1$)로 $\rho^{s_0} \leq \exp(-s_0 \frac{k-\Gamma_p}{v+1})$. $\frac{\log L}{\log p} < v+1 \leq \frac{\log L + \log p}{\log p}$ 와 $\log p \leq \frac{1}{9} \log L$ 에서 $0.9\sigma \log p \leq \frac{s_0}{v+1} < \sigma \log p$. $k \geq \Gamma_p$ 이면 $\rho^{s_0} \leq p^{-0.9\sigma(k-\Gamma_p)} \leq p^{\sigma\Gamma_p-0.9\sigma k}$; $k < \Gamma_p$ 이면 $\rho^{s_0} \leq p^{\sigma(\Gamma_p-k)} \leq p^{\sigma\Gamma_p-0.9\sigma k}$. $0.9\sigma - 1 \geq \frac{1.8}{\log 2} - 1 > 1.596$ 이므로 $p^{1-0.9\sigma} < 2^{-1.596} < 0.331$ 이고 $F_p \leq p^{\sigma\Gamma_p} \sum_{k \geq 1} p^{k(1-0.9\sigma)} \leq \frac{p^{\sigma\Gamma_p+1-0.9\sigma}}{1-0.331} \leq 1.5 p^{1+\sigma\Gamma_p-0.9\sigma}$. (ii) $p \in (L^{1/9}, L/2]$ 이면 $v \in \{1, \dots, 8\}$. $I_v := \{p \in (L^{1/9}, L/2] : v_p = v\} \subseteq (L^{1/(v+1)}, L^{1/v}]$, $\#I_v \leq L^{1/v}$. $\Gamma^* := \max \Gamma_p$ 로 두면 $p \in I_v$ 에서 $p^k \leq L^{k/v}$, $\rho_{p^k} \leq \frac{v+1-k+\Gamma^*}{v+1}$, 그리고 $\log \frac{v+1-k+\Gamma^*}{v+1} \leq \log \frac{v+1-k}{v+1} + \Gamma^*$. 따라서 $\sum_{p \in I_v} p^k \rho_{p^k}^{s_0} \leq L^{E(k,v)}$, $E(k,v) := \frac{k+1}{v} + \sigma \log \frac{v+1-k}{v+1} + \sigma\Gamma^*$. $\sigma \log \frac{v+1-k}{v+1}$ 는 σ 에 대해 감소한다. $(k,v) = (1,1)$: $2 - \sigma \log 2 \leq 2 - (2 + \delta) = -\delta$. 그 밖의 $1 \leq k \leq v \leq 8$ (35쌍): $\sigma_0 := 2/\log 2$ 에서 $e(k,v) := \frac{k+1}{v} - \sigma_0 \log \frac{v+1}{v+1-k} \leq -0.0898$ (아래 표, 직접 계산, code/cmm_constants.py (1); 최댓값 -0.08985 는 $(k,v) = (1,8)$). 따라서 $E(k,v) \leq -c_1 + \sigma\Gamma^* \leq -c_1/2$ 이고 36쌍을 더한다.

v	$e(1,v), \dots, e(v,v)$
1	0
2	-0.1699, -1.6699
3	-0.1634, -1.0000, -2.6667
4	-0.1439, -0.7239, -1.6439, -3.3939
5	-0.1261, -0.5699, -1.2000, -2.1699, -3.9699
6	-0.1115, -0.4709, -0.9480, -1.6115, -2.6147, -4.4480
7	-0.0996, -0.4015, -0.7847, -1.2857, -1.9729, -3.0000, -4.8571
8	-0.0899, -0.3501, -0.6699, -1.0710, -1.5899, -2.2949, -3.3399, -5.2149

$\square$

정리 5.17 (확대 singular series의 유계성). $0 < \delta \leq 1$, $s \geq s_0 = \lceil (2 + \delta) \log_2 L \rceil$, window $\mu_1, \dots, \mu_s$ (정의 5.1; U 의 법칙은 window마다 임의, window 사이의 독립성은 필요 없음). 1을 포함하는 법의 집합 $\mathcal{Q}$ ($q \mid Q$)에 대해 $\mathcal{S}(\mathcal{Q}) := \sum_{q \in \mathcal{Q}} \sum_{a \bmod q, (a,q)=1} \prod_{i=1}^s |\mu_i(a/q)|$ ($q=1$ 항은 1).

- (a) **[PROVED]** (유효) $\mathcal{Q}_1(\omega_0) := \{q \text{ 제곱 인수 없음} : p \mid q \Rightarrow \sqrt{L} < p \leq L/2, \omega(q) \leq \omega_0\}$. $L \geq 444$, $\omega_0 \kappa_* \leq (L/2)^{1/2}$, $\gamma_L := \frac{1}{\sqrt{L}-1} + \beta_L(\omega_0) \leq \frac{\delta \log 2}{2(2+\delta)}$ 이면 $1 \leq \mathcal{S}(\mathcal{Q}_1(\omega_0)) \leq 1 + 0.63 L^{-\delta/2} / \log(L/2)$. $\omega_0 \log L = o(\sqrt{L})$ 이면 가정은 $L \geq L_1(\delta, \eta)$ (유효)에서 성립한다.
- (b) **[PROVED]** (유효) $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$, $A \geq 4$, $\mathcal{Q}_2(\omega_0) := \{q \mid Q : q \text{의 모든 소인수} > (\log L)^A, \omega(q) \leq \omega_0\}$, $2\omega_0 \kappa_* \leq (L/2)^{1/2-\varepsilon}$. 유효하게 계산 가능한 $L_2(A, \varepsilon, \delta, \eta)$ 가 있어 $L \geq L_2$ 이면 $1 \leq \mathcal{S}(\mathcal{Q}_2(\omega_0)) \leq \exp(5((\log L)^A - 1)^{-0.3} + 36L^{-c_1/2})$.
- (c) **[PROVED]** (F3 사용, L_3 비유효) $\mathcal{Q}_3(\omega_0) := \{q \mid Q : \omega(q) \leq \omega_0\}$, 같은 조건. 유효 상수 $C(\varepsilon) < \infty$, $p_*(\varepsilon)$ 와 $L_3(A, \varepsilon, \delta, \eta)$ 가 있어 $L \geq L_3$ 이면 $\mathcal{S}(\mathcal{Q}_3(\omega_0)) \leq C(\varepsilon)$ 이고, $z \geq p_*(\varepsilon)$ 에 대해 소인수 $> z$ 를 갖는 $q \in \mathcal{Q}_3(\omega_0)$ 의 기여는 $\leq C(\varepsilon)(5(z-1)^{-0.3} + 36L^{-c_1/2})$.

Proof. $|\mu_i| \leq 1$ 이므로 처음 s_0 개 window만 남겨도 상계가 된다; $s = s_0$ 로 둔다.

(a) $q \in \mathcal{Q}_1$ 이면 따름정리 5.12 (β_L 은 ω 에 대해 증가)로 모든 i , a 에서 $|\mu_i(a/q)| \leq \prod_{p \mid q} \rho$, $\rho := \frac{1+\gamma_L}{2}$. a 의 개수는 $\varphi(q) = \prod_{p \mid q} (p-1)$ 이므로 $\mathcal{S} \leq \prod_{\sqrt{L} < p \leq L/2} (1 + p\rho^{s_0}) \leq e^T$, $T := \rho^{s_0} \sum_{p \leq L/2} p$. $1 + \gamma \leq e^\gamma$, $\gamma_L < \log 2$, $s_0 \geq (2 + \delta) \log L / \log 2$ 에서 $\rho^{s_0} \leq \exp(-s_0(\log 2 - \gamma_L)) \leq L^{-(2+\delta)(1-\gamma_L/\log 2)} \leq L^{-2-\delta/2}$. (F2)로 $\sum_{p \leq L/2} p \leq \frac{L}{2} \pi(\frac{L}{2}) \leq 0.3138 L^2 / \log(L/2)$. 따라서 $T \leq 0.3138 L^{-\delta/2} / \log(L/2) \leq 1$, $e^T - 1 \leq 2T$. 마지막 주장은 따름정리 5.12의 $\beta_L(\omega_0) \rightarrow 0$.

(b), (c) $q \in \mathcal{Q}_2 \cup \mathcal{Q}_3$, $\omega = \omega(q) \leq \omega_0$ 이면 $\lambda(\omega) \leq \lambda_0 := \frac{\log(2\omega_0 \kappa_*)}{\log(L/2)} \leq \frac{1}{2} - \varepsilon$ 이고 정리 5.10의 β 는 λ 에 대해 증가하므로 $\beta_0(y) := ey^{\lambda_0-1/2} + y^{\theta-1/2} + \eta_L$ 을 균일하게 쓸 수 있다 ($\mathcal{Q}_2$ 는 (H_Z-i), $\mathcal{Q}_3$ 는 $L \geq L_0(A, \eta)$ 에서 (H_Z-ii)). 따라서 $|\mu_i(a/q)| \leq \prod_{p^k \parallel q} \frac{v_p+1-k+\Gamma_p}{v_p+1}$, $\Gamma_p := \frac{1}{p-1} + \sum_{m=1}^{v_p} \beta_0(p^m)$, 그리고 $\varphi(p^k) \leq p^k$ 로 $\mathcal{S}(\mathcal{Q}) \leq \prod_{p \in \mathcal{P}} (1 + F_p)$ ($\mathcal{P}$ 는 허용된 소수, F_p 는 보조정리 5.16). $\Gamma^b(t) := \frac{1}{t-1} + \frac{e^{t-\varepsilon}}{1-t-\varepsilon} + \frac{t^{-1/6}}{1-t^{-1/6}} + 0.0023$ ($t \geq 2$, 감소, 극한 0.0023)와 $p_*(\varepsilon) := \min\{t \geq 2 : 4.5\Gamma^b(t') \leq 0.29 \forall t' \geq t\}$ 로 두고, L_2 를 다음이 성립하도록 잡는다: (1) $\theta_A(L) \leq \frac{1}{3}$; (2) $\frac{\log L}{\log 2} \eta_L \leq c_1/40$; (3) $\Gamma^b(L^{1/9}) - 0.0023 + c_1/40 \leq c_1/9$; (4) $(\log L)^A \geq p_*(\varepsilon)$, $p_*(\varepsilon) < L^{1/9}$. (모두 유효; (3)은 $L^{-1/54}$ 항 때문에 천문학적으로 큰 L 을 요구한다.) 그러면 $\sum_{m \geq 1} p^{m(\lambda_0-1/2)} \leq \frac{p^{-\varepsilon}}{1-p^{-\varepsilon}}$, $\sum_{m \geq 1} p^{m(\theta-1/2)} \leq \frac{p^{-1/6}}{1-p^{-1/6}}$, $v_p \eta_L \leq c_1/40 \leq 0.0023$ 에서 $\Gamma_p \leq \Gamma^b(p)$. $p > L^{1/9}$ 에서 $\sigma \Gamma_p \leq 4.5(\Gamma^b(L^{1/9}) - 0.0023 + c_1/40) \leq c_1/2$ 이므로 보조정리 5.16(ii)로 그 부분의 합은 $\leq 36L^{-c_1/2}$. $p_* \leq p \leq L^{1/9}$ 에서 $\sigma \Gamma_p \leq 0.29$, $0.9\sigma \geq 2.596$ 이므로 $F_p \leq 1.5p^{-1.3}$, 그리고 $\sum_{n > t} n^{-1.3} \leq \int_{t-1}^{\infty} u^{-1.3} du = \frac{(t-1)^{-0.3}}{0.3}$. (b) 허용된 소수는 모두 $> (\log L)^A \geq p_*$ 이므로 $\mathcal{S} \leq \exp(\sum F_p) \leq \exp(5((\log L)^A - 1)^{-0.3} + 36L^{-c_1/2})$. (c) $p < p_*$ 에서는 (i)과 $1 - 0.9\sigma < 0$, $\sigma \leq 4.5$ 로 $F_p \leq 1.5p^{4.5\Gamma^b(2)}$. $C_0(\varepsilon) := \prod_{p < p_*} (1 + 1.5p^{4.5\Gamma^b(2)})$, $\sum_{p \geq p_*} 1.5p^{-1.3} \leq 1.5(\zeta(1.3) - 1) \leq 4.4$ 이므로 $C(\varepsilon) := C_0(\varepsilon) \exp(4.4 + 36)$ 로 두면 $\mathcal{S} \leq C(\varepsilon)$. 소인수 $> z$ 를 갖는 q 의 기여는 $\leq (\sum_{p > z} F_p) \prod_p (1 + F_p) \leq C(\varepsilon)(5(z-1)^{-0.3} + 36L^{-c_1/2})$. $\square$

주의 5.18 (문턱의 정확성). p1p4 따름정리 4.20(i) **[PROVED]**에 의해 $s \leq (2 - \delta) \log_2 L$ 이면 소수 법만으로 $\mathcal{S} \rightarrow \infty$ 이다. 따라서 정리 5.17의 문턱 $s = (2 + o(1)) \log_2 L$ 은 합성 법을 포함해도 바뀌지 않는다. 또 정리 5.14은 $\omega(q) = h$ 층의 기여가 $\geq (1 - o(1)) \sum_{\omega(q)=h} \varphi(q) \prod_{p \mid q} (\frac{1}{2} - \frac{1}{2(p-1)})^s$ 임을 보여준다 **[PROVED]** ($p \mid q \Rightarrow p > \sqrt{L}$, $s = O(\log L)$, $h = o(L^{1/4}/(\log L)^2)$); 이때 상대오차 E 가 $sE \rightarrow 0$ 을 만족하므로 $\prod_{i \leq s} |\mu_i(a/q)| \geq M(q)^s (1 - 2E)^s = (1 - o(1)) M(q)^s$.

따름정리 5.19 (p1p4 주의 4.21, 4.27(2)(d)의 격상). window들이 독립이어서 $\phi = \prod_i \mu_i$ 라 하고 $s \geq (2 + \delta) \log_2 L$, $\omega_0 := \lfloor (L/2)^{1/2-\varepsilon} / (2\kappa_*) \rfloor$ 라 하자.

- (1) **[PROVED]** (F3 사용) p1p4 주의 4.21의 **[HEURISTIC]** 상계 $\sum_q \sum_a |\phi(a/q)| \lesssim \prod_p (1 + (p-1)(\pi_p + \varepsilon)^s)$ 는 $\omega(q) \leq \omega_0$ 인 부분에서 $O_\varepsilon(1)$ 로 성립한다 (정리 5.17(c)). 모든 소인수 $> (\log L)^A$ 인 부분은 유효하게 $1 + o(1)$ (정리 5.17(b)).

(2) **[PROVED]** (주의 4.27(2)(d)) $\sum_{q \in \mathcal{Q}_3(\omega_0), q > 1} \sum_a \min(1, q/R_*) \prod_i |\mu_i(a/q)| \leq C(\varepsilon) L^{\omega_0}/R_*$.
 $P1top$ 의 corpus 값 $\log R_* \geq c_R L / \log L$ 아래에서 이는 $\leq C(\varepsilon) \exp(\sqrt{L} \log L - c_R L / \log L) \rightarrow 0$.

(3) **[OPEN]** $\omega(q) > \omega_0$ 인 q . 특히 무게 $\min(1, q/R_*) = 1$ 인 영역 $q \geq R_*$ 는 $\omega(q) \geq \log R_*/\log L \gg L/(\log L)^2$ 을 강제하므로 전부 이 범위 밖에 있다.

Proof. $q \mid Q$ 이면 $p^k \parallel q$ 에서 $p^k \leq p^{v_p} \leq L$ 이므로 $q \leq L^{\omega(q)}$. (2)는 $\min(1, q/R_*) \leq L^{\omega_0}/R_*$ 와 정리 5.17(c), $\omega_0 \leq \sqrt{L}$. (3)의 부등식도 같은 사실에서 나온다. (1)은 정리 5.17. $\square$

5.7 수치 검증

[NUMERICAL] `code/cmm_exact.py` $\rightarrow$ `out/cmm_exact.txt`. $X \bmod q$ 의 법칙을 곱셈적 합성곱 DP로 정확히 계산하고 (지표 전개와 독립), FFT 한 번으로 모든 b 에 대해 $\mu(b/q)$ 를 얻어 $\max_{(b,q)=1} |\mu(b/q) - M(q)|$ 를 쟀다. 제곱 인수 없는 q 에서는 명제 5.5의 상계를 정확한 $B(S)$ (지표 합으로 직접 계산)로 평가하고, $\text{Re}A > N_1/2$ 인 원시 지표의 수($\#bad$, $\eta = \frac{1}{2}$)를 쟀다. window: $P_i = \text{pool}$ 의 처음 몇 개 소수, t_i 는 표에 적은 값(명제의 상계는 U 의 법칙과 무관).

L	q	(P_i , t_i)	$2^\omega M(q)$	$2^\omega \max \mu - M $	$2^\omega \cdot (\text{명제 5.5 상계})$	$\#bad$
60	29 · 23	(4,2)	0.9205	$1.25 \cdot 10^{-2}$	$9.3 \cdot 10^{-2}$	33
60	11 · 13 · 17	(3,1)	0.7734	$4.34 \cdot 10^{-2}$	$4.39 \cdot 10^{-1}$	225
100	47 · 43	(4,2)	0.9550	$1.29 \cdot 10^{-3}$	$1.29 \cdot 10^{-2}$	36
100	11 · 47	(10,5)	0.8804	$4.0 \cdot 10^{-5}$	$4.7 \cdot 10^{-3}$	4
100	11 · 13 · 17	(3,1)	0.7734	$5.72 \cdot 10^{-3}$	$2.79 \cdot 10^{-2}$	50
200	97 · 89	(4,2)	0.9783	$1.47 \cdot 10^{-5}$	$7.6 \cdot 10^{-5}$	14
200	17 · 19 · 23	(3,1)	0.8452	$1.46 \cdot 10^{-5}$	$1.24 \cdot 10^{-4}$	10
300	149 · 139	(4,2)	0.9860	$8.14 \cdot 10^{-8}$	$5.7 \cdot 10^{-7}$	0
300	19 · 149	(27,13)	0.9381	$7.0 \cdot 10^{-12}$	$1.2 \cdot 10^{-7}$	0
300	19 · 23 · 29	(3,1)	0.8693	$2.89 \cdot 10^{-7}$	$1.05 \cdot 10^{-6}$	0
1000	499 · 491	(3,2)	0.9960	$< 10^{-14}$ (FP)	$2.0 \cdot 10^{-20}$	0
1000	37 · 41 · 43	(2,1)	0.9253	$< 10^{-14}$ (FP)	$3.8 \cdot 10^{-20}$	0
2000	997 · 991	(3,2)	0.9980	$< 10^{-13}$ (FP)	$2.4 \cdot 10^{-37}$	0
2000	47 · 53 · 59	(2,1)	0.9429	$< 10^{-14}$ (FP)	$3.8 \cdot 10^{-38}$	0
100	3 · 7 · 11	(3,2)	1.5400	$8.1 \cdot 10^{-4}$	$6.2 \cdot 10^{-3}$	0
300	3 · 7 · 11	(3,2)	2.3222	$2.4 \cdot 10^{-9}$	$8.9 \cdot 10^{-9}$	0
60	8 · 9 · 5	(3,1)	0.5833	$2.18 \cdot 10^{-2}$	—	—
100	8 · 9 · 5	(3,1)	1.0000	$4.6 \cdot 10^{-4}$	—	—
300	8 · 9 · 5	(3,1)	1.7824	$< 10^{-15}$ (FP)	—	—

관찰. (1) 모든 경우에서 참 오차 $\leq$ 명제 5.5의 상계(부동소수점 한계 위에서 비 $5.7 \cdot 10^{-5} - 0.36$); 작은 소수와 소수 곱 (3 · 7 · 11, 8 · 9 · 5, 9 · 5, 4 · 7)에서도 일반 주항 $M(q) = \prod_j \frac{v_j+1-k_j-1/(p_j-1)}{v_j+1}$ 이 성립한다. (2) 상대오차는 L 과 함께 급격히 감소하며 $L \geq 1000$ 에서는 부동소수점 해상도($\sim 10^{-15}$) 아래이다(그때는 정확-B 상계가 실제 크기를 준다). p1p4 감사(AUD1)의 $h' = 2$, $L = 300, 1000$ 오차 $\leq 4.2 \cdot 10^{-8}$ 과 일치한다. (3) 나쁜 지표는 $L \leq 200$ 에서만 나타났고 $L \geq 300$ 의 모든 시험에서 0개였다. 반면 증명된 모멘트 상계는 $L \gtrsim 10^{12}$ 에서야 1보다 작아진다 (주의 5.13). 즉 증명은 실제보다 매우 비관적이다. (4) 컬레 검사(주의 5.4)와 N_1 하한 검사(보조정리 5.2)는 `out/cmm_constants.txt`. (5) 보조정리 5.16의 부등식을 $L = 10^4, \dots, 10^{10}$, 여러 δ, Γ_p 에서 정확한 F_p 로 점검: (i)의 비 ≤ 0.73 , (ii)의 비 $\leq 7.3 \cdot 10^{-3}$ (`code/check_local.py`, `out/check_local.txt`).

주의 5.20 (DESIGN S5 스케치의 검증). lead 스케치(DESIGN.md S5)의 각 단계에 대한 판정. (1) $J = \{j : q_j \mid c_i\}$ 로의 조건화, 독립성: 옳다 (명제 5.5; c' , U , $\mathbf{e}$ 의 독립성). E_i 가 q_j 를 포함할 수 없음도 옳다 ($q_j \leq L/2 < \text{pool}$ 소수). (2) Gauss 합 전개: 컬레를 넣으면 옳다(주의 5.4); 이 절은 동치인 성분별 전개(보조정리 5.3)를 썼다. 주 성분의 Ramanujan 합 -1 도 옳다. (3) $|\mathbb{E}\chi(c')| \leq \exp(-(N_1 - \text{Re}A)/4)$ 와 $2k$ 차 모멘트 식: 옳다 (보조정리 5.7, 5.8; $\eta = \frac{1}{2}$). (4) support S 의 오차 $\lesssim (Ck \log L)^k / \sqrt{q_S} + \sqrt{q_S} e^{-N_1/8}$: 옳다 (명제 5.9). (5) 범위: lead의 $\omega \leq cL^{1/4} / \log L$ 는 점근식(상

대오차 $o(1)$ 의 범위로서 옳다(정리 5.14); 곱셈적 상계와 singular series는 $k \leq x+1$ 을 쓰는 $k!$ 흡수(정리 5.10의 경우 (a))로 $o(\sqrt{L}/\log L)$ (큰 소수) / $L^{1/2-\varepsilon}$ (일반)까지 간다. $\varepsilon_L = O(L^{-1/4}(\log L)^2)$ 예상은 고정된 ω 에서 $O(L^{-1/4} \log L \log \log L)$ 로 약간 개선된다(따름정리 5.12).

5.8 남은 것과 정확한 장애

명제 5.21 (모멘트 방법의 한계). **[PROVED]** (방법에 대한 진술) $d = d(S, m)$, $x = \log d / \log(L/2) > 1$, $k_0 := \lceil x \rceil - 1$, $k_0 \kappa \leq L/2$ 라 하자. 보조정리 5.8와 명제 5.9의 가중치로 얻는 상계 $\Phi_k(d) := \frac{\sqrt{d}}{\varphi(d)} \varphi(d)(1-\eta)^{-2k} N_1^{-k} k! \left(\frac{(L/2)^k}{d} + 1 \right)$ 는

$$\min_{k \geq 1} \Phi_k(d) \geq k_0! \kappa^{k_0} d^{-1/2} \geq \left(\frac{(x-1)\kappa}{e} \right)^{x-1} (L/2)^{-x/2}$$

를 만족한다(둘째 부등식은 $(x-1)\kappa \geq 1$ 일 때). 특히 $x \geq \log L + 1$ 이고 $(x-1)\kappa \geq e^{1.5}(L/2)^{1/2}$ 이면 $\min_k \Phi_k(d) \geq 1$, 즉 이 방법으로는 곱셈적 상계에 필요한 $B_{\text{bad}}(S, m) < 1$ 조차 얻을 수 없다. $\kappa \geq \log(L/2)/1.26$ 이므로 한계는 $x \asymp \sqrt{L}/\log L$ (소수 $\in (\sqrt{L}, L/2]$ 이면 $|S| \asymp \sqrt{L}/\log L$)에 있다.

Proof. $\Phi_k(d) = k! \kappa^k (d^{-1/2} + d^{1/2}(L/2)^{-k})$. $k \geq k_0$ 이면 $\Phi_k \geq k! \kappa^k d^{-1/2} \geq k_0! \kappa^{k_0} d^{-1/2}$ ($\kappa \geq L/(2N_1) \geq 1$ 이므로 $k! \kappa^k$ 는 비감소). $1 \leq k < k_0$ 이면 $\Phi_k \geq k! \kappa^k d^{1/2}(L/2)^{-k}$ 이고 $\frac{k! \kappa^k d^{1/2}(L/2)^{-k}}{k_0! \kappa^{k_0} d^{-1/2}} \geq \frac{(L/2)^{x-k}}{(k_0 \kappa)^{k_0-k}} \geq \left(\frac{L/2}{k_0 \kappa} \right)^{k_0-k} \geq 1$ ($k_0!/k! \leq k_0^{k_0-k}$, $x-k > k_0-k$). 둘째 부등식: $k_0! \geq (k_0/e)^{k_0}$, $t \mapsto (t\kappa/e)^t$ 는 $t\kappa \geq 1$ 에서 비감소, $k_0 \geq x-1$. 끝으로 $x \geq \log L + 1$ 이면 $(L/2)^{x/(2(x-1))} \leq (L/2)^{1/2} e^{\log(L/2)/(2 \log L)} \leq e^{0.5}(L/2)^{1/2}$ 이므로 $((x-1)\kappa/e)^{x-1} \geq (L/2)^{x/2}$ 가 $(x-1)\kappa \geq e^{1.5}(L/2)^{1/2}$ 에 서 성립한다. $\kappa \geq L/(2N_1)$, $N_1 \leq \pi(L/2) \leq 1.26 \frac{L/2}{\log(L/2)}$ (F2). $\square$

손실의 원인은 비대각 해의 자명한 계수 $\mathcal{N}_k \leq N_1^k k! (L/2)^k / d$ 이다; 기대값은 $\approx N_1^{2k} / \varphi(d)$ 로, 비 $\approx k! (2 \log L)^k$ 만큼 작다 **[HEURISTIC]**. 이를 개선하려면 P' 의 k 점 곱이 법 $d \approx (L/2)^{k-O(1)}$ 에서 고르게 분포함을 보여야 하는데, 이는 Bombieri-Vinogradov 범위를 훨씬 넘는다 **[HEURISTIC]**.

명제 5.22 (나쁜 원시 지표의 존재). **[PROVED]** $q = p_1 \cdots p_\omega$, $p_j \in (\sqrt{L}, L/2]$, $L \geq 9$ 이고 $\omega > N_1$ (즉 $\omega > \frac{1}{2}(\pi(L/2) - \pi(\sqrt{L}))$)이면 $\emptyset \neq S \subseteq \{1, \dots, \omega\}$ 와 법 q_S 의 원시 이차 지표 χ 가 있어 모든 $p \in P'$ 에서 $\chi(p) = 1$, 즉 $\text{Re} A(\chi) = N_1$ (모든 η 에 대해 나쁨).

Proof. $\ell_j(p) \in \mathbb{F}_2$ 를 $\left(\frac{p}{p_j} \right) = (-1)^{\ell_j(p)}$ 로 정의하면 $\varepsilon \mapsto (\sum_j \varepsilon_j \ell_j(p))_{p \in P'}$ 는 $\mathbb{F}_2^\omega \rightarrow \mathbb{F}_2^{N_1}$ 선형사상이고 $\omega > N_1$ 이면 핵이 비자명하다. $\varepsilon \neq 0$ 이 핵에 있으면 $\chi := \prod_{\varepsilon_j=1} \left(\frac{\cdot}{p_j} \right)$ 는 $S = \text{supp } \varepsilon$ 에서 각 성분이 법 p_j (≥ 3)의 비자명 지표이므로 법 q_S 에서 원시이고 $\chi(p) = (-1)^{\sum_j \varepsilon_j \ell_j(p)} = 1$. $\square$

[OPEN] 목록 (정확한 장애와 함께).

- (O1) $\omega(q) > (L/2)^{1/2-\varepsilon}/(2\kappa_*)$ (소수 $\in (\sqrt{L}, L/2]$ 이면 $\omega(q) \gg \sqrt{L}/\log L$ 에서의 CMM; 특히 (T3)의 $h' \gg \sqrt{L}/\log L$ 부분. 장애: 명제 5.21. $\omega(q) > N_1$ 에서는 나쁜 지표가 실제로 있으므로(명제 5.22) “모든 지표가 좋다”는 경로 자체가 불가능하고, 필요한 것은 $B(S)$ 들 사이의 상쇄, 즉 사실상 p1p4 보조정리 4.14의 전역 양 $Q \mathbb{P}(Y \equiv R \pmod{Q})$ 의 제어이다(p1p4 주의 4.15, 4.30).
- (O2) $L^{1/4}/\log L \lesssim \omega \lesssim \sqrt{L}/\log L$ (소수가 $\sqrt{L}$ 근처)에서의 점근식. 상계는 증명되었으나 상대오차 $o(1)$ 은 단일 소수 항 $B(\{j\}) \ll \kappa/\sqrt{p_j}$ (2차 모멘트)의 합 $\asymp \omega \log L \cdot L^{-1/4}$ 에 막힌다. 필요한 입력: $p \in (\sqrt{L}, L^{1/2+o(1)})$ 의 모든 지표 $\chi \pmod{p}$ 에서 $\text{Re} \sum_{p' \in P'} \chi(p') \leq (1-\eta)N_1$ (Siegel-Walfisz 범위 밖; GRH에서는 성립할 것 **[HEURISTIC]**). 수치로는 $L \geq 300$ 에서 나쁜 지표가 없었다.
- (O3) 정리 5.17(c)의 유효판: 법 $\leq (\log L)^A$ 에서 (F3)가 비유효. Page 정리(예외 영점 항이 음수)로 유효화할 수 있을 것으로 보이거나 사용하지 않았다(recalled, unverified).
- (O4) 실용적 상수: 증명된 상계는 $L \gtrsim 10^{12}$ 에서만 비자명하다(주의 5.13, out/cmm_constants.txt).

- (O5) 크기창 조건부 window (p1p4 정의 4.4의 괄호): 지수의 독립성이 깨지므로 정리들은 적용되지 않는다.
- (O6) CMM은 major arc 정보일 뿐이며, p1p4 가설 RC (minor arc)와 SP1 ($H(L) \ll \log L$)은 그대로 **[OPEN]** 이다. 이 절은 #304를 풀지 않는다.

5.9 상태 원장

항목	내용	상태
보조정리 5.2 보조정리 5.3, 주의 5.4	$L \geq 444, \omega \leq \sqrt{L}/\log L \Rightarrow N_1 \geq L/(3 \log L)$ 소수 먹 단위 위 전개, 켈레 표기	[PROVED] (F2) [PROVED] (F1) / [NUMERICAL]
명제 5.5, 따름정리 5.6 보조정리 5.7, 5.8, 명제 5.9	모든 $q \mid Q$ 에서 정확 전개와 곱셈적 형태 좋은 지표, $2k$ 차 모멘트, $B \leq \sqrt{d}e^{-\eta N_1/4} + 2k!\kappa^k/\sqrt{d}$	[PROVED] [PROVED]
정리 5.10	일반 $q \mid Q, 2\omega\kappa_* \leq \sqrt{L}/2$: 곱셈적 상계	[PROVED] (모든 $p_j > (\log L)^A$ 이면 유효; 아니면 F3)
따름정리 5.12	$(\sqrt{L}, L/2], \omega \log L = o(\sqrt{L})$: $ \mu \leq \prod(\frac{1}{2} + \varepsilon_j)$, $\varepsilon_j \rightarrow 0$	[PROVED] (유효)
정리 5.14	상대오차 $\leq e^{\omega/(y-1)}(4\omega\kappa_*/\sqrt{y} + \eta'_L)$	[PROVED] (유효)
따름정리 5.15	p1p4 (T3), $h' \leq c\sqrt{L}/\log L$	[HEURISTIC] $\rightarrow$ [PROVED]
보조정리 5.16, 정리 5.17(a)(b)	singular series $= 1 + o(1)$ (큰 소수 / $(\log L)^A$ -거친 q)	[PROVED] (유효)
정리 5.17(c)	모든 $q \mid Q, \omega(q) \leq L^{1/2-\varepsilon}: O_\varepsilon(1)$	[PROVED] (F3)
따름정리 5.19	p1p4 주의 4.21, 4.27(2)(d) 해당 부분	[HEURISTIC] $\rightarrow$ [PROVED]
명제 5.21, 5.22 (O1)–(O6)	모멘트 방법의 한계, $\omega > N_1$ 에서 나쁜 지표 존재 $\omega(q) > L^{1/2-\varepsilon}$, 중간 범위 점근식, 유효성, 상수, 크기창, RC/SP1	[PROVED] [OPEN]
§ 5.7	$\omega = 2, 3, L \leq 2000$ 정확 계산	[NUMERICAL]

6 CORE 절 (작업 중)

이 에이전트는 아직 작업 중이다. 최종판에 포함된다.

7 NUM: 다중집합 BFS 에 의한 정확한 $H(L)$ ($L \leq 26$) 과 공명 높이 실험

이 절의 모든 수치는 `$R/agents/NUM/code/` 의 프로그램으로 계산하였고, 로그는 `$R/agents/NUM/out/`, 원자료(CSV)는 `$R/agents/NUM/data/` 에 있다 ($\$R=/home/user/FORMALIZATION-OF-MY-10-PAPERS/erdos304/round4$). 표는 `code/make_tables.py` 가 CSV 에서 직접 생성한 것을 옮겼다. 계산 범위를 넘는 외삽은 모두 **[HEURISTIC]**로 표시한다. 기호는 BRIEF § 1 을 따른다: $\Lambda = \Lambda_L$, $D^* = D_L^*$ (진약수), $\kappa(a) = \kappa_L(a) = g_L(a)$, $H(L) = \max_{0 \leq a < \Lambda} \kappa(a)$, $a_c = \min\{a : \kappa(a) = c\}$.

7.1 방법: 중복 제거 정리에 의한 다중집합 BFS

정의 7.1. $R_0 = \{0\}$, $R_k = (R_{k-1} + (D^* \cup \{0\})) \cap [0, \Lambda)$ ($k \geq 1$). 즉 R_k 는 k 개 이하의 진약수(반복 허용)의 합으로 쓸 수 있는 $a \in [0, \Lambda)$ 의 집합이다.

명제 7.2. **[PROVED]** (입력: *baker Thm 3.2* 의 중복 제거 정리, BRIEF § 2 표의 “Dedup theorem”) $0 \leq a < \Lambda$ 에 대하여 $\kappa(a) = \min\{k : a \in R_k\}$ 이고, $H(L) = \min\{k : R_k = [0, \Lambda)\}$ 이다.

Proof. $a \in R_k$ 는 $a = d_1 + \dots + d_j$ ($j \leq k$, $d_i \in D^*$, 반복 허용) 와 동치이다: 합의 부분합은 모두 $\leq a < \Lambda$ 이므로 매 단계의 $\cap[0, \Lambda)$ 절단은 어떤 표현도 잃지 않는다. 따라서 $\min\{k : a \in R_k\}$ 는 반복을 허용한 최소 항수 $\tilde{g}_L(a)$ 이고, 중복 제거 정리에 의해 $\tilde{g}_L(a) = g_L(a) = \kappa(a)$ 이다. 두 번째 주장은 첫 번째에서 바로 나온다. $\square$

보조정리 7.3. [PROVED] (1) $0 \leq a < \Lambda - 1$ 이면 $\kappa(a+1) \leq \kappa(a) + 1$. (2) 따라서 $1 \leq c \leq H(L)$ 인 모든 c 에 대해 a_c 가 존재하고 $a_c = \min([0, \Lambda) \setminus R_{c-1})$ 이다. (3) $L \geq 2$, $0 \leq b < \Lambda/2$ 이면 $\kappa(\Lambda/2 + b) \leq 1 + \kappa(b)$.

Proof. (1) $1 \in D^*$ 이므로 a 의 반복 허용 표현에 1 을 붙이면 $a+1$ 의 표현이 되고, 명제 7.2 에 의해 반복 허용 최소 항수가 κ 이다. (2) $A = \min([0, \Lambda) \setminus R_{c-1})$ 은 $c \leq H$ 이면 존재하고 $\kappa(A) \geq c$ 이다. $A \geq 1$ 이고 $A-1 \in R_{c-1}$ 이므로 (1) 에서 $\kappa(A) \leq \kappa(A-1) + 1 \leq c$. 따라서 $\kappa(A) = c$ 이고, $a < A$ 이면 $\kappa(a) \leq c-1$ 이므로 $A = a_c$. (3) $\Lambda/2 \in D^*$ (Λ 은 짝수) 이므로 b 의 반복 허용 표현에 $\Lambda/2$ 를 붙이면 된다 (명제 7.2). $\square$

보조정리 7.4 (이동 항등식의 계수 판정). **[PROVED]** $Z_k^- = \#([0, \Lambda/2) \setminus R_k)$, $Z_k^+ = \#([\Lambda/2, \Lambda) \setminus R_k)$ 로 두자. 그러면 모든 $k \geq 1$ 에서 $Z_k^+ \leq Z_{k-1}^-$ 이고, 다음은 동치이다. (a) 모든 $0 \leq b < \Lambda/2$ 에서 $\kappa(\Lambda/2 + b) = 1 + \kappa(b)$; (b) 모든 $k \geq 1$ 에서 $Z_k^+ = Z_{k-1}^-$. (a) 가 성립하면 $H(L) = 1 + \max_{a < \Lambda/2} \kappa(a)$, $a_H = \Lambda/2 + a_{H-1}$ 이고, $\kappa = H$ 인 a 는 모두 $[\Lambda/2, \Lambda)$ 에 있다.

Proof. $U_k = \{b < \Lambda/2 : \kappa(\Lambda/2 + b) > k\}$, $V_k = \{b < \Lambda/2 : \kappa(b) > k\}$ 로 두면 $Z_k^+ = |U_k|$, $Z_k^- = |V_k|$ 이다. 보조정리 7.3(3) 에서 $b \notin V_{k-1} \Rightarrow b \notin U_k$, 즉 $U_k \subseteq V_{k-1}$ 이므로 $Z_k^+ \leq Z_{k-1}^-$. (b) 이면 유한 집합의 포함과 크기 일치로 $U_k = V_{k-1}$ ($\forall k \geq 1$) 이고, 이는 “ $\kappa(\Lambda/2 + b) > k \iff \kappa(b) > k-1$ ” ($\forall k \geq 1$) 즉 (a) 이다. (a) $\Rightarrow$ (b) 는 자명하다. (a) 에서 $\max_{b < \Lambda/2} \kappa(\Lambda/2 + b) = 1 + \max_{b < \Lambda/2} \kappa(b)$ 이고, $\kappa(\Lambda/2 + b) \geq \kappa(b) + 1 > \kappa(b)$ 이므로 최댓값은 위쪽 절반에서만 나오며 그 최솟값 위치가 $\Lambda/2 + a_{H-1}$ 이다. $\square$

구현 (code/hbfs.c). R_k 를 길이 Λ 의 비트집합(64비트 워드, 비트 $a \leftrightarrow$ 정수 a)으로 두고 $R_k = R_{k-1} \mid \bigvee_{d \in D^*} (R_{k-1} \ll d)$ 를 계산한다. 각 $d = 64w + s$ 에 대해 $\text{dst}[j] = (\text{src}[j-w] \ll s) \mid (\text{src}[j-w-1] \gg (64-s))$ 이다. 목적지를 2^{15} 워드 블록으로 나누어 OpenMP 2 스레드에 배분하고(쓰기 경쟁 없음), 블록마다 약수를 오름차순으로 처리한다. 결과를 바꾸지 않는 두 가지 생략을 쓴다: (i) 목적지 블록이 전부 1 이면 중단, (ii) 원천 창이 전부 0 이면 (4096비트 덩어리별 비영(非零) 누적개수로 판정) 그 이동을 생략. 매 단계 R_k 를 디스크에 기록(체크포인트)하고, $|R_k|$, a_k (보조정리 7.3(2)), $Z_k^\pm$, 이진 척도 $[2^j, 2^{j+1})$ 별 R_k 의 여집합 크기를 기록한다. code/hbfs2.c 는 비트집합 하나로 제자리 갱신하는 독립 구현이다 (목적지 블록을 내림차순으로 처리; 이동량 $w \leq$ 블록 크기인 원천은 블록 수정 전에 복사해 둔 버퍼에서, $w >$ 블록 크기인 원천은 아직 수정되지 않은 아래쪽에서 읽는다; 스레드는 같은 블록을 나누어 맡고 블록마다 장벽 동기화). $L = 25$ 는 메모리 한도(7 GB) 때문에 hbfs2 로 계산하였다 (비트집합 3.35 GB).

7.2 검증

명제 7.5 (교차검증). **[NUMERICAL]** (code/validate_small.py $\rightarrow$ out/validate_small.txt, data/H_table_bfs.csv; code/dp01.c, out/compare_kappa.txt, out/hbfs2_validation.txt)

- (1) $2 \leq L \leq 22$ 모든 L 에서 다중집합 BFS 의 $H(L)$, $\#\{\kappa = H\}$, a_H (p1p4 표 5), κ 비율 분포 (p1p4 표 6, 소수점 5자리), a_c (p1p4 표 7, $\Lambda = 27720, 12252240, 232792560$) 가 모두 이전 0/1 DP 값과 일치한다 (불일치 0). 특히 $H(L) = 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7$ ($L = 2, \dots, 22$).
- (2) 새로 독립 작성한 0/1 배낭 DP (code/dp01.c; 서로 다른 약수, 내림차순 제자리 갱신) 의 κ 배열 전체가 다중집합 BFS 의 κ 배열과 $L \in \{2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 19\}$ 에서 모든 $a < \Lambda_L$ 에 대해 바이트 단위로 같다 ($L = 19$: 232792560 개). hbfs 의 회소(scatter) 경로와 조밀 경로, hbfs2 의 블록 크기 $1, 2, 5, 2^{15}$ 워드 모두 같은 결과를 준다. 이는 $L \leq 22$ 에서 중복 제거 정리 (반복 허용 최소 항수 = 서로 다른 약수 최소 항수) 의 모든 a 에 대한 수치 확인이다.

- (3) $L = 23$: 두 구현 *hbfs* (두 비트집합) 와 *hbfs2* (제자리) 의 단계별 표와 이진 척도 표가 완전히 같다 (*data/bfs/hbfs_L23_*.csv*, *data/bfs/hbfs2_L23_*.csv*).
- (4) $L = 23$ 의 독립 부분검사 (*code/mitm23.c* $\rightarrow$ *out/mitm23.txt*): 세 약수 합을 직접 나열한 $S_3 = \{d_1 + d_2 + d_3 < \Lambda : d_i \in D^* \cup \{0\}\}$ 는 $|S_3| = 80181647$ 이고 BFS 의 R_3 와 비트 단위로 같다 (다른 비트 0개). $\kappa(a) \leq 6 \iff a \in S_3 + S_3$ 를 전수 대조하여 $a_7 = 3716552837$ 이 $S_3 + S_3$ 에 없음 (즉 $\kappa(a_7) \geq 7$) 을 BFS 와 독립으로 확인하였고, a_7 과 표본 40개 (20개는 BFS 가 $\kappa = 7$ 로 판정한 수에서, 20개는 균등 무작위; 합계 $\kappa = 7$ 판정 22개 — 일부는 a_7 과 겹침 —, $\kappa \leq 6$ 판정 19개) 에서 BFS 의 R_6 판정과 불일치 0개.

7.3 결과: $H(23) = H(24) = 7$

정리 7.6 (수치 결과). **[NUMERICAL]** (*code/hbfs.c*, *code/hbfs2.c*; *out/hbfs_L23.log*; *data/bfs/hbfs_L23_levels.csv*, *data/bfs/hbfs_L23_dyadic.csv*; 표현: *code/bt_repr.py* $\rightarrow$ *out/bt_repr_L23.txt*) $\Lambda_{23} = \Lambda_{24} = 5354228880$, $\tau = 1920$ 에 대하여 $H(23) = H(24) = 7$ 이다. 더 자세히:

- (1) κ 의 분포와 a_k 는 표 5 와 같다. $\#\{a : \kappa(a) = 7\} = 167987582$ (Λ 의 3.14%).
- (2) a_c ($c = 1, \dots, 7$) = 1, 25, 5671, 2486867, 110265329, 1039438397, 3716552837.
- (3) $Z_6^- = 0$ 이므로 $\max_{a < \Lambda/2} \kappa(a) = 6$ 이고 $H(23) = 1 + \max_{a < \Lambda/2} \kappa(a)$; $\kappa = 7$ 인 a 는 모두 $[\Lambda/2, \Lambda)$ 에 있다.
- (4) 모든 $k \geq 1$ 에서 $Z_k^+ = Z_{k-1}^-$ 이므로, 보조정리 7.4 에 의해 모든 $0 \leq b < \Lambda_{23}/2$ 에서 $\kappa(\Lambda/2 + b) = 1 + \kappa(b)$ 이다. 특히 $a_7 = \Lambda/2 + a_6$.
- (5) 최적 표현 (Bellman 역추적, 각 단계에서 가능한 가장 큰 약수; 합·약수성·항수 검증, 모두 서로 다름):

$$a_7 = 3716552837 = \frac{\Lambda}{2} + \frac{\Lambda}{6} + \frac{\Lambda}{38} + \frac{\Lambda}{874} + \frac{\Lambda}{134596} + \frac{\Lambda}{20996976} + \frac{\Lambda}{2677114440}$$

= 2677114440 + 892371480 + 140900760 + 6126120 + 39780 + 255 + 2. 그 밖의 a_c : 25 = 24 + 1; 5671 = 5610 + 60 + 1; 2486867 = 2451570 + 35190 + 105 + 2; 110265329 = 104984880 + 5249244 + 31122 + 80 + 3; 1039438397 = 892371480 + 140900760 + 6126120 + 39780 + 255 + 2.

- (6) 이진 척도별 최대 κ : $a \in [2^j, 2^{j+1})$ 에서 $\max \kappa$ 는 $j = 0-3$ 에서 1, $j = 4-11$ 에서 2, $j = 12-20$ 에서 3, $j = 21-25$ 에서 4, $j = 26-28$ 에서 5, $j = 29-30$ 에서 6, $j = 31-32$ 에서 7.
- (7) 실행 시간: 2 스레드로 108 s (체크포인트 기록 포함), 제자리 구현 77 s.

k	$ R_k $	$\#\{a : \kappa(a) = k\}$	a_k	$\#([0, \frac{\Lambda}{2}) \setminus R_k)$	$\#([\frac{\Lambda}{2}, \Lambda) \setminus R_k)$
0	1	1	0	2677114439	2677114440
1	1920	1919	1	2677112521	2677114439
2	937823	935903	25	2676178536	2677112521
3	80181647	79243824	5671	2597868697	2676178536
4	1075633815	995452168	2486867	1680726368	2597868697
5	3505514930	2429881115	110265329	167987582	1680726368
6	5186241298	1680726368	1039438397	0	167987582
7	5354228880	167987582	3716552837	0	0

Table 5: $L = 23$ ($\Lambda = 5354228880$): BFS 단계별 자료. $a_k = \min([0, \Lambda) \setminus R_{k-1})$, $Z_k^\pm$ 는 아래/위 절반에서 R_k 에 없는 수의 개수. **[NUMERICAL]** (*data/bfs/hbfs_L23_levels.csv*)

7.4 결과: $H(25) = H(26) = 8$

정리 7.7 (수치 결과). **[NUMERICAL]** (`code/hbfs2.c`; `out/hbfs2_L25.log`; `data/bfs/hbfs2_L25_levels.csv`, `data/bfs/hbfs2_L25_dyadic.csv`; $\kappa = 8$ 목록 `code/extract_top.py` $\rightarrow$ `data/L25_kappa8.csv`, `out/extract_top_L25.txt`; 표현 `code/repr_dfs.py` $\rightarrow$ `out/repr_L25.txt`) $\Lambda_{25} = \Lambda_{26} = 26\,771\,144\,400$, $\tau = 2880$ 에 대하여 $H(25) = H(26) = 8$ 이다.

- (1) 단계별 자료는 표 6. $\#\{a : \kappa(a) = 8\} = 1\,158$ (비율 $4.3 \cdot 10^{-8}$) 뿐이다.
- (2) a_c ($c = 1, \dots, 8$) = 1, 27, 10 103, 5 959 627, 381 174 281, 3 805 051 219, 13 192 321 591, 26 577 893 791.
- (3) $Z_6^- = 1\,158$, $Z_7^- = 0$ 이므로 $\max_{a < \Lambda/2} \kappa(a) = 7$, $H(25) = 1 + \max_{a < \Lambda/2} \kappa(a)$; $\kappa = 8$ 인 a 는 모두 $[\Lambda/2, \Lambda)$ 에 있다. 또 모든 $k \geq 1$ 에서 $Z_k^+ = Z_{k-1}^-$ 이므로 (보조정리 7.4) 모든 $b < \Lambda_{25}/2$ 에서 $\kappa(\Lambda/2 + b) = 1 + \kappa(b)$.
- (4) 최적 표현 (모두 서로 다른 약수; 합·약수성 검증; $\kappa(a_8) \geq 8$ 은 BFS 의 $a_8 \notin R_7$):

$$a_8 = 26\,577\,893\,791 = \frac{\Lambda}{2} + \frac{\Lambda}{3} + \frac{\Lambda}{7} + \frac{\Lambda}{63} + \frac{\Lambda}{1400} + \frac{\Lambda}{278\,460} + \frac{\Lambda}{66\,927\,861} + \frac{\Lambda}{5\,354\,228\,880}$$

= 13385572200 + 8923714800 + 3824449200 + 424938800 + 19122246 + 96140 + 400 + 5; a_7 은 첫 항을 뺀 7항. (표현 탐색: 큰 항은 깊이우선 탐색, 나머지 $r < 2^{30}$ 은 BFS 가 함께 저장한 $\kappa(r)$ 표로 Bellman 역추적. $\kappa(r)$ 표는 $L = 23$ 에서 체크포인트 R_k 와 $[0, 2^{30})$ 전체가 일치함을 확인.)

- (5) $\kappa = 8$ 인 1158 개는 Λ 바로 아래에 몰려 있다: $a/\Lambda \geq 0.99278$, 중앙값 0.99996; $\Lambda - a < 10^3$ 인 것이 8개 ($\Lambda - a = 223, 293, 307, 337, 397, 433, 491, 883$, 모두 소수), $\Lambda - a < 10^6$ 인 것이 586 개; 1158 개 중 1095 개에서 $\Lambda - a$ 는 Λ 과 서로소이다.
- (6) 이진 척도별 최대 κ : $j = 0-3$ 에서 1, $j = 4-12$ 에서 2, $j = 13-21$ 에서 3, $j = 22-27$ 에서 4, $j = 28-30$ 에서 5, $j = 31-32$ 에서 6, $j = 33$ 에서 7, $j = 34$ 에서 8.
- (7) 실행: `hbfs2` 2 스레드 609 s, 메모리 4.4 GB. 두 번째 구현 `hbfs` (두 비트집합, 6.7 GB; `out/hbfs_L25.log`, `data/bfs/hbfs_L25_*.csv`) 으로 다시 계산한 단계별 표와 이진 척도 표가 완전히 일치한다.
- (8) BFS 와 독립인 부분검사 (`code/mitm.c` $\rightarrow$ `out/mitm25.txt`; 시험값 `out/mitm25_tests.txt`): 세 약수 합의 직접 나열로 $|S_3| = 244\,906\,585 = |R_3|$; $a_7 = 13\,192\,321\,591 \notin S_3 + S_3$ (즉 $\kappa(a_7) \geq 7$); BFS 가 $\kappa = 7$ 로 판정한 아래쪽 절반의 수 ($\kappa = 8$ 인 수 $-\Lambda/2$) 중 무작위 20개 모두 $\notin S_3 + S_3$; $a_7 - 1, a_6, a_6 - 1 \in S_3 + S_3$. 모두 BFS 와 일치. ($\kappa(a_8) \geq 8$ 자체의 BFS 독립 검사는 $|R_4| \approx 4.2 \cdot 10^9$ 이라 하지 않았다; 두 BFS 구현의 일치가 그 근거이다.)

k	$ R_k $	$\#\{a : \kappa(a) = k\}$	a_k	$\#([0, \frac{\Lambda}{2}) \setminus R_k)$	$\#([\frac{\Lambda}{2}, \Lambda) \setminus R_k)$
0	1	1	0	13 385 572 199	13 385 572 200
1	2 880	2 879	1	13 385 569 321	13 385 572 199
2	2 062 624	2 059 744	27	13 383 512 455	13 385 569 321
3	244 906 585	242 843 961	10 103	13 142 725 360	13 383 512 455
4	4 205 881 648	3 960 975 063	5 959 627	9 422 537 392	13 142 725 360
5	15 909 571 823	11 703 690 175	381 174 281	1 439 035 185	9 422 537 392
6	25 332 108 057	9 422 536 234	3 805 051 219	1 158	1 439 035 185
7	26 771 143 242	1 439 035 185	13 192 321 591	0	1 158
8	26 771 144 400	1 158	26 577 893 791	0	0

Table 6: $L = 25$ ($\Lambda = 26\,771\,144\,400$): BFS 단계별 자료 (표 5 과 같은 기호). **[NUMERICAL]** (`data/bfs/hbfs2_L25_levels.csv`)

주의 7.8. [HEURISTIC] H 가 처음으로 k 가 되는 L 은 $k = 1, \dots, 8$ 에 대해 2, 3, 4, 5, 7, 11, 17, 25 이다. $L = 25$ 에서의 증가는 소수거듭제곱 5^2 에서 일어나며 (τ 는 1.5 배만 증가), $\kappa = 8$ 인 수가 $4.3 \cdot 10^{-8}$ 비율밖에 없어 “아슬아슬한” 증가이다. $H/\ln L$ 은 $L = 25$ 에서 2.49, $L = 26$ 에서 2.46 으로 $L \leq 22$ 의 범위 [2.16, 2.57] 안에 있다.

L	Λ_L	$\tau(\Lambda_L)$	$H(L)$	$\#\{\kappa = H\}$	a_H	a_H/Λ_L	$H/\ln L$	$\frac{\ln(\Lambda_L-1)}{\ln \tau}$
2	2	2	1	1	1	0.5000	1.443	0.000
3	6	4	2	2	4	0.6667	1.820	1.161
4	12	6	3	1	11	0.9167	2.164	1.338
5–6	60	12	4	2	58	0.9667	2.232	1.641
7	420	24	5	1	418	0.9952	2.569	1.900
8	840	32	5	9	769	0.9155	2.404	1.943
9–10	2520	48	5	94	2027	0.8044	2.171	2.023
11–12	27720	96	6	22	26149	0.9433	2.415	2.241
13–15	360360	192	6	7553	269323	0.7474	2.216	2.434
16	720720	240	6	23748	528083	0.7327	2.164	2.461
17–18	12252240	480	7	1484	11540143	0.9419	2.422	2.644
19–22	232792560	960	7	1226590	186234043	0.8000	2.265	2.806
23–24	5354228880	1920	7	167987582	3716552837	0.6941	2.203	2.963
25–26	26771144400	2880	8	1158	26577893791	0.9928	2.455	3.014

Table 7: 정확한 $H(L)$, $L \leq 26$. [NUMERICAL] (code/hbfs.c, code/hbfs2.c; data/H_table_bfs.csv, data/bfs/). $L \leq 22$ 는 p1p4 표 5 와 일치. $H/\ln L$ 은 같은 Λ 을 갖는 L 범위의 최댓값에서 계산. 마지막 열은 엔트로피 하한 $\ln(\Lambda - 1)/\ln \tau$.

L	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$	$k = 4$	$k = 5$	$k = 6$	$k = 7$	$k = 8$
11	0.00343	0.07338	0.34669	0.42581	0.14990	0.00079		
13	0.00053	0.02360	0.21928	0.45544	0.28020	0.02096		
16	0.00033	0.01778	0.19200	0.44927	0.30767	0.03295		
17	0.00004	0.00439	0.09409	0.38243	0.40575	0.11319	0.00012	
19	$4.1 \cdot 10^{-6}$	0.00096	0.04041	0.28416	0.45432	0.21488	0.00527	
23	$3.6 \cdot 10^{-7}$	0.00017	0.01480	0.18592	0.45382	0.31391	0.03137	
25	$1.1 \cdot 10^{-7}$	0.00008	0.00907	0.14796	0.43718	0.35197	0.05375	$4.3 \cdot 10^{-8}$

Table 8: $\kappa(a) = k$ 인 $a \in [1, \Lambda)$ 의 비율. $L \leq 19$ 는 p1p4 표 6 과 소수점 5자리까지 일치. [NUMERICAL] (data/bfs/)

주의 7.9. [HEURISTIC] H 는 $L = 17$ 부터 24 까지 7 에 머문다. $L = 23$ 에서 $H/\ln L = 2.23$ (범위 최댓값 $L = 24$ 에서 2.20) 로 $L \leq 22$ 의 범위 [2.16, 2.57] 안에 있고, 엔트로피 하한 $\ln \Lambda / \ln \tau$ 과의 비는 $7/2.963 = 2.36$ 으로 $L = 19$ 의 2.49 보다 작다. $\ln L \leq 3.3$ 인 이 범위에서는 여전히 $\log L$, $\log L \log \log L$ 등을 구별할 수 없다 (p1p4 주의 9.4 와 같은 유보). 이동 항등식 $\kappa(\Lambda/2+b) = 1 + \kappa(b)$ 는 $L \leq 26$ 의 모든 b 에서 성립하지만 일반 L 에 대한 증명은 없다 [OPEN]. 이것이 모든 L 에서 성립하면 $H(L) = 1 + \max_{a < \Lambda/2} \kappa(a)$ 가 된다 (p1p4 명제 9.2 의 역부등식).

7.5 비공명 실험 (DESIGN S4/VKGAP-C)

$P = P_L = \{p : L/2 < p \leq L\}$, $M = |P|$, $f_L(t) = \sum_{p \in P} p^{it}$, $g_L(t) = |f_L(t)|$ 로 둔다.

명제 7.10 (하한 절단 $|t| \geq 1$ 에서의 자명한 공명). [PROVED] (입력: [EXTERNAL INPUT] 소수정리 $\pi(x) = \text{li}(x) + O(xe^{-c\sqrt{\log x}})$, Montgomery–Vaughan I, Thm 6.9) 고정된 $t \in \mathbb{R}$ 에 대하여 $L \rightarrow \infty$ 일 때 $f_L(t)/M = L^{it}F(t) + o(1)$, $F(t) = \frac{2 - 2^{-it}}{1 + it}$. 특히 $g_L(1)/M \rightarrow |F(1)| = \sqrt{(5 - 4 \cos \ln 2)/2} = 0.980572\dots$ 이다. 따라서 임의의 $\eta > 1 - |F(1)| = 0.019428\dots$ 와 $T \geq 1$ 에

대해 $\text{NR}(P_L, T, \eta)$ (DESIGN S4: $1 \leq |\tau| \leq T$ 에서 $|\sum p^{i\tau}| \leq (1 - \eta)M$) 는 충분히 큰 모든 L 에서 거짓이다.

Proof. 부분적분: $f_L(t) = \int_{L/2}^L u^{it} d\pi(u) = \int_{L/2}^L \frac{u^{it}}{\log u} du + \left[u^{it} E(u) \right]_{L/2}^L - it \int_{L/2}^L u^{it-1} E(u) du$, $E(u) = \pi(u) - \text{li}(u) = O(u e^{-c\sqrt{\log u}})$. 뒤의 두 항은 $O((1 + |t|) L e^{-c'\sqrt{\log L}}) = o(L/\log L)$. $[L/2, L]$ 에서 $\frac{1}{\log u} = \frac{1}{\log L} + O(\frac{1}{\log^2 L})$ 이므로 $\int_{L/2}^L \frac{u^{it}}{\log u} du = \frac{1}{\log L} \cdot \frac{L^{1+it} - (L/2)^{1+it}}{1+it} + O(\frac{L}{\log^2 L}) = \frac{L^{1+it}}{\log L} \cdot \frac{1-2^{-1-it}}{1+it} + O(\frac{L}{\log^2 L})$. 같은 계산 ($t = 0$) 으로 $M = \frac{L}{2\log L}(1 + o(1))$. 나누면 $f_L(t)/M = L^{it} \cdot \frac{2(1-2^{-1-it})}{1+it} + o(1) = L^{it} F(t) + o(1)$. $|2-2^{-it}|^2 = 5-4\cos(t \ln 2)$ 이므로 $|F(1)|^2 = (5-4\cos \ln 2)/2$. $\eta > 1 - |F(1)|$ 이면 큰 L 에서 $g_L(1) > (1 - \eta)M$ 이다. $\square$

주의 7.11. **[NUMERICAL]** (`code/checks_F_var.py` → `out/checks_F_var.txt`, `data/var_u.csv`) 유한 L 에서도 $g_L(1)/M \in [0.973, 0.984]$ ($L = 31, \dots, 10^7$) 이고, $[1, 10]$ 에서의 $\max g_L/M$ 은 항상 $t = 1$ 에서 나온다. 따라서 DESIGN S4/VKGAP-C 의 가설 $\text{NR}(P, e^{cM}, \eta)$ 는 $\eta < 0.0194$ (예: S4(iv) 의 $\eta = 0.01$) 로 쓰거나, 하한 절단을 $|\tau| \geq \tau_0(\eta)$ ($|F(t)| < 1 - \eta$ 가 $t > \tau_0$ 에서 성립하는 값; $\tau_0(0.1) = 2.30$, $\tau_0(0.2) = 3.31$, $\tau_0(0.3) = 4.13$) 로 올려야 한다. $\eta \in \{0.3, 0.2, 0.1\}$ 에 대해 과제의 문자 그대로의 정의 $\min\{\tau \geq 1 : g \geq (1 - \eta)M\}$ 은 항상 1 이 되어 정보가 없으므로, 아래에서는 S4(iv) 의 범위 시작점 10 을 절단으로 쓴다:

$$\tau_{10}^*(L, \eta) = \min\{t \geq 10 : g_L(t) \geq (1 - \eta)M\}.$$

$\{g \geq 0.99M\} \subseteq \{g \geq 0.9M\}$ 이므로 $\tau_{10}^*(L, 0.01) \geq \tau_{10}^*(L, 0.1)$ 이고, 따라서 $\tau_{10}^*(L, 0.1)$ 에 대한 하한은 $\text{NR}(P, T, 0.01)$ 의 $[10, T]$ 부분에 대한 수치 증거가 된다.

보조정리 7.12 (격자 인증서). **[PROVED]** $c_L = \log L - \frac{\log 2}{2}$, $\ell_p = \log p - c_L$ ($|\ell_p| \leq \frac{\log 2}{2}$), $K = \sum_{p \in P} |\ell_p| \leq \frac{\log 2}{2} M$ 라 하면 $|g_L(t) - g_L(s)| \leq K|t - s|$. 따라서 간격 h 의 격자점 t_i 에서 모두 $g_L(t_i) < (1 - \eta)M - Kh/2$ 이면 그 격자가 덮는 구간에는 $g_L \geq (1 - \eta)M$ 인 t 가 없다.

Proof. $g_L(t) = |\sum_p e^{it\ell_p}|$ (공통 위상 e^{itc_L} 는 절댓값을 바꾸지 않는다) 이고 $|\sum_p e^{it\ell_p} - \sum_p e^{is\ell_p}| \leq \sum_p |e^{i(t-s)\ell_p} - 1| \leq \sum_p |\ell_p||t - s|$, 그리고 $||x| - |y|| \leq |x - y|$. 모든 t 는 어떤 격자점에서 $h/2$ 이내에 있다. $\square$

방법 (code/resscan.c). 보조정리 7.12 에서 $Kh/2 = 0.02M$ 이 되도록 $h = 0.04M/K \approx 0.19 - 0.24$ 로 잡는다 (BRIEF 의 조잡한 상수 $M \log L$ 대신 $K \leq 0.347M$ 을 써서 격자가 약 16배 성기다). $g \geq (1 - \eta - 0.02)M$ 인 격자점은 후보이고, 후보 구간 $[t_i - h/2, t_i + h/2]$ 를 간격 $h/2000$ 으로 long double 정확 계산하여 (같은 인증서) 처음으로 $g \geq (1 - \eta)M$ 인 점을 τ^* 로 기록한다 (정밀도 $\sim 10^{-4}$). 위상 $e^{it\ell_p}$ 는 회전 곱으로 갱신하고 4096 단계마다 long double 범위축소로 다시 맞춘다. 판정 불가(ambiguous) 후보는 별도로 국소 최대화하여 판정한다 (아래). 시간 상한은 L 당 120 s; 상한 안에 공명이 없으면 “ $\tau^* > T$ ” (인증된 하한) 로 보고한다. 독립 검사: $M \leq 10$ 에서 numpy 전수 격자 (간격 $2 \cdot 10^{-4}$) 와 모든 τ^* 가 $2 \cdot 10^{-4}$ 이내로 일치 (`code/check_resscan.py` → `out/check_resscan.txt`). 상한은 LLL 동시근사로 얻는다 (`code/lll_res.py`; sympy LLL, mpmath 90자리 재계산): $p_0 = \max P$, $p_1 = \min P$ 에 대해 $t = n_1/y_1$, $y_j = (\log p_j - \log p_0)/2\pi$ 로 p_1 의 위상을 맞추고, 나머지 상대위상 $2\pi(n_1 y_j/y_1 - n_j)$ 를 격자 $\{(n_1 w, S(n_1 y_j/y_1 - n_j))_j\}$ 의 짧은 벡터로 작게 만든 뒤, $|s| \leq 3$ 에서 국소 최대화한다. 찾은 점 t 는 $g_L(t) \geq (1 - \eta)M$ 을 직접 확인한 것이므로 $\tau_{10}^*(L, \eta) \leq t$ 이다.

명제 7.13 (공명 높이 자료). **[NUMERICAL]** (`code/resscan.c`, `code/lll_res.py`, `code/resolve_amb.py`, `code/res_analyze.py` → `out/res_fit.txt`, `data/resonance.csv`)

- (1) 표 9 의 모든 “격자” 항목은 보조정리 7.12 의 인증서로 얻었다. 판정 불가 후보는 한번 ($L = 193$, $\eta = 0.3$, $t \approx 60322.49$) 나왔고, 국소 최대화 (`out/resolve_amb.txt`) 로 그 칸에는 공명이 없고 첫 교차가 $t_c = 60322.5932$ 임을 확인하였다 (resscan 의 보고값과 일치).

L	M	$\eta = 0.3$		$\eta = 0.2$		$\eta = 0.1$	
		격자	LLL	격자	LLL	격자	LLL
31	5	1.78	1.79	2.01	2.02	2.02	2.02
43	6	2.04	2.04	2.58	2.58	2.83	2.83
53	7	2.56	2.56	2.56	2.56	3.52	3.52
61	8	2.56	2.56	2.56	2.56	4.50	4.50
71	9	2.73	2.73	3.45	3.45	3.90	3.90
73	10	3.11	3.11	3.58	3.58	3.90	3.90
101	11	2.81	2.81	3.18	3.18	5.59	5.59
103	12	2.81	2.81	4.23	4.23	5.85	5.85
109	13	2.81	2.81	4.61	4.61	6.64	6.94
113	14	3.73	3.73	4.94	4.94	7.04	7.04
139	15	4.41	4.41	5.11	5.11	7.86	7.86
157	16	4.24	4.24	5.38	5.38	7.32	7.32
173	17	3.42	5.22	6.30	6.52	8.87	9.28
181	18	3.42	3.42	6.34	6.34	> 9.10	10.77
191	19	4.87	4.87	6.81	7.83	> 9.08	10.60
193	20	4.78	4.78	6.81	6.81	9.14	11.90
199	21	4.78	4.78	6.81	8.73	> 9.08	12.70
239	22	5.79	6.16	8.41	8.41	> 9.08	11.19
241	23	6.20	6.79	8.55	9.67	> 9.05	11.77
251	24	6.15	-	8.55	-	> 9.15	-
269	25	5.75	-	7.35	-	> 9.07	-
271	26	5.75	-	7.35	-	> 9.02	-
283	27	5.75	-	> 8.99	-	> 8.99	-

Table 9: 첫 공명 높이 $\log_{10} \tau_{10}^*(L, \eta)$. “격자” 열: 인증된 값 (code/resscan.c; 정밀도 10^{-3} 이하) 또는 L 당 120s 안에 공명이 없을 때의 인증된 하한 “>”. “LLL” 열: code/lll_res.py 가 찾은 점 t ($g_L(t) \geq (1 - \eta)M$ 을 mpmath 로 확인) 의 $\log_{10} t$ — 즉 $\tau_{10}^* \leq t$ 의 상한. L 은 각 M 을 처음 달성 하는 소수. [NUMERICAL] (out/resscan_A.txt, out/resscan_B.txt, out/lll_res.txt, data/resonance.csv, code/res_analyze.py)

(2) LLL 이 찾은 점은 인증된 공명 없는 구간 안에 한 번도 들어가지 않았다 (모순 없음). 두 값이 모두 있는 52 경우 중 42 경우에서 LLL 점은 격자의 첫 교차점과 3 이내 (같은 공명 봉우리) 이다. 즉 이 범위에서 LLL 은 사실상 첫 공명을 찾는다.

(3) 최소제곱 기울기 (상용로그, 소수 하나당):

- $\eta = 0.3$: 격자 τ^* (23개, $M \in [5, 27]$) $\log_{10} \tau^* \approx 0.83 + 0.199M$; LLL 점 (19개, $M \leq 23$) $\log_{10} t \approx 0.57 + 0.229M$; 무작위 위상 모형 기울기 0.250
- $\eta = 0.2$: 격자 τ^* (22개, $M \in [5, 26]$) $\log_{10} \tau^* \approx 0.45 + 0.315M$; LLL 점 (19개, $M \leq 23$) $\log_{10} t \approx -0.46 + 0.403M$; 무작위 위상 모형 기울기 0.354
- $\eta = 0.1$: 격자 τ^* (14개, $M \in [5, 20]$) $\log_{10} \tau^* \approx -0.13 + 0.496M$; LLL 점 (19개, $M \leq 23$) $\log_{10} t \approx -0.99 + 0.595M$; 무작위 위상 모형 기울기 0.520

(4) $\eta = 0.1$ 에서 격자는 $M \geq 18$ 부터 120s 안에 공명을 찾지 못한다: 인증된 하한 $\tau_{10}^* > 9.81e+08$ (최소값).

주의 7.14 (해석). [HEURISTIC] (code/ratefn.py $\rightarrow$ out/ratefn.txt) (i) 위상 $t \log p$ ($p \in P$) 를 독립 균등으로 보는 무작위 위상 모형에서는 $\Pr(|\frac{1}{M} \sum e^{i\theta_p}| \geq x) = e^{-MI(x)+O(\log M)}$, $I(x) = \sup_{\lambda} (\lambda x - \log I_0(\lambda))$ (Cramér; 2차원 벡터 $(\cos \theta, \sin \theta)$ 의 로그적률함수가 $\log I_0(|\lambda|)$), 상관 길이는 $O(1)$ 이므로 $\log \tau^* \approx MI(1-\eta)$ 가 예측된다: $I(0.7) = 0.576$, $I(0.8) = 0.815$, $I(0.9) = 1.196$ (상용로그 기울기 0.250, 0.354, 0.520). 관측 기울기는 $\eta = 0.2, 0.1$ 에서 이 예측과 가깝고, $\eta = 0.3$ 에서는 작다 (작은 M 에서 공유 공명 — 예: $\eta = 0.3$ 에서 $L = 53, 61$ 은 $t \approx 360$, $L = 101, 103, 109$ 는 $t \approx 642$ 에서 공명 — 과 유한 크기 효과). (ii) Dirichlet 동시근사는 $\tau^* \lesssim Q^M$, $Q = \lceil 2\pi / \arccos(1-\eta) \rceil = 8, 10, 14$

($\log_{10} Q = 0.90, 1.00, 1.15$) 를 주는데, 관측 기울기는 그 $1/5-1/2$ 로 Dirichlet 상한은 지수에서 날카롭지 않다. DESIGN S4 의 “ $T \geq (C/\eta)^M$ 이면 NR 실패” 는 지수 높이가 자연스러운 한계라는 점에서 자료와 부합한다. (iii) VKGAP-C 에 대한 함의: 자료는 $\log \tau_{10}^*(L, \eta) \asymp M$ (선형 증가) 과 부합하고, 따라서 $\text{NR}(P, e^{cM}, \eta)$ 는 $c < c(\eta)$ 로 기대할 수 있다 ($c(0.1) \approx 0.5 \ln 10 \approx 1.1$ 정도; 이 범위 $M \leq 33$ 에서의 추정일 뿐). 단 명제 7.10 에 의해 절단은 $|\tau| \geq 1$ 이 아니라 $\eta < 0.0194$ 또는 $|\tau| \geq \tau_0(\eta)$ 여야 한다. $\eta = 0.01$ 의 높이는 $\tau^*(0.1)$ 보다 크므로 (주의 7.11) 위 하한은 $\eta = 0.01$ 에도 유효하다. 이 모든 것은 $M \leq 33, \ln L \leq 6$ 의 자료에 근거한 외삽이며 증명이 아니다.

7.6 S4(ii),(iii) 의 작은 검사

명제 7.15. [NUMERICAL] (`code/checks_F_var.py` → `out/checks_F_var.txt`) $\sup_{|t| \geq 1} |F(t)| = |F(1)| = 0.9805724 (< 0.99)$. 근거: $|F|$ 는 짝함수이고 $t \geq 2.87$ 에서 $|F(t)| \leq 3/\sqrt{1+t^2} \leq 0.9871$; $[1, 2.87]$ 에서는 간격 10^{-6} 격자의 최댓값 0.98057238 ($t = 1$) 에 $|\frac{d}{dt}|F|^2| \leq \frac{4\ln 2}{1+t^2} + \frac{18t}{(1+t^2)^2} < 6$ ($t \geq 1$) 에서 오는 오차 $3 \cdot 10^{-6}$ 을 더해 $\sup \leq 0.9805739$. 또한 $|F(t)| \geq 0.9$ (각각 $0.8, 0.7$) 인 마지막 $t \geq 1$ 은 2.299 ($3.308, 4.129$) 이다.

명제 7.16. (1) [PROVED] (입력: [EXTERNAL INPUT] 소수정리) $u_p = \log L - \log p$ ($p \in P_L$) 의 경험분포는 $[0, \ln 2)$ 위의 밀도 $2e^{-u}$ 로 약수렴하고, 그 평균은 $1 - \ln 2 = 0.306853$, 분산은 $2 - 2\ln 2 - \ln^2 2 - (1 - \ln 2)^2 = 0.039094$ 이다. (2) [NUMERICAL] 유한 L 의 $\text{Var}(u)$ 는 표 10 과 같고, 쌍 부등식 $1 - g_L(t)^2/M^2 \geq \frac{4}{\pi^2} t^2 \text{Var}(u)$ 가 $0 < t \leq 1$ 격자 2000 점에서 모두 성립한다 (최소비 ≈ 2.42 ; $L \leq 10^5$).

(1) 의 증명. 구간 $[x, y] \subseteq (L/2, L]$ 의 소수 개수는 소수정리로 $\int_x^y \frac{du}{\log u} + o(L/\log L) = \frac{y-x}{\log L} (1 + o(1)) + o(\frac{L}{\log L})$ 이므로 p/L 의 경험분포는 $[1/2, 1]$ 위의 균등분포 (밀도 2) 로 약수렴하고, $u = -\ln(p/L)$ 로 옮기면 밀도 $2e^{-u}$ ($0 \leq u \leq \ln 2$) 이다. $\int_0^{\ln 2} 2ue^{-u} du = 2 - 2 \cdot \frac{1+\ln 2}{2} = 1 - \ln 2$, $\int_0^{\ln 2} 2u^2 e^{-u} du = 4 - (\ln^2 2 + 2\ln 2 + 2) = 2 - 2\ln 2 - \ln^2 2$. 유계 연속함수에 대한 약수렴이므로 평균과 분산도 수렴한다. $\square$

L	M	평균 u	$\text{Var}(u)$	$g_L(1)/M$	쌍 부등식 최소비
31	5	0.29110	0.05409	0.97313	2.419
61	8	0.29481	0.04773	0.97632	2.419
100	10	0.32835	0.03292	0.98363	2.434
173	17	0.30499	0.04174	0.97925	2.427
251	24	0.31507	0.04214	0.97907	2.426
353	31	0.31474	0.04146	0.97940	2.426
1000	73	0.30925	0.03787	0.98118	2.430
10000	560	0.30981	0.03937	0.98043	2.428
100000	4459	0.31011	0.03932	0.98046	2.428
1000000	36960	0.30994	0.03916	0.98054	–
10000000	316066	0.30935	0.03917	0.98053	–

Table 10: $u_p = \log L - \log p$ 의 평균·분산과 $g_L(1)/M$. 극한값: 평균 0.306853 , 분산 0.039094 , $|F(1)| = 0.980572$. [NUMERICAL] (`data/var_u.csv`)

7.7 요약

진술	태그	위치
중복 제거 $\Rightarrow \kappa(a) = \min\{k : a \in R_k\}, H = \min\{k : R_k = [0, \Lambda)\}$	[PROVED]	명제 7.2
$a_c = \min([0, \Lambda) \setminus R_{c-1}); \kappa(\Lambda/2 + b) \leq 1 + \kappa(b)$	[PROVED]	보조정리 7.3
이동 항등식 $\iff Z_k^+ = Z_{k-1}^- (\forall k)$	[PROVED]	보조정리 7.4

$L \leq 22$: p1p4 표 5-7 재현 (불일치 0); κ 배열 전체가 0/1 DP 와 일치 ($L \leq 19$, 따라서 $L \leq 22$) — 중복 제거 정리의 수치 확인	[NUMERICAL]	명제 7.5
$H(23) = H(24) = 7$, $\#\{\kappa = 7\} = 167\,987\,582$, $a_7 = 3\,716\,552\,837$ (7항 표현)	[NUMERICAL]	정리 7.6
$H(25) = H(26) = 8$, $\#\{\kappa = 8\} = 1\,158$, $a_8 = 26\,577\,893\,791$ (8항 표현)	[NUMERICAL]	정리 7.7
$L \leq 26$ 모두에서 $H = 1 + \max_{a < \Lambda/2} \kappa$ 이고 $\kappa(\Lambda/2 + b) = 1 + \kappa(b)$ ($\forall b$)	[NUMERICAL]	정리 7.6, 7.7
이동 항등식의 일반 L 증명	[OPEN]	주의 7.9
$g_L(1)/M \rightarrow F(1) = 0.98057$; $\eta > 0.0195$ 이면 $\text{NR}(P, T, \eta)$ (절단 $ \tau \geq 1$) 는 큰 L 에서 거짓	[PROVED] ([EXTERNAL INPUT] PNT)	명제 7.10
격자 인증서 (립시츠 상수 $K \leq \frac{\ln 2}{2} M$)	[PROVED]	보조정리 7.12
공명 높이 $\tau_{10}^*(L, \eta)$ 표와 기울기	[NUMERICAL]	표 9
$\log \tau^* \asymp M$ 의 점근 및 무작위 위상 모형 기울기 $I(1 - \eta)$	[HEURISTIC]	주의 7.14
$\sup_{ t \geq 1} F(t) = F(1) = 0.980572 < 0.99$	[NUMERICAL]	명제 7.15
$\text{Var}(u) \rightarrow 0.039094$ (밀도 $2e^{-u}$), 유한 L 값, 쌍 부등식	[PROVED] ([EXTER- NAL IN- PUT])/[NUMERICAL]	명제 7.16

8 적대적 감사 (Stage 2)

모든 [PROVED]와 [REFUTED] 항목은 작성자와 다른 감사 에이전트가 처음부터 다시 유도하고, 수치로 확인할 수 있는 것은 독립 코드로 다시 계산한다. 판정은 CONFIRMED / MINOR-FIX / GAP(태그 강등) / WRONG이다. 감사자는 원문을 직접 고칠 수 있으며 수정 위치는 원천 파일에 %AUDn: 주석으로 남고 원본은 *.orig_before_AUDn로 보존된다.

중간판 상태. AUD1이 CMM 절을 감사하는 중이다. STRUCT, VKGAP, CORE, NUM 절의 감사는 해당 에이전트가 끝난 뒤 시작한다. 따라서 이 판의 [PROVED] 태그는 모두 작성자 판정이다.

9 열린 핵심, 정량적 장벽, 다음 목표

9.1 남은 단 하나의 명제

추측 9.1 (SP1). [OPEN] 절대상수 C 가 있어 충분히 큰 모든 L 과 모든 $0 \leq a < \Lambda_L$ 에 대해 a 는 Λ_L 의 진약수 $C \log L$ 개 이하의 합이다. 중복 제거 정리에 의해 반복 허용 여부는 상관없다.

SP1은 전달정리로 #304를 함의하고, $m = \Lambda_L$ 에 대해 $h(m) \ll \log \log m$ 을 주므로 Erdős #18의 첫 질문을 강한 형태로 해결한다. 엔트로피 하한 $H(L) \geq (1/\log 2 - o(1)) \log L$ 때문에 SP1은 상수배를 제외하면 최적이며, 계산값 ($L \leq 26$ 에서 $H(L)/\log_2 L \in [1.5, 1.78]$)과 모순되지 않는다 [NUMERICAL]. 그러나 $L \leq 26$ 에서는 $\log L$ 과 $\log L \log \log L$ 을 구별할 수 없다 [HEURISTIC].

9.2 방법별 장벽

1. **탐욕(greedy).** [PROVED] (이전) 탐욕 규칙은 $(1 - o(1)) \log L \log \log L$ 아래로 내려가지 못한다. 엔트로피 수준의 이상적 간격에서도 $\Theta(\log L \log \log L)$ 이며, 엔트로피 수준 간격 가설의 상수 $c > 1$ 판은 거짓이다 (STRUCT S3).
2. **블록(묶음 혼합진법).** [PROVED] (감사 대기) Λ_{y_j} 사슬의 기하적 블록은 $(\log L)^2$ 아래로 내려가지 못한다. 초지수 블록은 각 규모에서 SP1과 동치이다 (STRUCT S2).

3. **원 방법(Fourier 인증). [PROVED]** (이전) 절댓값 경로는 창당 엔트로피의 고정 비율만큼의 지수적 절약을 요구하지만, 알려진 도구는 L 의 다항식 크기 절약만 준다. 주호 쪽은 이번 CMM 절로 $\omega(q) = o(\sqrt{L}/\log L)$ 까지 해결되었고, $\omega(q) > L^{1/2-\varepsilon}$ 는 $Y \bmod Q$ 의 전역 분포 문제로 남는다 (CMM).
4. **약수 간격(비공명) 방법. [HEURISTIC]** (리드 계산; VKGAP에서 엄밀화 중) 비공명 $\text{NR}(P, T, \eta)$ 가 높이 T 까지 성립하면 규모 ℓ 에서의 상대 간격은 $\log(1/\delta(\ell)) \asymp \min(\log T, c\ell/\log L)$ 이고, 탐욕 사다리꼴 대략 $H(L) \ll L/\log T + (\log L)^2$ 을 준다.
 - Vinogradov–Korobov: $\log T \asymp (\log L)^{3/2-\varepsilon} \Rightarrow H \ll L/(\log L)^{3/2-\varepsilon}$ (무조건적; VKGAP).
 - 리만 가설: 명시 공식의 오차 $O(x^{1/2} \log x \log(|t|+2))$ 에서 $\log T \asymp \sqrt{L}/\log L \Rightarrow H \ll \sqrt{L} \log L$, 곧 $N(b) \ll \sqrt{\log b} \log \log b$ 로 Vose 수준에 그친다.
 - $(\log L)^2$ (Erdős #18)에는 $\log T \asymp M \asymp L/\log L$, 즉 RH를 넘는 지수 높이의 비공명이 필요하다. Dirichlet 동시 근사로 $T \geq (C/\eta)^M$ 이면 비공명은 거짓이므로 이것이 자연스러운 상한이다.
 - 모멘트/평균값 방법의 한계: $\int_0^T |\sum_{p \in P} p^{i\tau}|^{2k} d\tau$ 에 Hilbert형 평균값 부등식을 쓰려면 T 가 k 접 소수곱의 로그 간격의 역수보다 커야 하는데, 그 간격은 정수 간격 하한 L^{-k} 수준까지 작아질 수 있다. 따라서 이 방법으로 공명 집합의 측도를 1 미만으로 누르려면 $T \geq e^{cL}$ 가 필요하고, 지수 높이 e^{cM} 의 비공명은 입증되지 않는다 (CORE에서 엄밀화 중).
5. **매끄러운 수 경로. [CONDITIONAL on 문헌]** $H(L) \ll L^{1-\delta}$ (작은 δ). Vose를 넘으려면 $y \geq (\log x)^C$, $C < 2$ 범위의 매끄러운 수 가법 정리가 필요한데, 알려진 지수는 2에서 멀다 (STRUCT S6).

9.3 다음 연구 목표

1. VK 높이를 넘는 비공명을 특정 가중 풀에 대해 얻는 방법 (평균판으로도 충분한 설계가 있는지).
2. $\omega(q) > L^{1/2-\varepsilon}$ 법의 혼합, 곧 $Y \bmod Q$ 의 분포.
3. $C < 2$ 범위의 매끄러운 수 가법 정리 (Vose 개선의 직접 경로).
4. 거의 모든 $a < \Lambda_L$ 에 대한 $O(\log L)$ 덮개 (에너지 추정).
5. 이번에 증명된 초등적 핵심(중복 제거, 전달정리, cascade 조립)의 Lean 4 형식화: 저장소의 목적과 맞으나, 이 환경에서는 Mathlib 캐시가 차단되어 수행하지 못했다.

참고문헌과 검증 상태

이 환경에서는 arXiv, erdosproblems.com, 학술지 사이트가 네트워크 정책으로 차단되어 원문을 열람할 수 없었다. 각 항목에 검증 상태를 적는다: 스니펫=웹 검색 요약에서 서지와 주정리를 확인, 교과서=표준 교과서 사실, 회상=원문 미확인.

- [1] P. Erdős, Az $1/x_1 + \cdots + 1/x_n = a/b$ egyenlet egész számú megoldásairól, *Mat. Lapok* 1 (1950), 192–210. (회상)
- [2] M. D. Vose, Egyptian fractions, *Bull. London Math. Soc.* 17 (1985), 21–24. ($N(b) \ll \sqrt{\log b}$; 스니펫)
- [3] T. F. Bloom, C. Elsholtz, Egyptian fractions, arXiv:2210.04496. (#304의 현황 개관; 스니펫)
- [4] S. D. Hughes, Sums of distinct divisors of factorials, arXiv:2609.10902 (2026). ($h(n!) \leq (2 \log 2 + o(1))n/\log n$; 스니펫)
- [5] S. Drappeau, X. Shao, Weyl sums, mean value estimates, and Waring’s problem with friable numbers, arXiv:1602.07885. (회상/스니펫; STRUCT 절 참조)

- [6] A. J. Harper, Minor arcs, mean values, and restriction theory for exponential sums over smooth numbers, arXiv:1408.1662. (회상/스니펫; STRUCT 절 참조)
- [7] E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2nd ed., § 6.19 (Vinogradov–Korobov 영점 없는 영역). (교과서)
- [8] A. Ivić, *The Riemann Zeta-Function*, Thm. 6.1. (교과서)
- [9] H. L. Montgomery, R. C. Vaughan, *Multiplicative Number Theory I*, Cambridge Univ. Press, 2007. (명시 공식, Siegel–Walfisz, 가우스 합; 교과서)
- [10] J. D. Vaaler, Some extremal functions in Fourier analysis, *Bull. AMS* 12 (1985), 183–216. (Beurling–Selberg 함수; 교과서급)
- [11] 사용자 제공 원고: Erdős–Graham 304 P1–P4 다중 에이전트 최종 보고서 (2026-09-24, 76 쪽); Erdős–Graham 304 연구기록: Baker–Matveev 하한의 적용 및 한계 (2026-09-25, 74 쪽). 추출 텍스트 corpus/.